المنصات التعليمية

إعـــداد/

أ.م.د/ نجلاء سعيد محمد
أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم
كلية التربية النوعية – جامعة الزقازيق

د/ هند عماد حمودة
مدرس تكنولوجيا التعليم
كلية التربية النوعية – جامعة الزقازيق

د/ هناء عبده محمد عبده
مدرس تكنولوجيا التعليم
كلية التربية النوعية – جامعة الزقازيق

المستوى الثالث
تكنـــــــولوجيـــــا التعليـــــم

❖ رؤية الكلية للفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٨م:

أن تصبح مؤسسة تربوية ونوعية تخصصية رائدة في المعرفة والابتكار والبحث العلمي باستخدام النظم التكنولوجية الحديثة للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠م.

❖ رسالة الكلية للفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٨م:

تلتزم كلية التربية النوعية بجامعه الزقازيق بإعداد معلم نوعي متخصص مبدع من خلال أداء مؤسسي متميز في التعليم والبحث والعلمي يواكب متطلبات سوق العمل لخدمة أغراض التنمية المستدامة والقضايا المجتمعية المعاصرة من خلال الإرتقاء بالكوادر النوعية المتخصصة ورعاية ذوي الهمم وتوفير بيئة جامعية ذكية تدعم الإبتكار

❖ رسالة برنامج إعداد أخصائي تكنولوجيا التعليم

يلتزم برنامج إعداد أخصائي تكنولوجيا التعليم- كلية التربية النوعية- جامعة الزقازيق بإعداد كوادر متخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم، مؤهلة علميًّا ومهنيًّا، قادرة على الابتكار والمنافسة في سوق العمل محليًّا وإقليميًّا، وإجراء البحوث التطبيقية لحل المشكلات المجتمعية، ممتلكة لمهارات التنمية المستدامة في ضوء معايير الجودة.

الأهداف العامة لبرنامج إعداد أخصائي تكنولوجيا التعليم :

- **يجب أن يكون خريج البرنامج قادراً على:**

١. تصميم خطة لتدريس تكنولوجيا التعليم تناسب المتعلمين.

٢. تطبيق طرق التدريس المختلفة، موظفا تكنولوجيا التعليم، ومراعيا خصائص المتعلمين.

٣. استخدام أساليب وأدوات التقويم المناسبة للجوانب المختلفة لعمليتي التعليم والتعلم.

٤. تنمية وإتقان الخبرات الذاتية والمهنية في مجال تكنولوجيا التعليم.

٥. توظيف معارفه بالعلوم المختلفة في الإرتقاء بفكره وإبداعه التكنولوجي.

٦. تنمية القدرة علي التفاعل مع المجتمع وبيئات التعليم باستخدام مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

٧. مواكبة التطورات التكنولوجية والمستجدات لتنمية قدراته الشخصية ومهاراته المهنية في تكنولوجيا التعليم.

٨. إتقان مهارات التواصل باللغة العربية وبإحدى اللغات الأجنبية للتمكن من الاطلاع علي الدوريات والمجلات الأجنبية.

٩. الإلتزام بأخلاقيات مهنة التعليم والتعلم في معاملاته مع المتعلمين.

١٠. توظيف علوم تكنولوجيا التعليم بما يدعم مقومات الهوية الثقافية وينعكس على أداء المجتمع المصري.

١١. تنمية القدرة علي حل المشكلات المهنية والمجتمعية التي تواجهه في الحياة العملية.

١٢. يشارك في أنشطة خدمة المجتمع ، والتطوير التربوي بمايحقق الجودة والتميز.

١٣. توظيف نظريات ونماذج التصميم التعليمي للحصول على أفضل النواتج المستهدفة.

١٤. إنتاج المواد والبرامج التعليمية التكنولوجية ويوظفها بما يناسب سوق العمل.

١٥. توظيف البدائل التكنولوجية المتاحة لدية بشكل عام ولذوي الإحتياجات الخاصة بشكل خاص.

١٦. تصميم بيئات تعلم تكنولوجية إلكترونية حديثة ومتطورة.

وثيقة مواصفات خريج البرنامج اخصائى تكنولوجيا التعليم:

- **يجب أن يكون خريج البرنامج قادراً على أن :**

١. يصمم خطة: للتدريس، وبيئات تربوية تناسب تنوع المتعلمين .

٢. يطبق طرائق التدريس، موظفا تكنولوجيا التعليم، مراعيا خصائص المتعلمين وأنماط تعليمهم وتعلمهم.

٣. يستخدم أساليب وأدوات مناسبة لتقويم الجوانب المختلفة لعمليتي التعليم والتعلم.

٤. يتعامل بمهنية مع ذوى الاحتياجات الخاصة القابلين للدمج التعليمى.

٥. ينمى ذاته مهنيا، ويبنى: علاقات مهنية متنوعة.

٦. يدرك وحدة المعرفة والعلاقات التكاملية بين مجالات العلوم بفروعها المختلفة.

٧. يوظف آليات الإرشاد والتوجيه التربوي والنفسي، وريادة الأعمال في ممارساته المهنية.

٨. يتواصل بفاعلية مستخدماً قدراته الشخصية ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

٩. يتفهم المستجدات ذات العلاقة بتخصصه.

١٠. يتواصل بلغة عربية سليمة وبإحدى اللغات الأجنبية.

١١. يلتزم بقيم المجتمع وبأخلاقيات مهنة التعليم وآدابها في تعاملاته مع المتعلمين والمعنيين.

١٢. يعي مقومات الهوية الثقافية للأمة.

١٣. يشارك في تنمية قيم: الانتماء الوطني، والديمقراطية، والتسامح وقبول الآخر .

١٤. يدرك دوره فى تنمية المجتمع ودور التعليم فى استدامتها.

١٥. يشارك في حل المشكلات: المهنية والمجتمعية باستخدام الأساليب العلمية.

١٦. يشارك في أنشطة خدمة المجتمع، والتطوير التربوي؛ بما يحقق الجودة والتميز.

١٧. يوظف نظريات ونماذج التصميم التعليمي؛ للحصول على أفضل النواتج المستهدفة.

١٨. ينتج المواد والبرامج التكنولوجية ويوظفها.

١٩. يوظف البدائل التكنولوجية المتاحة.

٢٠. يوظف التكنولوجيا المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة.

٢١. يصمم بيئات تعلم تكنولوجية والكترونية.

٢٢. ينسق مع المعلم والإدارة لتطوير بيئات التعلم المناسبة.

٢٣. يكشف عن الاعطال المادية والبرمجية في الاجهزة التعليمية الرقمية ويصلحها بالأدوات المناسبة

٢٤. يطبق التعلم الإلكتروني المعكوس مستفيدا بتطبيقات شبكات الإنترنت والمكتبات الرقمية.

٢٥. يصمم وينتج المواقع الإلكترونية موظفا الألعاب الإلكترونية وبرامج الفيديو والمثيرات البصرية.

٢٦. يصمم ويدير المعارض والمتاحف الإفتراضية.

التوصيف العام للمقرر

يتناول هذه المقرر: التعرف على مفهوم المنصات التعليمية الإلكترونية، أنواع منصات التعليم الإلكتروني، المنصات التعليمية من حيث أنظمة إدارة التعلم (LMS) ، مفهوم نظم إدارة التعلم (LMS)، أنواع نظم إدارة التعلم (LMS)، المنصات التعليمية من حيث نوع المقررات التى تقدمها (MOOC)، نشأة المنصات التعليمية الإلكترونية، مفهوم مصطلح(MOOC) ، أنواع المقررات الإلكترونية المفتوحة واسعة الانتشار (MOOC)، أشهر المنصات التعليمية الإلكترونية، مميزات المنصات التعليمية الإلكترونية، المبادئ الأساسية المنصات التعليمية الإلكترونية (العربية والأجنبية) ، إيجابيات المنصات التعليمية وسلبياتها، تطبيقات عملية لرفع مقررات دراسية ذات جودة عالية. عملي على رفع مقرر دراسى على أحد المنصات التعليمية.

اسم المقرر:	المنصات التعليمية وتطبيقاتها	**كود المقرر:**	TECS 326
الفرقة الدراسية:	**المستوى الثالث.**	**الفصل الدراسي:**	**الثانى**
البرنامج:	**اخصائى تكنولوجيا التعليم**	**القائمون بالتدريس**	**أ.م.د/ نجلاء سعيد** **د. هند عماد** **د. هناء عبده** **م.م/ اسماء الحسينى**

(١)التدريس والتعلم:

أ- أساليب التدريس والتعلم:

١	المحاضرة.
٢	التعلم الذاتي.
٣	العروض العملية.
٤	التدريب العملى.
٥	التعلم المعكوس.
٦	التعليم التعاوني.

ب- أساليب التعليم والتعلم للطلاب ذوي القدرات المحدودة:

١	العروض العملية.
٢	التدريب العملى.
٣	التعليم التعاونى.

(٢) تقويم الطلاب:

	أساليب التقييم	التوقيت	توزع الدرجات
١	تقييم أداء الطلاب في جوانب المقرر. - يتم التقييم من خلال (الحضور والمشاركة – التحضير– المناقشات والتساؤلات – أداء التكليفات– امتحان).	طوال الفصل الدراسي فى بداية ونهاية المحاضرة والسكشن.	٢٠ درجة
٢	تقييم الامتحان العملى.	نهاية الفصل الدراسي	٢٠ درجة
٣	تقييم الامتحان النظري.	نهاية الفصل الدراسي	٦٠ درجة
٤	مجموع الدرجات.	–	١٠٠ درجة

الوحدات الدراسية:

الوحدة الأولى: خلفية نظرية عن المنصات التعليمية.

الوحدة الثانية: أنواع وتصنيفات المنصات التعليمية.

الوحدة الثالثة: المنصات التعليمية ذات المقررات مفتوحة المصدر(MOOC)

الوحدة الرابعة:نظم إدارة التعلم(LMS)

الوحدة الخامسة: بيئات التعلم التكيفية والذكية.

المصادر والمراجع:

- الكتاب الجامعي.
- المراجع والمصادر الموجودة بمكتبة الكلية.

الوحدة الأولى
خلفية نظرية عن المنصات التعليمية

أهمية دراسة الوحدة:

تتمثل أهمية هذه الوحدة في تعرف المتعلم على المنصات التعليميةالإلكترونية، خصائصها، مميزاتها.أهميتها فى العملية التعليمية، المبادئ الأساسية للمنصات الإلكترونية، معوقات استخدامها فى العملية التعليمية.

الأهداف الأدائية للوحدة:

عزيزي المتعلم/ المتعلمة...

بعد دراستك لهذه الوحدة والتدريب على مفرداتها والقيام بأنشطة التعلم المصاحبة، يجب أن تكون قادراً على أن:

١. يذكر مفهوم المنصات التعليمية.
٢. يعدد خصائص المنصات التعليمية.
٣. يحدد مميزات المنصات التعليمية.
٤. يصنف أهمية المنصات التعليمية.
٥. يحدد المبادئ والمتطلبات الأساسية للمنصات الإلكترونية الجيدة.
٦. يستعرض معوقات استخدام المنصات التعليمية.

التقويـــم القبلـــــي

تعليمات الإجابة على الاختبار القبلي:

عزيزي المتعلم/ المتعلمة.....

١. أقرأ كل مفردة من مفردات الاختبار بدقة وعناية فائقة قبل بدء الإجابة.

٢. لا تترك أية مفردة دون إجابة، بل اجتهد في التفكير في الحل.

٣. لا تتسرع في الإجابة، فالزمن القليل ليس معيارًا لتفوقك، وانما المعيار هي الدرجة التي تحصل عليها.

٤. جميع المفردات من نوع الصواب والخطأ.

والآن أجب عن الأسئلة الآتية:

م	السؤال	الإجابة	
		صح	خطأ
١.	تعرف المنصات التعليمية بأنها مواقع تجمع في خصائصها بين مواقع التواصل الاجتماعي، وأنظمة إدارة التعلم، وتقدم خدمات إلكترونية تفاعلية للطلاب من أجل الوصول إلى الدروس والمعلومات.		
٢.	من خصائص المنصات تعزيز دافعية الطلاب نحو التميز الدراسي؛ من خلال خاصية لوحة الشرف التى تسهم في تحفيز روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب.		

٣.	تعد المنصة نموذج يغنى عن التعليم التقليدي من خلال توافر برامج وعروض توفر بعض أدوات التعليم الإلكتروني التفاعلي وترفع كفاءته.		
٤.	تتمثل أهمية المنصات فى مساعدة الطلبة المتغيبين على إتمام واجباتهم حيث تكون الواجبات عبر المنصة والتقويم يساعد على تنظيم الأفكار والمواعيد المهمة.		
٥.	من معايير ومتطلبات المنصات الجيدة قدرتها على إدارة المحتوى و التعلم وإتاحة أشكال متنوعة للاتصالات.		
٦.	من معوقات المنصات التعليمية ضعف البنية التحتية من حيث توافر الأجهزة والأدوات المساعدة لأنشاء المنصات.		
٧.	امتلاك المتعلمين المهارات الكافية لاستخدام التقنيات الحديثة في الحاسوب والتصفح في شبكات الإنترنت من معوقات المنصات التعليمية.		

X

توقيع استاذ الجانب التطبيقي للمقرر
وتاريخ التقييم، والدرجة

محتـوى الوحـــدة

مقدمة عن نشأة و انتشار المنصات التعليمية الإلكترونية:

انتشر في الآونة الأخيرة مصطلح التعليم الإلكتروني والمنصات التعليمية في مجتمعنا العربي على الرغم من أن هذا النظام متبع بأوروبا وأمريكا من سنوات عديدة ولعل .. من أفضل نتائجه التعلم اللاصفي الذي لا يرتبط بزمان ولا مكان معين للدراسة فالتعليم مفتوح في أي وقت وكيفما تشاء والسبب وراء ظهور هذا النوع أن رواد التربية يبحثون باستمرار عن أفضل الطرق والوسائل لتطوير المؤسسات التعليمية بهدف توفير بيئة تعليمية تفاعلية تعمل على جذب اهتمام الطلاب، وحثهم على تبادل الآراء، والخبرات وتعد شبكة الإنترنت وما تحويه من وسائل متعددة من أفضل الوسائل لتوفير البيئة التعليمية التفاعلية، وقد أدت الاحداث الأخيرة الا وهي جائحة فايروس كورونا المستجد كوفيد – ١٩– لاستخدام الإنترنت والتدريس عن بعد عن طريق الفصول الافتراضية والتعلم المقلوب والمنصات التعليمية ومنها المنصة التعليمية الإلكترونية.

تعرف المنصة التعليمية: بأنها بيئة تعليمية تفاعلية توظف تقنية الويب وتجمع بين مميزات أنظمة إدارة المحتوى الإلكتروني وبين شبكات التواصل الاجتماعي الفيس بوك. وتويتر وتمكن المعلمين من نشر الدروس والأهداف ووضع الواجبات وتطبيق الأنشطة التعليمية، والاتصال بالمعلمين من خلال تقنيات متعددة، تقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل، وتساعد على تبادل الأفكار والآراء بين المعلمين والطلاب، ومشاركة المحتوى العلمي، مما يساعد على تحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة عالية.

لاشك أن هناك مبررات لهذا النوع من التعليم وعلى سبيل المثال في دول عديدة اضطرت وزارة التربية الاعتماد على التعليم عن بعد في فتره الجائحة ويمكن القول بأن أهم مزايا وفوائد التعليم الإلكتروني إنه يساعد على تنمية التفكير البصري – وتنمية اتجاهات إيجابية نحو التعلم – تنمية ميول ايجابية للطلاب نحو العلوم – وقد يكون في البداية عملية اعداد وتجهيز المناهج للمنصة يحتاج الى فرق عمل ومجهود جبار واعداد الدورات اللازمة

لأعضاء هيئة التدريب والتدريس والمتدربين حيث يصبح تلقي المادة العلمية بالطريقة التي تناسب الطلاب فمنهم من تناسبه الطريقة العربية ، ومنهم تناسبة الطريقة المسموعة أو المقروءة، وبعضهم تتناسب معه الطريقة العملية ، فالتعليم الإلكتروني ومصادره تتيح إمكانية تطبيق المصادر بطرق مختلفة وعديدة تسمح بالتحوير وفقاً للطريقة الأفضل بالنسبة للمتعلم.

أولاً: مفهوم المنصات التعليمية

تعرف بأنها مواقع تعليمية تتيح للطلاب تبادل النقاش، والأفكار، ومشاركة المحتوى، وتوزيع الأدوار، وإجراء الاختبارات، والواجبات.

كما تعرف بأنها مواقع تجمع في خصائصها بين مواقع التواصل الاجتماعي، وأنظمة إدارة التعلم، وتقدم خدمات إلكترونية تفاعلية للطلاب من أجل الوصول إلى الدروس والمعلومات، والأدوات والموارد اللازمة لدعم وتعزيز عملية التعليم والتعلم.

وأيضاً بأنها بيئة تعليمية تفاعلية توظف تقنية الويب وتجمع بين مميزات أنظمة إدارة المحتوى الإلكتروني وبين شبكات التواصل الاجتماعي، ومن خلالها يتمكن المعلمون من نشر الدروس والأهداف ووضع الواجبات وتطبيق الأنشطة التعليمية من خلال تقنيات متعددة تسمح بمشاركة المحتوى التعليمي وتبادل الأفكار والآراء مما يساعد على تحقيق مخرجات ذات جودة عالية.

أنها نظام لأدارة التعلم يهدف إلى عرض المحتوى التعليمي بشكل متزامن أو غير متزامن ويتيح التفاعل بين الطلاب وبعضهم البعض وبين معلميهم وتؤكد على إيجابيه الطالب وتسمح للطلاب بأداء الأنشطة التعليمية المختلفة وتتيح للمعلم متابعة طلابه بشكل مستمر للتأكد من مدى تقدمهم مع توفير الدعم المناسب وتتاح هذه المنصات بشكل مجاني أو بشكل مدفوع ويمكن من خلالها تقديم المحاضرات والمؤتمرات والندوات التثقيفية.

وأيضاً أنها: بيئة تعلم إلكترونية متاحة على شبكة الإنترنت من قبل مؤسسات وهيئات حكومية أو غير حكومية تجتمع فيها خصائص ومميزات بيئات التعلم الإلكترونية التفاعلية وتتيح للمعلم والمتعلم إمكانية التفاعل والحصول على المعارف والخبرات للمواد التعليمية المختلفة بما يحقق الأهداف التعليمية المستهدفة.

كما تعرف بأنها: منصة تعلم افتراضية تتضمن العديد من الأدوات لإدارة المحتوى التعليمي ونشره والتفاعل مع الطلاب.

ثانياً: خصائص المنصات التعليمية:

قد أحدثت المنصات التعليمية الإلكترونية نقله نوعية في مجال التعليم الإلكتروني، والتي أخذ استخدامها يتنامى عالميًا، نظرا لما تملكه من مجموعة من الخصائص التعليمية المتنوعة، تتمثل فيما يأتى:

١. **العالمية:** حيث إنها لا تتقيد بحدود جغرافية أو زمنية أو دينية أو ثقافية.

٢. **الإتاحة:** حيث إنها تتيح موارد تعليمية لا محدودة.

٣. **التفاعلية:** تتميز المنصات التعليمية بقدرتها على تعزيز التفاعلية التي استطاعت جذب آلاف الطلبة في فترة زمنية قصيرة، وأثارت دافعيتهم للبحث والاستكشاف عن المصادر المعينة للتعلم.

٤.مساهمة الطلاب في بناء المناهج: حيث يكون للطالب دور في المساهمة في بناء المناهج عبر المنصات التعليمية، ليخرجوا بذلك من دور المتلقين إلى المشاركين وقد يتجاوزه إلى دور المصممين محتوى تعليمي معين.

٥. تعزيز دافعية الطلاب نحو التميز الدراسي؛ وذلك من خلال خاصية لوحة الشرف، والتي " تسهم في تحفيز روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب.

٦.إثارة دافعية الطلاب للتعلم: نظراً لما تقدمه من مصادر تعليمية متنوعة وتربة، بصورة مشوقة وجذابة ، تلائم مستويات الطلاب وقدراتهم المختلفة.

٧. توفير الدعم للطلاب حيث تمكن الطلاب من أخذ روح المبادرة دون مساعدة الآخرين في تشخيص حاجاتهم التعليمية.

٨.توفر المنصات التعليمية مصادر تعلم مفتوحة بجانب الشبكات الاجتماعية.

٩.تعدد أساليب التقويم : مثل التقويم الذاتي للطالب، وتقويم الأقران داخل المجموعات الصغيرة والأنشطة التفاعلية، والواجبات مما يخلق تعلم مسئول للطلبة.

١٠. المنصات التعليمية تجمع بين إدارة المحتوى التعليمي.

في هذا الصدد أشارت دراسة إلهام الناصر (٢٠١٣) إلى أن المنصات التعليمية تظهر أهميتها. في قدرة المعلم على تقييم أعمال الطلاب بسهولة، وإرسال التكليفات المنزلية، مع إمكانية اتصال المعلم بطلابه في جميع الفصول، كما تتيح برامج تعليمية، وتطبيقات، ومواقع تثري العملية التعليمية، وأيضا سهولة التواصل بين المعلم وأولياء الأمور في أي وقت، والتواصل بين المعلمين داخل المدرسة لتبادل الأفكار.

كما أشار وليد الحلفاوي، وآخرون (٢٠١٧،٥٩٨) إلى أن المنصات التعليمية من أشهر المستحدثات التكنولوجية التي وفرت للمعلم والمتعلم خصائص عديدة يسرت العملية التعليمية وأظهرت عديد من الأنماط التعليمية أكثر تفاعلية، والمنصات التعليمية باعتبارها مجموعة متكاملة من الأدوات على شبكة الإنترنت، تركز بشكل خاص على الدعم التعليمي لتقديم المحتوى وتمكين التواصل والتنظيم والدعم التربوي ضمن المقررات الدراسية.

كما تتميز المنصات التعليمية الإلكترونية بمجموعة من الخصائص يمكن عرضها على النحو التالي: (Thomson, 2010, p12)

١.**إدارة المحتوي:** تستخدم المنصات التعليمية الإلكترونية مجموعة من الأدوات التي تتيح الوصول إلى المحتوي التعليمي الإلكتروني سواء تم شراؤه تجارياً أو تم إضافتها من قبل المستخدمين، وبالتالي يمكن الأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمدربين من إنشاء المواد التعليمية والدورات وتخزينها وإعادة توظيفها مع إتاحة الوصول للمحتوى عن طريق الإنترنت.

٢. **تخطيط المناهج:** توفر المنصة التعليمية الإلكترونية الأدوات والسعة التخزينية اللازمة لتقييم ودعم الدروس أو المحاضرات ورسم خطة عمل عملية التعلم.

٣.**التواصل:** حيث تسهل المنصات التعليمية الإلكترونية عملية الاتصال والتواصل، وذلك من خلال توفر مجموعة مختلفة من الأدوات المدمجة فى نظامها متمثلة فى البريد الإلكترونى ومنتديات النقاش ولوحات الإعلانات والمدونات.

٤.**الإدارة:** تشتمل المنصات التعليمية الإلكترونية على نظام الإدارة التعليم والتعلم، حيث يتم من خلاله تتبع تقدم الطلاب والمستخدمين والمتدربين عن طريق اختبارات التقييم؛ كما

يمكن معرفة مجموعة المعلومات عن المتدربين مثل مواعيد حضورهم وجدولهم الزمني والإطلاع على حافظة أعمالهم الإلكترونية.

وأضافت اهن وادوين (Ahn& .Edwin, 2018, p 35) إلى الخصائص السابقة للمنصات التعليمية الإلكترونية التقييم الديناميكي فهو يسعى إلى تقييم المتدربين بطريقة تلبي احتياجاتهم، وقدرتهم على التعلم، حيث تحرص المنصات التعليمية الإلكترونية على تقييم الأنشطة والتعلم، والقدرة على المشاركة الجماعية مقابل المشاركة الفردية، وتتبع النتائجن ثم توجيه الأنشطة بالتسلسل المناسب لتناسب المتدربين.

والانغماس في مجتمع المعرفة حيث يحدث الانغماس في الجلسة فالهدف هو إظهار مدى ارتباط المعرفة التى اكتسبها المتدربين بمجالات عملية وأكاديمية متنوعة.

ثالثاً: مميزات المنصات التعليمية الإلكترونية

للمنصات التعليمية الإلكترونية عديد من المميزات التي تبرز النواحي الإيجابية تتمثل فى الآتى:

١.مساعدة الطلاب على تبادل الآراء والأفكار يساعد على التفكير الإبداعي.

٢. إمكانية إنشاء العديد من المجموعات في منصة إلكترونية وتوفير مكتبة رقمية تحتوي على مصادر التعلم للمحتوى العلمي وتوفر إمكانية إنشاء الاختبارات الإلكترونية بسهولة.

٣.سهولة التواصل بين المعلم وأولياء الأمور والاطلاع على نتائج أبنائهم.

٤.تساعد المعلمين في متابعة أداء الطلاب لأداء بعض المهارات ومدى سهولة الوصول إلى المادة العلمية والتواصل بين المعلمين في مختلف الدول لتبادل الأفكار والمشاركة في المناقشات التربوية وتدعيم التفاعل بين المعلم والمتعلم.

٥.تقوم بمعالجة مشكلة الدروس الخصوصية بالوصول إلى حلول غير تقليدية لمشكلات طرق التدريس التقليدية واتاحة الفرصة للطلاب لاسترجاع ما تم دراسته في أي وقت.

٦.تستخدم كأداة لبناء المناهج الإلكترونية ذات التفاعلية في الشكل المناسب وتمكين المعلمين من إجراء الاختبارات الإلكترونية وتوزيع الأدوار وتقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل.

٧.المساعدة في تبادل الأفكار والآراء بين المعلمين والمتعلمين ومشاركة المحتوى العلمي وتزويد المستخدمين للموقع التعليمي بالعديد من المعلومات عند الدخول للمنصة مثل الأخبار والإعلانات والنشاطات.

٨.منع الدخول للمنصة إلا بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور حيث توجد عدد صلاحيات كالمشرف على المنصة، أستاذ المادة، الطالب.

٩.تحليل المصادر التعليمية بالصيغ الإلكترونية المختلفة.

١٠.تمكين المنصة المستخدميها من التواصل عبر الوسائل الخاصة داخل المقرر كذلك غرف الدردشة ويوجد بالمنصة خاصيه تمكين الطالب من معرفة مستوى تحصيله الدراسي.

١١.تساعد المنصة على بناء وتحميل مصادر ونشاطات تعليمية تفاعلية مطابقة للمعايير والأطر والمناهج.

١٢.إمكانية تحميلها على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية

١٣.تعد المنصة نموذج مساعد أي مكمل للتعليم التقليدي حيث تقدم المنصة برامج وعروض توفر بعض أدوات التعليم الإلكتروني التفاعلي جزئياً من التعليم الصف التقليدي ورفع كفاءته.

كما نجد أن تنوع المنصات وأهدافها جعلها تتناسب مع الكثير من فئات المستفيدين ، سواء كانوا معلمين أو طلاب أو اولياء الأمور أو هيئة ادارية ، مما أكسبها مميزات قد لا تجدها عند غيرها من طرق وأساليب التعلم الإلكتروني قد لا تجدها عند غيرها من طرق وأساليب التعلم الإلكتروني وفيما يلى عرض لأهم هذه المميزات:

١.تحقق هدف للتعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة:

فهي طريقة للتعلم تعتمد على المتعلم نفسه في تحصيله للمعرفة، كما أن إتاحتها وعدم وضع قيود عمرية أو علمية للتسجيل والاستفادة منها يجعلها تدعم استمرارية للتعلم والتعلم مدى الحياة ، ومدى كانت ظروف المتعلم وقدارته وخبراته.

٢.تقديم خدماتها مجاناً دون رسوم أو مقابل مالي:

تتميز مواقع المنصات التعليمية بالمجانية مما ساهم في زيادة معدلات وسرعة وسهولة الوصول إليها والاستفادة من خدماتها المختلفة عبر استخدام أى من أجهزة الحاسب الآلي أوالهواتف الذكية أو الاجهزة المحمولة حيث تم نشر تطبيق المنصات المجاني عام ٢٠١٠

٣. سهولة انشائها وتدشينها:

فانشاها لا يحتاج إلى خبير تكنولوجي وإنما يستطيع أى شخص عادي لديه إنترنت يستطيع إنشائها.

٤. تزويد المعلمين ببرامج متطورة في التدريب والتنمية المهنية:

هذه البرامج تم تقديمها بناء على مقترحات المعلمين انفسهم أو عند الطلب في مستوى ادارتهم التعليمية المختلفة وهذا يساعدهم على توسيع نطاق شبكات تعلمهم المهني، ويساعدهم في تبادل وتشارك الافكار التربوية عن عمليتي التدريس والتعلم مع زملائهم من المعلمين حول العالم.

٥.مراكز تعليم وتدريب غير متزامنة:

حيث تعتبر المنصات مراكز تدريب وتعليم تقدم خدماتها وتطبيقاتها التعليمية التي يتم الحصول عليها بمجرد الطلب من المتعلم ، فتراعي اوقات المستخدمين ، فبإمكانهم مشاهدة ما يريدون وقتما يريدون بدون قيود زمانية أو مكانية.

٦.التشابه الكبير بينها وبين مواقع التواصل الاجتماعي:

وهذا التشابه جعل المتعلم سواء كان متعلم أو متدرب يشعر بالالفة والتعود عليها ويجعلها تتميز بمستويات مرتفعة من السرعة وسهولة الاستخدام.

٧.تمكين المعلمين من تكوين مجتمعات تعلم مهنية على مستوى المواد والتخصصات الدراسية المختلفة: فهي تساعد المعلمين على تكوين مجموعات وفرق عمل مهنية ، فكل مجموعة تخصصية تضم مادة دراسية واحدة وهذا يساعدهم في توسيع من خبرات تدريسهم وتنميتهم مهنياً اثناء الخدمة من منظور مستدام مدى الحياة.

رابعاً: أهمية منصات التعلم الإلكترونية

تظهر أهمية المنصات التعليمية فيما تقدمه في العملية التعليمية عن طريق تحقيق أكبر استجابة بين الطلاب وتحقيق النتائج المرغوبة فيها:

- سهولة اتصال المعلم بأولياء أمور الطلبة وسهولة إطلاع أولياء الأمور على مستوى أبنائهم.

- إمكانية اتصال المعلم بطلبته في الفصل الدراسي وطلبة آخرين من فصول دراسية أخرى.
- اتصال المعلم بزملائه من نفس المدرسة أو من خارجها لتبادل المناقشات والأفكار.
- يستطيع المعلم تقييم أعمال الطلبة والإطلاع على واجباتهم ودرجاتهم.
- تغيير طريقه التدريس بالفصل وجعله أحد فصول القرن الواحد والعشرين الذي يعتمد على المقررات التفاعلية.
- يساعد الطلبة على إتمام واجباتهم وخصوصاً الطلبة المتغيبين حيث تكون الواجبات عبر المنصة والتقويم يساعد على تنظيم الأفكار والمواعيد المهمة.
- خفض التكاليف على القاعات الدراسية والتقليل من الاستخدام الورقي والطباعة.
- تفاعل الطلبة واتصالهم ببعضهم البعض وتواصلهم لحل المشكلات.
- السماح بزيادة تفكير الطلبة وتوسيع أفقهم ومداركهم وقدراتهم على التعلم.
- اعطاء فرصة للطلبة الخجولين في المشاركة بآرائهم ونشرها عبر المنصة.

كما أوضح أهمية المنصات التعليمية الإلكترونية كل من ماريا ٢٠١٩ Maria؛ إدواردو وآخرين ٢٠٢٠ Edwardo جانا وردانا ٢٠٢٠ ,Gunawardhana) فهي تحقق التعلم عن بعد وتتيح التعلم في أي زمان ومكان وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب وتسمح بمشاهدة المحتوى مراراً وتكراراً ومن ثم بقاء أثر التعلم كما تسمح بتوفير العديد من أنظمة إدارة التعلم الإلكترونية لتسهيل إدارة العملية التعليمية وضمان نجاحها، وتسمح بإقامة العديد من الندوات والمؤتمرات التعليمية والبحثية ومن ثم فهي ضرورية الجميع أعضاء هيئة التدريس وجميع فئات الطلاب فهم في حاجة إلى التعرف على منصات التعلم الإلكترونية والتدريب على استخدامها في العملية التعليمية بشكل صحيح لحضور المحاضرات الخاصة بهم والتمكن من أداء مهامهم التعليمية والأنشطة المطلوبة منهم بسهوله ويسر من هنا كان الاهتمام بتدريب هؤلاء الطلاب على استخدام هذه المنصات.

كما تتمثل أهمية استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية في العملية التعليمية في الآتي:

- توفير الوقت والمال حيث تسمح بالتدريب المتزامن للمتدربين الذين يدرسون من مواقع جغرافية مختلفة.
- الإدراة الفعالة وذلك من خلال التحكم الكامل والفعال في الإدراة والتشغيل الآلي والتواصل مع المتعلمين وأعضاء هيئة التدريس والمتدربين، وتتيح إنشاء وإدارة المحتوى والموضوعات بطريقة بسيطة.
- سهولة الوصول إلى المعلومات من خلال المنصات التعليمية الإلكترونية يمكن تنظيم جميع المعلومات بطريقة منظمة في نفس المكان ويجعلها في متناول المستخدمين والوصول إلى الدورات والتقييمات ومحتوى الوسائط المتعددة بنقرة واحده فقط.
- تقديم محتوى فوري حيث تتيح للمسؤولين إمكانية الوصول الفوري لتحديث محتوى الدورات وإضافة مواد للطلاب للوصول الفوري.
- تقديم تقارير متقدمة وإنشاء تقارير منفصة للمتعلمين.
- تحسين عمليات الإتصال حيث تمكن المنصات التعليمية الإلكترونية تسهيل الإتصال والتعاون بين المتدربين.

أضاف الشحات عثمان، أماني عوض (٢٠٠٨، ص٣٧) أن استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية تساعد في تنمية مهارات التفكير الإبداعية كالقدرة على الإستكشاف والنقد وتنمي مهارات البحث والإطلاع، وتتيح للطلاب إمكانية الإستمرارية في الوصول إلى المناهج والمواد التعليمية.

وقد أشار محمد عبد الحميد (٢٠١٦، ص ٢٠) أن أهمية استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية تتمثل في دعم معايير الجودة العالمية في التصميم والخدمات المتاحه، والمساعدة على تصميم الإختبارات الإلكترونية المتنوعة وتحليل نتائج المتعلمين، والتمكن من إنتاج المقررات الدراسية بأنشطتها المتنوعة في مدة زمنية قصيرة وتتيح خاصية تمكن المتعلمين من معرفة مستوى تحصيلهم الدراسي، وامكانية إرسال الملفات والأنشطة والأبحاث بين مستخدميها، وتحميل المصادر التعليمية بالصيغ الإلكترونية المختلفة إلى الموقع ووضع روابط لمراكز الأبحاث والمواقع ذات الصلة بمحتوى المقرر.

ودراسة كاري وآخرون (Carey, et, 2010,6-8) أشارت إلى أهمية استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية في نشر مفهوم التعلم الرقمي، وهذا بدروه أدى إلى مساعدة المتعلمين على تطوير مهاراتهم في مجال التكنولوجيا الوظيفية مهارات التعاون التفكير النقدي حول التكنولوجيا الرقمية.

بالإضافة إلى أن المنصات التعليمية الإلكترونية تتيح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فرصة استخدام نظم إدارة المحاضرة، وإمكانية تسجيل المحاضرات وتخزينها، واستخدام عرض شرائح البوربوينت والشرح والتعليق عليها. وتبسيط المفاهيم وعرضها بطريقة سهلة وبسيطة وبعيدة عن التعقيد.

خامساً.المبادئ والمتطلبات الأساسية للمنصات الإلكترونية الجيدة:

يرى مركز تقنيات التعليم مدى الحياة Timeless Learning Technologies (٢٠١٦) إلى أن من أبرز معايير جودة المنصات التعليمية الإلكترونية ما يلي:

- قدرة المنصة على إدارة المحتوى.
- قدرة المنصة على تخطيط المناهج الدراسية.
- قدرة المنصة على إتاحة أشكال متنوعة للاتصالات.
- قدرة المنصة على إدارة التعلم.

في حين يشير جامبينو" (٢٠١٥) Gambino أنه يجب أن يتم إجراء الخطوات التالية: لتصميم منصة تعليمية جيدة اختبار قابلية الاستخدام في منصات التعلم الإلكترونية، اختبار توافق المتصفح / النظام الأساسي اختبار الأداء، اختبار الأمان.

❖ **متطلبات المنصات التعليمية:**

اولاً : المتطلبات العامة:

أ. القناعة:

لابد من قناعة المسئولين التامة وصناع القرار بأهمية المنصات التعليمية الالكترونية وقبولهم لما سوف تحدثه من تغيرات في العملية التعليمية .

ب وضع خطة شاملة عن مشروع المنصات التعليمية الالكترونية تشمل على:

- دراسة مواصفات المنصة التعليمية الإلكترونية، والمقارنة بينها وبين المنصات التعليمية الأخرى.
- تحديد التكنولوجيا المطلوبة للمنصة التعليمية من حيث نوع ونظام المنصة.
- دراسة جدوى توظيف المنصات التعليمية الإلكترونية للتأكد من العائد الاقتصادي والتعليمي.
- وضع خطة شاملة طويلة الأمد لتوظيف المنصات التعليمية لتحقيق التنمية المهنية للمعلم.

ج. تبنى استراتيجيات واضحة، ووضع اللوائح والتشريعات التي تنظم المتطلبات المعيارية ، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ هذه الخطة من خلال تطبيقها على مراحل متدرجة.

ثانياً: المتطلبات البشرية:

ا. المتطلبات الخاصة بمشغلي المنصات التعليمية الإلكترونية:

- كفاءات بشرية لازمة من الأفراد الذين لديهم خبرة والمهارات اللازمة لتطبيق المنصات التعليمية.
- توافر فريق دعم فني لصيانة الاجهزة والشبكة بصورة دائمة وفورية.
- مساعدون للمعلم (محضري معامل الحاسب الآلى) .
- مدربين متمكنين لتدريب الهيئة الادارية والمعلمين والطلاب على كيفية استخدام المنصات التعليمية.

د.المتطلبات الخاصة بمستخدمي المنصات التعليمية الإلكترونية :

تتميز المنصات التعليمية بانها لاتحتاج الى متخصص في البرمجة من أجل التعامل معها كمستخدم ، ولكنها تتطلب مجموعة من الكفايات التي يمكن تنميتها بسهولة لدى مستخدميها .

ثالثاً: متطلبات البنية التقنية المادية ، والبرمجية:

وتنقسم إلى ثلاثة اقسام وهي متطلبات مادية ، ومتطلبات ببرمجية ، ومتطلبات خاصة بالمنصة التعليمية:

أ. متطلبات مادية:

وتنحصر المتطلبات المادية في الآتي:

- انشاء بنية تكنولوجية تحتية تشمل تزويد المدارس بأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها.
- تحقيق الربط الالكتروني بين المدرسة والمدارس الأخرى وكذلك بين المدرسة وإدارة التعليم والوزارة.

ب متطلبات برمجية:

توفر موقع تعليمي متخصص وبريد إلكتروني وحسابات إلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي للمدرسة وربطها بالموقع الإلكتروني والمنصة التعليمية ، ومختبرات إلكترونية تفاعلية ، والاشتراك في المكتبات الرقمية الإلكترونية (محلية ، وعربية .. وعالمية) تكون داخل المنصة التعليمية الإلكترونية.

ج.متطلبات خاصة بالمنصة التعليمية:

- توافر رخصة تشغيل المنصة وتنصيبها على الأجهزة والخوادم وتصميم واجهات احتياطية رسومية ذات تصميم جذاب.
- توفير منظومة لاختبارات الإلكترونية التفاعلية ، وكذلك منظومة فصول إلكترونية تفاعلية ومكتبة رقمية ، ومعامل الفتراضية للمواد العلمية والتجارب والتطبيقات الحاسوبية.

سادساً: معوقات استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية:

على الرغم من وجود عديد من مزايا المنصات التعليمية الإلكترونية إلا أن هناك بعض بعض المعوقات تتمثل في الآتي:

- قد يكون الاتصال بشبكة الإنترنت وإمكانية انقطاعها عائقاً عن التواصل والتفاعل مع المدرس والطلبة.
- إن زيادة عدد الساعات التي يقضيها الطالب أمام جهاز الحاسوب قد تؤدي إلى بعض المشاكل النفسية أو الاجتماعية.
- ضعف البنية التحتية من حيث توافر الأجهزة والأدوات المساعدة لأنشاء المنصات.

- عدم امتلاك المتعلمين المهارات الكافية لاستخدام التقنيات الحديثة في الحاسوب والتصفح في شبكات الإنترنت.
- صعوبة الاتصال بالإنترنت أحياناً في بعض الأماكن أو ارتفاع تكلفة الاتصال به.
- عدم اقتناع بعض أعضاء هيئه التدريس باستخدام هذه التقنيات الحديثة في التدريس.
- قد تتعرض معلومات الطلبة إلى قرصنة الإنترنت وإساءة استخدامها.
- قله الثقة لدى بعض الأساتذة والتربويون بالتعلم الإلكتروني وجودة مخرجاته.
- قد تكون المنصة عائقاً وخاصة للطلبة الذين لا يمتلكون حواسيب خاصة بهم.

المنصات التعليمية

الوحدة الأولى

عرض مختصر للعناصر التي تناولها هذا الفصل

1

مفهوم المنصات التعليمية

مواقع تعليمية تتيح للطلاب تبادل النقاش، والأفكار، ومشاركة المحتوى، وتوزيع الأدوار، وإجراء الاختبارات، والواجبات

2

خصائص المنصات التعليمية

- العالمية
- الإتاحة
- التفاعلية
- مساهمة الطلاب في بناء المناهج للطالب
- تعزيز دافعية الطلاب نحو التميز الدراسي

3

مميزات المنصات التعليمية

- مساعدة الطلاب على تبادل الآراء والأفكار
- إمكانية إنشاء العديد من المجموعات في منصة إلكترونية
- سهولة التواصل بين المعلم وأولياء الأمور والاطلاع على نتائج أبنائهم
- تساعد المعلمين في متابعة أداء الطلاب لأداء بعض المهارات

4

أهمية المنصات التعليمية

- سهولة اتصال المعلم بأولياء أمور الطلبة
- إمكانية اتصال المعلم بطلبته في الفصل الدراسي وطلبة آخرين من فصول دراسية أخرى.
- اتصال المعلم بزملائه من نفس المدرسة أو من خارجها
- اعطاء فرصة للطلبة الخجولين في المشاركة بآرائهم ونشرها عبر المنصة

5

معوقات استخدام المنصات التعليمية

- الاتصال بشبكة الإنترنت
- - زيادة عدد الساعات التي يقضيها الطالب أمام جهاز الحاسوب قد تؤدي إلى بعض المشاكل النفسية أو الاجتماعية.
- ضعف البنية التحتية
- عدم امتلاك المتعلمين المهارات الكافية لاستخدام التقنيات الحديثة
- صعوبة الاتصال بالإنترنت أحياناً في بعض الأماكن
- قلة الثقة لدى بعض الأساتذة والتربويون بالتعلم الالكتروني وجودة مخرجاته

التقويـــــم التكويـــــني أو النشاط

❖ قارن بين مميزات ومعوقات استخدام المنصات التعليمية فى ضوء فهمك للمحتوى السابق.

التقـويـــم البـــــعدي

أجب عن مفردات التقويم البعدي (نفس مفردات التقويم القبلي) في نفس ورقة الاختبار القبلي وبنفس التعليمات، ثم سلمها لأستاذ الجانب التطبيقي للمادة في بداية المحاضرة التطبيقية التالية وانتظر التعليمات.

المراجع :

الهام الناصر(٢٠١٣).الأدمودو تصور جديد للتعليم ولتدريب. مجلة التدريب.ع١٧٢.

الشحات عثمان، أمانى عوض (٢٠٠٨).تكنولوجيا التعليم الإلكترونى.دمياط. مكتبة نانسى.

محمد عبد الحميد(٢٠١٦). *فلسفة التعليم الرقمى عبر الشبكات*.القاهرة. عالم الكتب.

هبة عادل عبد الغنى الجندي (٢٠٢٣، فبراير).نمطا التدريب الإلكتروني(المجزأ/ المكثف) وأثر تفاعلهما مع وجهة الضبط (الداخلي/ الخارجي)على تنمية مهارات استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التربية النوعية. الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم.مج٣٣.ع٢. ٢١٥- ٣٤١.

Ahn, J., Y. & Edwin, A., (2018): An e-learning model for teaching mathematics on an open-source learning platform Journal of international review of research in open and distributed learning, 19 (5), retrieved from: http://www.researchgate.net/publication/329255249- an-e-learning-model-for-teaching-mathematics-on-an-opensource-learning-platform/full text/ 5bff62ab199bf1a3cl55798c/ 329255249

Carey, J.; Christina, G.; Wilma, S.; and Neil, S. (2010). School use of learning platforms and associated technologies. British Educational Communications and Technology Agency (BECTA), University of London.

Gunawardhana, L.K. Pulasthi Dhananjaya. (2020), Review of E-Learning as a Platform for Distance Learning in Sri Lanka. In: Education Quarterly Reviews, Vol.3, No.2, 141-145

Maria G, et al. (2019). The Learning Platform in Distance Higher Education : Students Perceptions. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE January 2019 ISSN 1302-6488 Volume: 20 Number: 1 Article 5.

Thomson, C., (2010): What is learning platform (on-line) available retrieved Dec 15, 2018, from: http://www.timelesslearntech.com/learning-platform

الوحدة الثانية
أنواع وتصنيفات المنصات التعليمية

أهمية دراسة الوحدة:

تتمثل أهمية هذه الوحدة في تعرف المتعلم على أنواع المنصات التعليمية الإلكترونية، تصنيفاتها المتعددة، أمثلة لمنصات فى العملية التعليمية.

الأهداف الأدائية للوحدة:

عزيزي المتعلم/ المتعلمة...

بعد دراستك لهذه الوحدة والتدريب على مفرداتها والقيام بأنشطة التعلم المصاحبة، يجب أن تكون قادراً على أن:

١.يذكر أنواع المنصات التعليمية من حيث الاستخدام.
٢.يعدد أنواع المنصات التعليمية من حيث الخصوصية.
٣.يحدد التقسيم العام للمنصات الاجتماعية.
٤.يقارن بين أنواع المنصات القائمة على التقنية.
٥. يميز بين أنواع المنصات التعليمية من حيث تقديم المحتوى.
٦. يذكر أنواع المنصات التعليمية من حيث طريقة الدفع.
٧. يقارن بين أنواع المنصات مفتوحة/ مغلقة المصدر.
٨.يعدد أمثلة للمنصات الإلكترونية فى العملية التعليمية.
٩. يفرق بين فوائد منصة الادمودو للمعلم والمتعلم.

١٠. ينشئ فصل دراسى بمنصة الادمودو.

١١. يضبط إعدادات الفصل الدراسى بمنصة الادمودو.

١٢. ينشئ نشاط ومهمة تعليمية للمتعلمين على منصة الادمودو.

١٢. ينشئ اختبار تحصيلى للمتعلمين على منصة الادمودو.

١٣. يضبط إعدادات التقويم Calendar بمهمة معينة على منصة الادمودو.

التقويـــم القبلـــــي

تعليمات الإجابة على الاختبار القبلي:

عزيزي المتعلم/ المتعلمة.....

١.أقرأ كل مفردة من مفردات الاختبار بدقة وعناية فائقة قبل بدء الإجابة.

٢.لا تترك أية مفردة دون إجابة، بل اجتهد في التفكير في الحل.

٣.لا تتسرع في الإجابة، فالزمن القليل ليس معيارًا لتفوقك، وانما المعيار هي الدرجة التي تحصل عليها.

٤.جميع المفردات من نوع الصواب والخطأ.

والآن أجب عن الأسئلة الآتية:

م	السؤال	الإجابة	
		صح	خطأ
١.	تقسم المنصات التعليمية الإلكترونية من حيث الاستخدام إلى منصات داخلية وخارجية.		
٢.	تقوم المنصات الشخصية على تجميع أصحاب المهن المتشابهة لبناء بيئة تعليمية وتدريبية فعالة مثل شبكة Linked In.		

٣.	تقوم منصات التعلم الاجتماعية القائمة على المحتوى على نشر المحتوى الرقمي ومشاركته مع الآخرين سواء كان في شكل صور، فيديو، نصوص وثائق.		
٤.	تعد المنصات التعليمية أحد تصنيفات المنصات الاجتماعية القائمة على التقنية.		
٥.	يعد نظام "بلاك بورد" Black board من المنصات التعليمية الإلكترونية مفتوحة المصدر		
٦.	تعد منصة رواق التعليمية منصة غير ربحية تقدم دورات مجانية عبر الإنترنت باللغة العربية بمبادرة من مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية في الأردن.		
٧.	تقدم منصة خان خدمات الإنترنت للمستخدمين الناطقين بالعربية ودورات تدريبية إلكترونية شاملة في موضوعات مثل البرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.		
٨.	يوفر موقع لينكد إن التعليمي دورات حول البرامج المتعلقة بالوظائف والتكنولوجيا والمهارات الإبداعية والفنية بدلاً من الموضوعات الأكاديمية والدورات عالية الجودة.		
٩.	توسيع مدارك الطلاب بالاطلاع على أحدث المستجدات في مجال دراستهم من فوائد منصة الادمودو للمعلمين.		
١٠	تتيح منصة الادمودو إنشاء اختبارات محدودة الخصائص والإمكانيات من قَبل المعلم للمحتوى الموجودة بها.		

محتـوى الوحـــدة

مع بداية التعليم عن بعد ظهرت منصات التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التعليم، تلك المنصات التي أثبتت جاهزيتها وكفاءتها لتخطي تلك المرحلة التعليمية في وقتٍ قصير.

أصبحت منصات التعليم الإلكتروني واحدة من أنواع أنظمة إدارة التعليم التي تتيح للطلاب الوصول إلى الفصول الافتراضية للحصول على تجربة تعليمية فريدة.

أولاً:أنواع المنصات الإلكترونية:

يمكن تقسيم أنواع المنصات التعليمية الإلكترونية تبعاً للهدف من الإنشاء والخدمة المقدمة من خلالها إلى عدة أنواع وهي:

أولاً: التقسيم من حيث الاستخدام:

- **منصات شخصية:** تستخدم لشخصيات محددة وأفراد تنشأ بينهما صداقات؛ مثل تويتر ، وفيس بوك.
- **منصات مهنية:** هي التي تهتم بتجميع أصحاب المهن المتشابهة لبناء بيئة تعليمية وتدريبية فعالة مثل شبكة Linked In.
- **منصات ثقافية:** وهي التي تختص بفن معين وتجمع المهتمين بموضوع أو علم معين؛ مثل: شبكة التربويين العرب، وشبكه أنظمة إدارة التعلم Library Thing LCMS.

ثانياً: التقسيم من حيث الخصوصية:

- **منصات التواصل الداخلية الخاصة:** يؤسسها مجموعة من الأفراد أو المتخصصين في مجال معين داخل مؤسسة أو شركة كالمؤسسات التعليمية ويتم السماح بالدخول لشبكة التواصل الاجتماعي للأعضاءالمشتركين فقط في المنصة.
- **منصات التعلم الإلكترونية الخارجية العامة:** وهي عبارة عن شبكات تواصل متاحة لجميع مستخدمي شبكة الإنترنت، بل صممت خصيصاً لجذب المستخدمين للشبكة ويسمح فيها للعديد من المستخدمين بالمشاركة في أنشطتها بمجرد التسجيل في الموقع.

❖ **يمكن تصنيف المنصات تصنيف آخر إلى:**

أولاً: التقسيم العام للمنصات الاجتماعية:

▪ **المنصات الاجتماعية القائمة على الملف الشخصي:** وهي منصة خاصة بكل عضو من أعضائها حيث تحتوي على البيانات التي قام بإدخالها ويمثل ذلك الملف بطاقة التعارف على الشخص بحيث تشتمل : على المعلومات الشخصية للمعلم ويستطيع التعديل عليها أو إضافة معلومات أخرى كتحديث البيانات وتحميل الملفات وإضافة الروابط الخاصة به ومن أمثلتها : MySpace–Facebook.

▪ **منصات التعلم الاجتماعية القائمة على المحتوى:** ومحورها الأساسي نشر المحتوى الرقمي ومشاركته مع الآخرين سواء كان في شكل صور فيديو نصوص وثائق، ومن هذه المنصات منصة Flicker وتختص بنشر الصور، منصة YouTube وتختص بنشر الفيديو، ومنصة Screied وتختص بنشر الوثائق والكتب والنصوص ، ومنصة Last FM وتختص بنشر الصوت والموسيقى.

▪ **المنصة الاجتماعية القائمة على بناء مجتمع صغير:** وهي منصات تمكن المستخدمين من بناء مجتمع صغير له وظائف محدده وتحدد وفقا لاحتياجاته واهتماماته، وهي تسمح ببناء مجموعات لها خصائص معينة تسمح بالانضمام لها.

▪ **المنصات الاجتماعية القائمة على الهواتف المحمولة:** وهي مجتمعات إلكترونية قائمة على التفاعل من خلال استخدام المحمول فقط مثل موقع MYUBO ويسمح بعرض الفيديوهات على المحمول فقط.

▪ **المنصات الاجتماعية القائمة على التدوينات الصغيرة:** وتسمح للمستخدمين بكتابة رسائل قصيرة يصف فيها الخيارات الخاصة به، ومن خلالها يمكن التواصل بشكل مستمر مع المستخدمين الآخرين بغض النظر عن المكان مثل: Twitter.

ثانياً: المنصات الاجتماعية القائمة على التقنية:

▪ **منصات اجتماعية شخصية محلية خاصة بأشخاص معينين:** هى منصة قائمة على الملف الشخصى لأعضائها إضافة إلى خدمات خاصة لمجموعة من الأصدقاء والمعارف

التى تعمل على التواصل الاجتماعى فيما بينهم بالإضافة إلى أنها تتيح تبادل الصور الشخصية والمناسبات الشخصية والاجتماعية.

▪ **منصات تعليمية:** تختص بفئات موضوعية معينة ونشأت هذه المنصات لتجميع المختصين بموضوعات بعينها مثل المهتمين بالطب والتربية والأدب ومنصات خاصة بالكتب والمكتبات.

▪ **منصات تعليمية حسب احتياجات الطلاب:** هى منصات تعليمية تهدف إلى ربط الطلاب مع المجتمع ومصادر التعلم التى يحتاجونها لتعزيز إمكاناتهم وبناء مهاراتهم لتحقيق جودة التعليم ، ومن أمثلتها:

(Edmodo –Easy class–Schoology –Aca dox–Microsoft Teams).

❖ **أنواع منصات التعليم الإلكترونية : من حيث طريقة تقديم المحتوى**

- منصات إلكترونية تعليمية تعتمد اعتمادًا كليًّا على فيديوهات اليوتيوب.
- منصات إلكترونية تعتمد على المواقع والمدونات.
- منصات إلكترونية تجمع بين اليوتيوب والمواقع معًا.

❖ **أنواع منصات التعليم الإلكترونية E–learning platforms من حيث طريقة الدفع:**

- منصات إلكترونية تعليمية مجانية تمامًا.
- منصات إلكترونية تعليمية فيها جزء مجاني وجزء مدفوع.
- منصات إلكترونية مدفوعة الثمن للكورسات فقط ولكنها مجانية تمامًا في المقالات التعليمية والكتب المفيدة في المجال.
- منصات إلكترونية تعليمية مجانية في تقديم المحتوى ولكن الشهادة ذات مقابل مادي.
- منصات تعطي شهادة بدون مقابل في حالة إثبات عدم المقدرة على دفع تكاليف الشهادة.

❖كما تتعدد أنواع المنصات التعليمية العربية والأجنبية سواء مفتوحة المصدر، أو مغلقة المصدر (التجارية)، التي يمكن استخدامها في العملية التعليمية، والتي تقدم عدداً من الخدمات في المجالات التعليمية.

أ) المنصات التعليمية الإلكترونية المفتوحة المصدر: تتعدد أنواع المنصات التعليمية المفتوحة على شبكة الإنترنت وفيما يلى عرض لأهم الأنواع:

- منصات تعليمية قائمة على الاتصالات Connectivity MOOC
- منصات تعليمية قائمة على النقل Transfer MOOC
- منصات تعليمية قائمة على الإنتاج Made MOOC
- منصات تعليمية تزامنية Synchronous MOOC
- منصات تعليمية لا تزامنية Asynchronous MOOC
- منصات تعليمية قائمة على التكيف Adaptive MOOC
- منصات تعليمية قائمة على المجموعات Group MOOC
- منصات تعليمية قصيرة الأجل Mini MOOC

ب) المنصات التعليمية الإلكترونية مغلقة المصدر(التجارية): يوجد عديد من أنواع المنصات التعليمية مغلقة المصدر منها:

- نظام "بلاك بورد" Black board.
- منصة " ويب سى تى" Web CT.
- منصة تدارس.

في هذا الصدد أشار هايز (٢٠١٤) Hayes إلى أن المنصات التعليمية القائمة على التكيف تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفردية من المعرفة، كما تساعد الطلاب على العثور على المواد الأفضل بالنسبة لهم بناءً على خبراتهم السابقة، وكأنها خصصت لكل طالب على حده ويساهم هذا النوع من المنصات على اكتساب المعرفة بشكل أسرع وأكثر فاعلية، وبالتالي تحسين مخرجات التعلم.

كما أن المنصات التعليمية القائمة على المجموعات الصغيرة تهدف إلى التقليل من معدلات التسرب لدى الطلاب حيث إنها تؤدي إلى اندماجهم مع بعضهم البعض أكثر مما هو موجود في المجموعات الكبيرة، وبالتالي استمرارهم حتى نهاية الدورة، كما أنها تمكن الطلبة من اكتشاف وجهات نظر الآخرين وأفكارهم وخلفياتهم وبالتالي سهولة التعامل مع ما يمتلكون من معارف وتطوير سلوكهم التفاعلي بما في ذلك التفكير الناقد، وحل المشكلات جماعياً، وهو ما يؤدي إلى سهولة إقامة علاقات مع زملائهم.

أمثلة لمنصات التعلم الإلكترونية:

١.منصة إدراك :

إدراك منصة تعليمية غير ربحية تقدم دورات مجانية عبر الإنترنت باللغة العربية أطلقت المنصة في عام ٢٠١٤ بمبادرة من مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية في الأردن، وعملت مع إنكس التابعة لمعهد ماساشوستس بجامعة هارفارد الذي يسعى لجعل التعليم عالي الجودة باللغة العربية في متناول أي شخص لديه اتصال بالإنترنت.

تقدم إدراك دورات على منصتين التعليم المستمر، للبالغين، والتعليم من الروضة حتى الصف الثاني عشر، مع موارد للمعلمين وأولياء الأمور والمتعلمين في سن المدرسة. تم تصميم الدورات التدريبية لتتماشى مع المناهج الدراسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

٢.منصة رواق:

أنشئت رواق – المنصة العربية للتعليم المفتوح، ومقرها المملكة العربية السعودية، لتوفير مواد دراسية أكاديمية مجانية عالية الجودة باللغة العربية في مجموعة متنوعة من المجالات والتخصصات، مقدمة من أكاديميين متميزين من جميع أنحاء العالم العربي.

وتتوجه المنصة إلى جميع أنواع المتعلمين، بما في ذلك طلاب الجامعات الذين يسعون إلى تطوير معارفهم في مجال تخصصهم، والموظفين الحريصين على استكشاف مجال جديد، والأشخاص الذين يستمتعون ببساطة بالتعلم بمفردهم.

٣.منصة فيوتشر ليرن:

تأسست منصة فيوتشر ليرن Future Learn في عام ٢٠١٢ من قبل الجامعة المفتوحة بالتعاون مع جامعات أخرى في المملكة المتحدة كمنصة لتقديم الدورات الإلكترونية وعلى غرار كورسيرا، تقدم المنصة الآن دورات وبرامج وشهادات عبر الإنترنت من أكثر من ٨٠ مؤسسة شريكة حول العالم.

٤.منصة إيدكس:

منظمة غير ربحية أسسها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد في عام ٢٠١٢، وهي تقدم أكثر من ٣٠٠٠ دورة عبر الإنترنت في عشرات الموضوعات التي تقدمها أكثر من ١٤٠ جامعة وشركة يمكن للطلاب عرض معظم دورات EDX مجانا عن طريق التسجيل بصفة مستمع، ولكن إذا أرادوا الوصول إلى الواجبات التي يتم تقديرها والحصول على شهادة إكمال الدورة التدريبية التي تم التحقق منها، سيتعين عليهم دفع رسوم.

٥. منصة كورسيرا:

تعتبر منصة كورسيرا واحدة من أشهر منصات التعلم عبر الإنترنت منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث تقدم آلاف الدورات التدريبية عبر الإنترنت التي يمكن لأي شخص التسجيل فيها مجانا. كما توفر المنصة ١٧ درجة عبر الإنترنت وما يقرب من عشرين برنامجاً يمنح شهادات في مختلف المجالات.

٦. منصة سكيلشير:

تعتبر منصة سكيلشير مجتمع تعليمي عبر الإنترنت يقدم آلاف الدورات التدريبية للأشخاص الراغبين في اكتساب مهارات جديدة أو صقل مهاراتهم في المجالات الإبداعية مثل التصميم والكتابة والرسوم التوضيحية والأفلام والتصوير الفوتوغرافي، كما تقدم دروساً في موضوعات إدارة الأعمال والتكنولوجيا ذات الصلة، مثل التسويق وتطوير المواقع.

٧.منصة خان: Khan Academy

بدأت أكاديمية خان غير الربحية العمل في عام ٢٠٠٨ من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية التي نشرها سلمان خان، الذي كان في حينها محللا صغيرًا لصناديق التحوط على موقع اليوتيوب المساعدة أبناء عمومته الشباب الذين كانوا يواجهون صعوبات في مادة الرياضيات.

٨.منصة حسوب: أكاديمية حسوب

تعتبر أكاديمية حسوب القسم التعليمي في شركة حسوب، التي تقدم خدمات الإنترنت للمستخدمين الناطقين بالعربية تأسست الشركة في عام ٢٠٠١ وتدير أكبر منصتين مستقلتين للغة العربية وأكبر شبكة إعلانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بين شركات أخرى كما تقدم أكاديمية حسوب دورات تدريبية إلكترونية شاملة في موضوعات مثل البرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول. يبدأ الطلاب الذين يسجلون في دورة من الصفر ويذهبون خطوة بخطوة لاكتساب الكفاءة في مهارة معينة.

٥. منصة يوديمي: Udemy

يوديمي منصة للتعلم عبر الإنترنت حيث يمكن لأي شخص بناء دورة تدريبية، تصف الشركة نفسها بأنها سوق يجمع الأشخاص من ذوي الخبرة في موضوع ما وأولئك الراغبين في التعرف على هذا الموضوع.

منصة طبشور بلس: TABSHOURA PLUS

هى جزء من مشروع طبشورة، وهي مبادرة أطلقتها منظمة التعليم البديل اللبناني (LAL)، وهي منظمة غير حكومية تدعم حق الجميع في التعليم من خلال التقنيات الرقمية يوفر المشروع أيضاً منصات رياض الأطفال والمدارس المتوسطة التي تدعم مناهج المدارس اللبنانية توفر منصة طبشورة بلس دورات تدريبية في مجالات متنوعة، بما في ذلك الفن والبيئة، والوعي المدني وصعوبات التعلم والمزيد، تم تصميم الدورات التدريبية بطريقة بسيطة وتفاعلية، مما يجعل النظام الأساسي رائعا خصيصاً للأطفال والمراهقين.

٦.منصة لينكد إن التعليمية: LEARNING

يوفر موقع لينكد إن التعليمي، الذي كان يُعرف سابقا بـ Lynda. com دورات حول البرامج المتعلقة بالوظائف والتكنولوجيا والمهارات الإبداعية والفنية ومهارات التطوير الذاتي بدلاً من الموضوعات الأكاديمية والدورات عالية الجودة ويتم توفيرها من قبل شركات كبيرة ومدربين خبراء، ويتمثل الانتقاد الرئيسي للمنصة في أن معظم الدورات التدريبية على مستوى المبتدئين، ويجب على المستخدمين أن يكونوا مشتركين مميزين في موقع لينكد إن.

٨.جوجل كلاسروم GOOGLE CLASSROOM:

تعتبر هذه المنصة من المنصات التعليمية العالمية لإدارة التدريس والتعلم ، حيث تتيح للطلاب والمعلمين التواصل وتنظيم الواجبات الدراسية من المنزل أو عن طريق الأجهزة المتنقلة.

٩.منصة مدرسة التعليمية:

تعتبر منصة مدرسة من المنصات التعليمية الرائدة التي تقدم محتوى تعليمي متميز باللغة العربية يقوم بتدريس كافة المواد التعليمية مثل مادة العلوم والرياضيات وهي مجانية لأكثر من ٥٠ مليون طالب عربي وهي من مبادرة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
تحتوي منصة مدرسة على ٥٠٠٠ درس فيديو تعليمي وتقوم بتدريس مناهج الطلاب من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر وتحتوي أيضا على تدريبات وتطبيقات في مختلف المواد التدريسية.

١٠.منصة نفهم

من المنصات الرائدة في مصر والتي تقدم خدمات تعليمية إلكترونية على الإنترنت وشرح مبسط للمناهج التعليمية العربية لجميع المراحل التعليمية ، حيث تقدم هذه الخدمات لعدة دول عربية منها المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا والجزائر والكويت، وذلك عن طريق فيديوهات مجانية مدتها من ٥ إلى ٢٠ دقيقة، وقد بلغ عدد الطلاب المستفيدين منها أكثر من مليون طالب.

١١.منصة مدرستي السعوديةMadrasati

هي المنصة التعليمية التي اعتمدتها وزارة التعليم السعودية للتعليم عن بعد لمراحل التعليم العام، وتعرف باسم منظومة التعليم الموحد أو المدرسة الافتراضية ، وتتميز بمحاكاتها للواقع التعليمي واليوم الدراسي الحقيقي، وقد يسرت وزارة التعليم تسجيل دخول منصة مدرستي من خلال حساب Microsoft Office ، ومن خلال حساب على نظام نور، وكذلك على الهواتف المحمولة من خلال تطبيق توكلنا .

وتتميز منصة مدرستي محتوى تعليمي إلكتروني مميز وجذاب للطلاب، وتوفر فيديوهات تعليمية و واجبات واختبارات للطلاب، كما تشتمل منصة مدرستي للتعليم عن بعد على العديد من القنوات الاتصال مع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

١٢. منصة بنك المعرفة المصري:

تقدم منصة بنك المعرفة المصري محتوى إلكتروني تفاعلي مرتبط بالمناهج الدراسية التي يدرسها الطلاب في جميع مراحل التعليم طبقًا للمعايير التعليمية القومية والدولية، لمساعدة الطلاب على فهم موادهم الدراسية، وذلك بشراكة مع كبرى دور النشر المحلية والدولية منها موسوعة بريتانيكا الريطانية المعروفة بخبرتها الممتدة لأكثر من ٢٥٠ عام في مجال المعرفة والتعليم في جميع أنحاء العالم ، حيث قامت شركة بريتانيكا العالمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية ومركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بإعداد وتصميم محتوى رقمي للمواد العلمية كالكيمياء والفيزياء والأحياء باللغتين العربية والانجليزية ، ويشمل هذا المحتوى وسائط متعددة من(مقالات علمية ورسومات وصور ومقاطع فيديو (، فضلًا عن بنوك الأسئلة التي تساعد على تقييم فهم الطلاب للموضوع ومدى تحقق نواتج التعلم لكل درس.

١٣.منصة المكتبة الرقمية "ذاكر"

وهي منصة استحدثتها وزارة التربية والتعليم المصرية بعد تعليق الدراسة في المدارس بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد بـ ٤ أيام فقط ، وتحتوي على مكتبة رقمية ضخمة جدًا ،وتشتمل على العديد من مصادر المعلومات المفيدة لطلاب جميع المراحل التعليمية، وتهدف لمساعدة طلاب المدارس على استكمال الدراسة عن بعد في ظل تعليق المدارس مع قرب الاختبارات و التقييمات. تتميز المنصة بتمكين الطلاب من الدخول على محتويات المكتبة الرقمية بدون اسم مستخدم أو كلمة سر. وتضم منصة "ذاكر" محتوى علمي إلكتروني لكافة المراحل والصفوف الدراسية، بالإضافة على استخدام الوسائط المتعددة (صور ، فيديو، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة.

١٤. بلاكبورد Blackboard

هو نظام معلومات لإدارة التعليم ومتابعة الطلبة ومراقبة كفاءة العملية التعليمية في المؤسسة التعليمية يتيح النظام فرص كبيرة للطلبة في أن يتواصلوا مع المقرر الدراسي خارج قاعة المحاضرات في أي مكان وفي أي وقت وذلك من خلال هذا النظام الإلكتروني الذي يؤمن له أدوات متنوعة للإطلاع على محتوى المادة العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرق ميسره بالإضافة إلى التواصل مع أستاذ المقرر وبقية الطلبة المسجلين في نفس المقرر بوسائل إلكترونية متنوعة. حيث يساعد هذا الطلاب بأخذ الدروس بدون الذهاب إلى الجامعة فيكون الواجب والامتحان على الإنترنت، وقد يذهبون للاختبار في الكلية أو الجامعة للاختبارات النهائية.

١٥.منصة موودل : Moodle هو نظام لإنشاء الدورات أي حزمة البرامج المصممة المساعدة المعلمين على إنشاء دورات عبر الإنترنت عالية الجودة والإشراف على نتائج طلابهم. ويسمى أحيانًا بأنظمة التعلم عن بعد" ويستخدم مودل من قبل الجامعات والمدارس والمدرسين والأفراد، من أجل تحسين التدريس باستخدام تكنولوجيا الويب.

١٦.منصة سكولوجي schoology: المزود الرائد للبرامج المستندة إلى الحوسبة في التعليم من رياض الأطفال وحتى التعليم الثانوي في أمريكا الشمالية. تتمثل مهمتها في تعزيز النظام البيئي التعليمي بتكنو جيا موحدة تساعد المعلمين والطلاب على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. وتربط الطلاب والمعلمين والمسؤولين وأولياء الأمور بهدف مشترك يتمثل

في تحسين نتائج تعلم الطلاب. تساعد المدارس والمقاطعات بكفاءة في إدارة التدريس والتعلم والدرجات والحضور والتقييم والتحليلات وتقارير الدولة والتعليم الخاص وتسجيل الطلاب والمواهب والتمويل والموارد البشرية. كما تدعم أكثر من ٤٥ مليون طالب على مستوى العالم وأكثر من ١٣٠٠٠ عميل، بما في ذلك أكثر من ٩٠ من أفضل ١٠٠ منطقة من خلال تسجيل الطلاب في الولايات المتحدة، وتبيع الحلول في أكثر من ٩٠ دولة .

١٧. منصة الادمودو Edmodo:

إدمودو edmodo منصة اجتماعية مجانية توفر للمعلمين والطلاب بيئة آمنة للاتصال والتعاون، وتبادل المحتوى التعليمي وتطبيقاته الرقمية إضافة إلى الواجبات المنزلية والدرجات والمناقشات. تجمع edmodo بين مزايا شبكة الفيس بوك و نظام بلاك بورد لإدارة التعلمLMS ، وتستخدم فيها تقنية الويب ٢.٠ . يستخدم المنصة حالياً أكثر من ٤٧ مليون عضو من المعلمين والطلاب ومديري المدارس وأولياء الأمور. وهي بذلك تستحق لقب أول وأكبر شبكة تعلم اجتماعي بالعالم.

مميزات منصة إدمودو:

تتميز ادمودو كذلك بكونها بيئة آمنة ومغلقة بين الطلاب و المعلمين لا مكان فيها لأي مشوش او منغص بعيد عن التربية والتعليم، فالمعلم لديه التحكُّم و الإدارة الكاملة، وينضمُّ الطلاب للفصول من خلال دعوتهم من قبل معلميهم فقط. كما أنها سهلة الاستخدام، لأن الواجهة شبيهة بالفيس بوك، لذا فهي سهلة و مألوفة للطلاب. ولا يتطلب إعداد فصل دراسي افتراضي جديد سوى ثواني. ولا يتم طلب أي معلومات خاصة أثناء التسجيل، ولا تتطلب توفر الطلاب مسبقا على بريد إلكتروني.

وتتميز كذلك بميزات فنية كونها شبكة مخصصة للتعليم، منها نظام رصد الدرجات، وميزة أرشفة الرسائل والاحتفاظ بها كلها، واستخدام تطبيقات وبرامج تعليمية ومواقع مختلفة، وإمكانية الولوج سواء عبر الأجهزة الذكية أو عبر الحواسيب الشخصية.

❖ فوائد منصة إدمودو للطلاب:

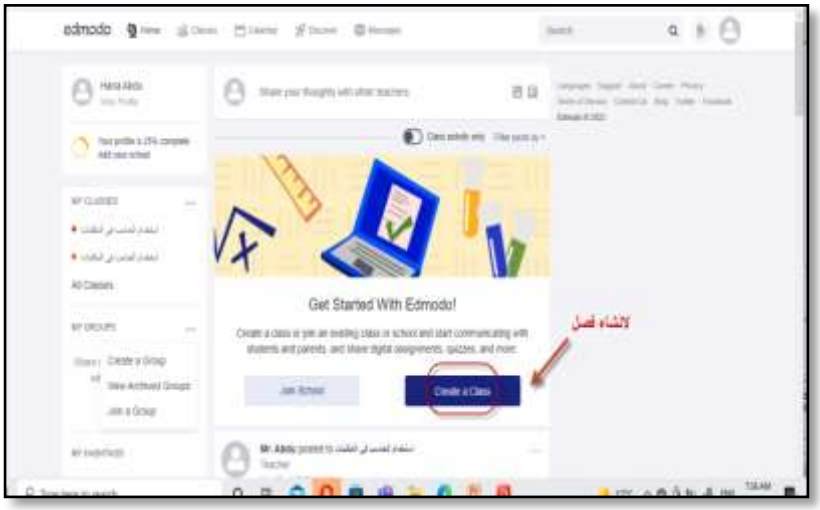
- الوصول السريع والفوري للواجبات المنزلية و إشعارات المدرسة و مشاهدة الواجبات.
- تفاعل الطلبة واتصالهم ببعض وتواصلهم لحل المشكلات.
- يساعد الطلبة على إكمال واجباتهم وخصوصا الطلبة المتغيبين، حيث يكون الواجب على المنصة، وكذلك التقويم،مما يساعد على تنظيم الأفكار والمواعيد المهمة.
- كل طالب يتصل بمعلميه وبجميع الطلبة في الفصل الدراسي ولا يمكن الدخول في محادثات ثنائية.
- إعطاء فرصة للطلاب الخجولين في المشاركة بآرائهم ونشرها.
- توسيع دائرة المتعلمين بسهولة التواصل بينهم وبين المدرس.
- توسيع مدارك الطلبة بالاطلاع على أحدث المستجدات في مجال دراستهم.

❖ فوائد منصة إدمودو للمعلمين:

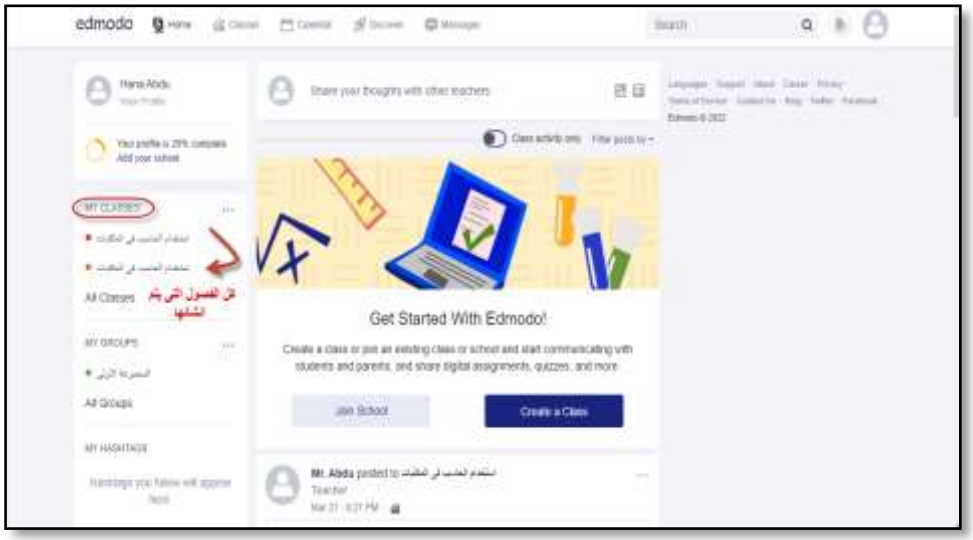
- إمكانية اتصال المدرس بطلبته في الفصل الدراسي وبطلبة آخرين من فصول دراسية أخرى.
- باستطاعة المدرس تقييم أعمال الطالب أو الطلبة والاطلاع على واجباتهم ودرجاتهم.
- سهولة اتصال المدرس بأهالي الطلبة، وسهولة اطلاع الأهالي على مستوى أبنائهم.
- اتصال المدرس بزملائه المدرسين في نفس المدرسة أو من خارج المدرسة لتبادل المواد والأفكار.
- اختصار الوقت بوضع موضوع معين على المنصة ثم مناقشته مع الطلبة.

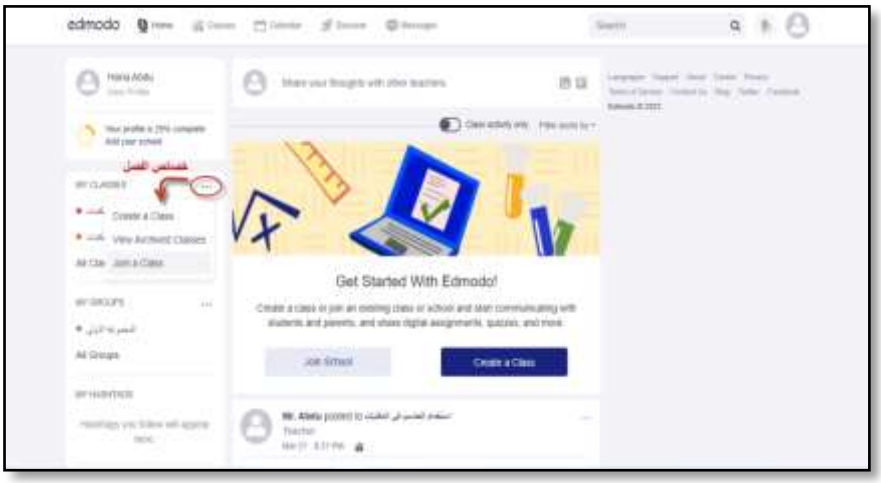
تسجيل الدخول بالمنصة وإنشاء فصل بها وضبط إعداداته

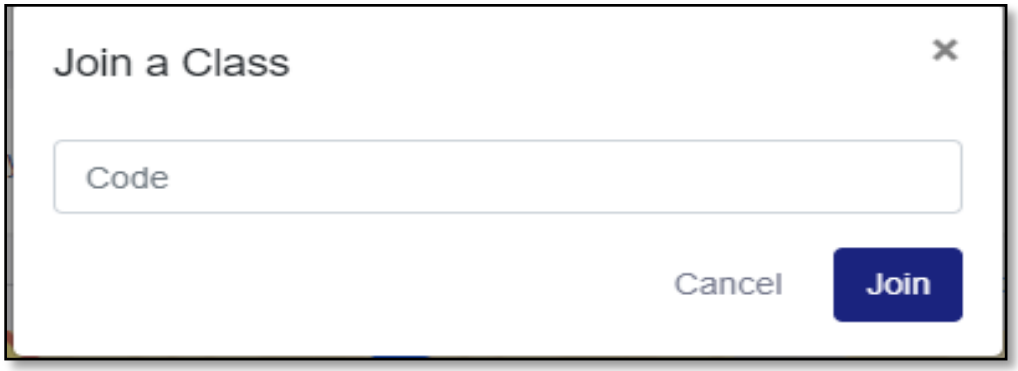
التسجيل كـ ولي أمر
لانضمام ولي الأمر الى المجموعة يتم عبر:
كود يأخذه من الطالب.
Edmodo for Parents


edmodo
Get Started With Edmodo!
Create a Class
لانشاء فصل

Create a Class
Name your Class
اسم الفصل
Describe your class - Max. 260 characters
وصف لعنوان الفصل
Select a Grade
المرحلة الدراسية
Or use Range
Select Subject
المادة التعليمية للفصل
Change Color
لون مميز للفصل وعنوانه
نضغط انشاء
Cancel
Create

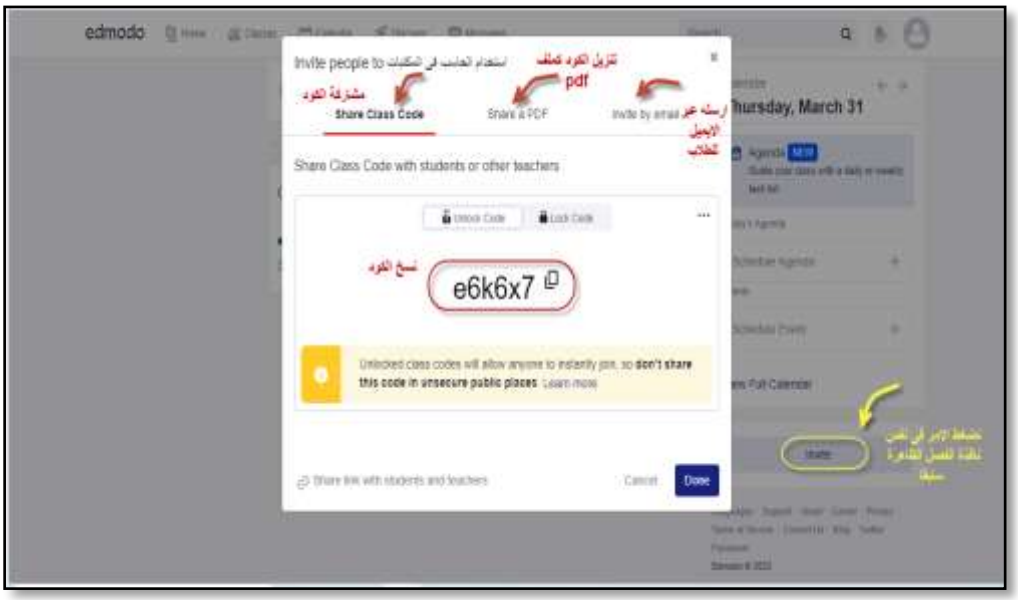

edmodo
Get Started With Edmodo!
Join School
Create a Class


edmodo
Get Started With Edmodo!
Join School
Create a Class

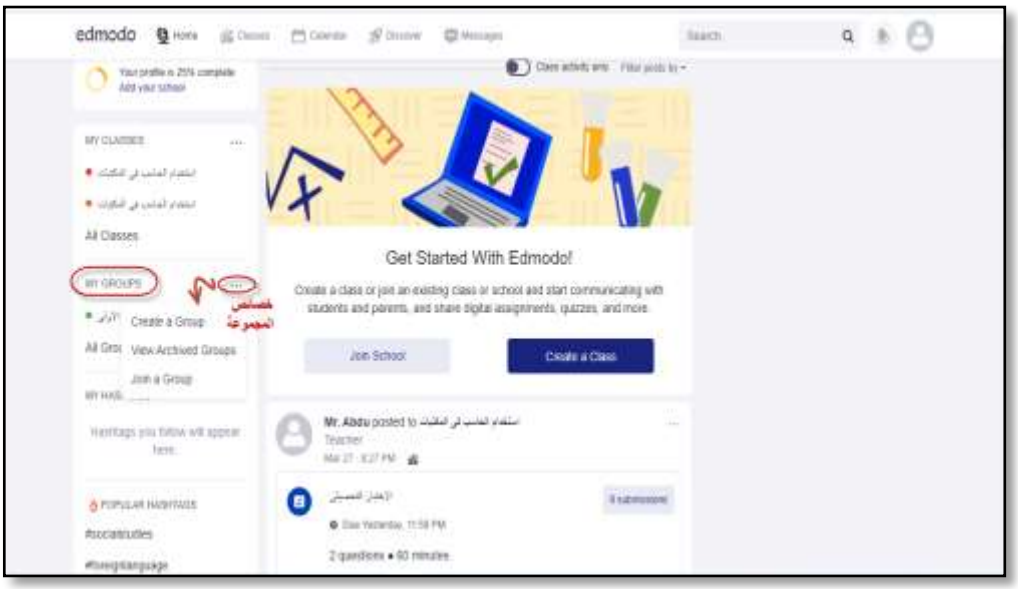

Join a Class
Code
Cancel
Join

edmodo
Your Classes
Posts
Folders
Members
استخدام الحاسب في المكتبات
Hana Abdu | Computer Technology · Higher Education
Class Code e6k6x7
كود الفصل
Add Class Image
Create
رابط الفصل عبر المنصة
Get started
Add Class Image
Change Class Color
Invite People
Advanced Settings

edmodo
Invite people to
Share Class Code
Share a PDF
Invite by email
مشاركة الكود
تنزيل الكود كملف pdf
ارسله عبر الايميل للطلاب
Share Class Code with students or other teachers
نسخ الكود
e6k6x7
Unlocked class codes will allow anyone to instantly join, so don't share this code in unsecure public places. Learn more
Share link with students and teachers
Cancel
Done
Thursday, March 31

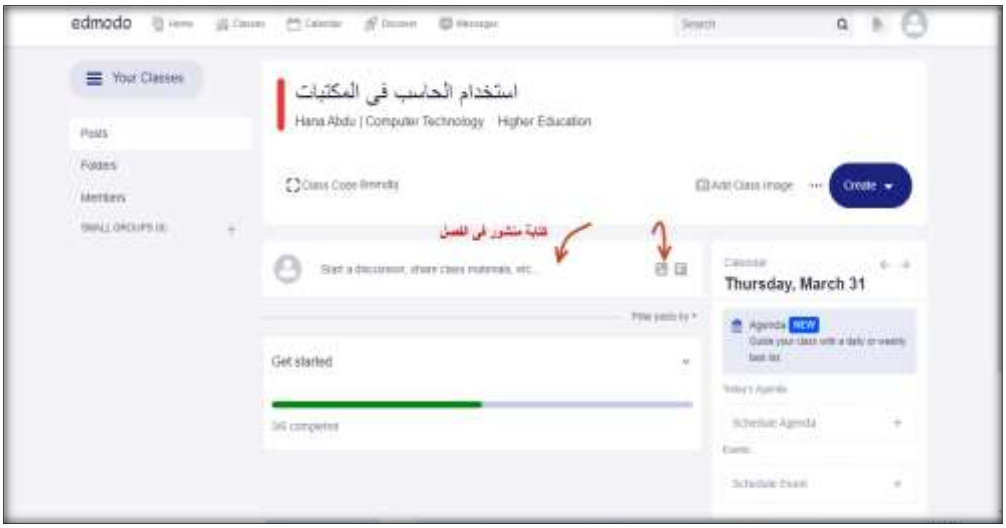

edmodo
Invite people to
Share Class Code
Share a PDF
Invite by email
مشاركة الكود
تنزيل الكود كملف pdf
ارسله عبر الايميل للطلاب
Share Class Code with students or other teachers
نسخ الكود
e6k6x7
Unlocked class codes will allow anyone to instantly join, so don't share this code in unsecure public places. Learn more
Share link with students and teachers
Cancel
Done
Thursday, March 31

إنشاء مجموعة وضبط خصائصها



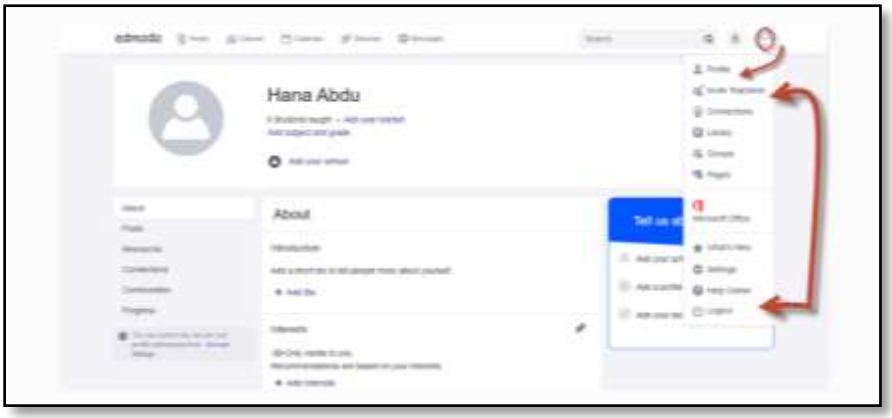
edmodo
Your Groups
المجموعة الاولى
Hana Abdu | Computer Technology · Higher Education
Posts
Folders
Members
Group Code
Add Group Image
Create
Start the conversation!
Add Group Image
Change Group Color
Advanced Settings
Invite

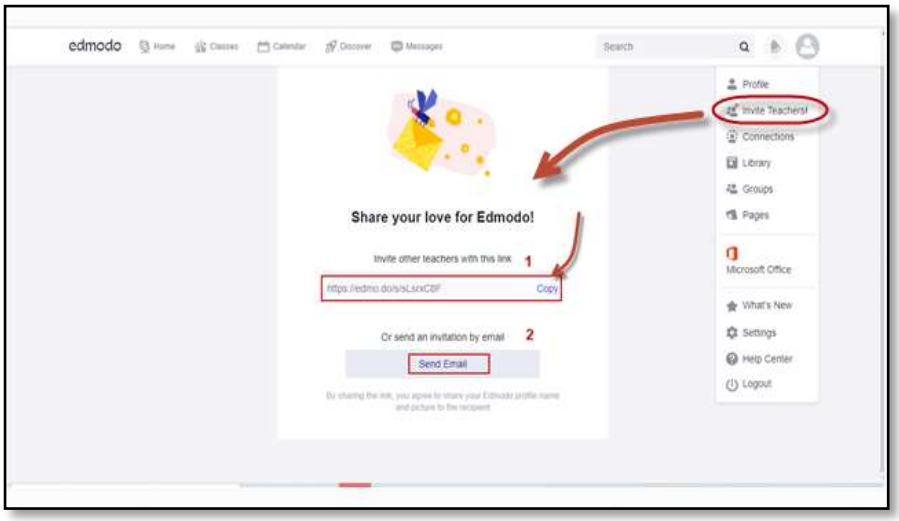
edmodo
Create Small Group
Cancel
Create
Thursday, March 31
Get started


edmodo
Your Classes
استخدام الحاسب في المكتبات
Hana Abdu | Computer Technology · Higher Education
Posts
Folders
Members
Add Class Image
Create
Thursday, March 31
Get started

إنشاء استبيان

ضبط إعدادات المنصة





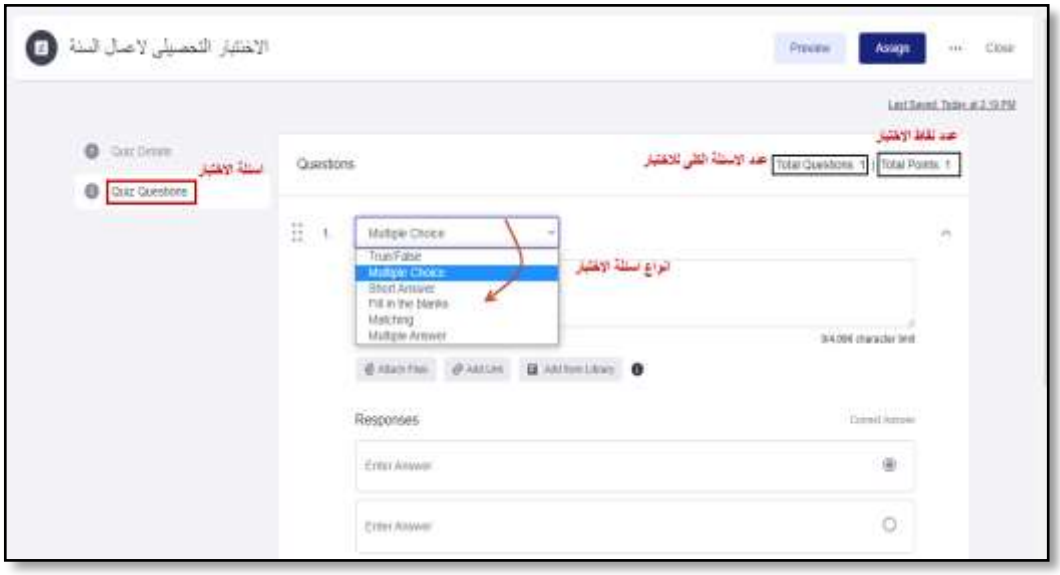
إنشاء النشاط

تكليف السشكن الثانى
Assign
Close
Last Saved Today at 8:31 PM
Assignment Details
1
عنوان النشاط
2
التكليف المطلوب او ارشادات
كيفية تنفيذ النشاط
1. مطلوب تنفيذ خطوات السكشن بالتفصيل وارسل الشكل النهائى على الجروب الخاص بالمادة
3
Attach Files

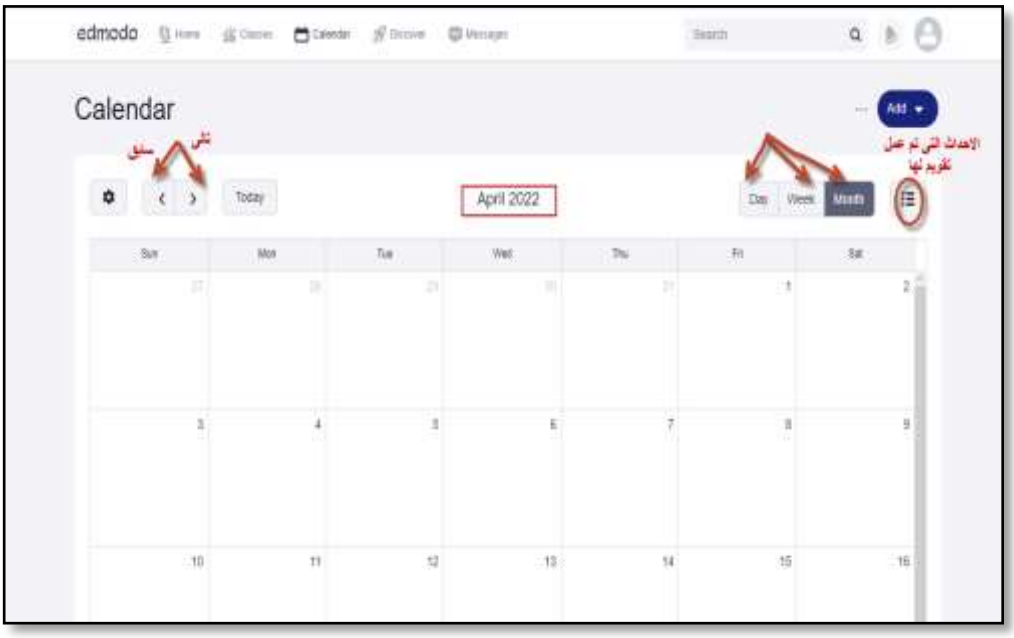
تكليف السشكن الثانى
Assign
Close
1. مطلوب تنفيذ خطوات السكشن بالتفصيل وارسل الشكل النهائى على الجروب الخاص بالمادة

إنشاء اختبار

الاختبار التحصيلي لاعمال السنة
معاينة الاختبار
Preview
Assign
تعيين الاختبار
Close
Print
Make a Copy
Delete
تفاصيل الاختبار
Quiz Details
اسئلة الاختبار
Quiz Questions
Quiz Details
عنوان الاختبار
Quiz Title
الاختبار التحصيلي لاعمال السنة
Instructions
ارشادات وتعليمات الاختبار
Learn more


الاختبار التحصيلي لاعمال السنة
Preview
Assign
Close
Last Saved: Today at 2:19 PM
Quiz Details
اسئلة الاختبار
Quiz Questions
Questions
عدد الاسئلة الكلي للاختبار
Total Questions: 1
عدد نقاط الاختبار
Total Points: 1
Multiple Choice
True/False
Multiple Choice
Short Answer
Fill in the Blanks
Matching
Multiple Answer
انواع اسئلة الاختبار
Attach Files
Add Link
Add from Library
Responses
Correct Answer
Enter Answer
Enter Answer

ضبط إعدادات Calendar


edmodo
Calendar
Add
سابق
تالي
Today
April 2022
Day
Week
Month
الاحداث التي تم عمل تكرير لها

edmodo
Upcoming
Day
Week
Month
Upcoming
سوف يأتي (قادم)
Completed
انتهى
Overdue
متأخر
No Due Date
لا يوجد تاريخ للحدث مثل الاختبار
That's all for now!

edmodo
Calendar
Add
Event حدث
Task مهمة / نشاط
Agenda اجندة بالمهام
Upcoming
Day
Week
Wednesday 04/20/2022
That's all for now!

Create Event
Event
Task
Event Name
اسم الحدث
Add event title here...
Start time
تاريخ وتوقيت بداية الحدث
04/19/2022
12:00 am
End time
نهاية الحدث
04/19/2022
12:30 am
Recurring Event
تكرار الحدث
Does not repeat
Remind Participants
Add reminder
اضافة تذكره للحدث
Participants
Share to
المشاركة لمجموعات
Add description
وصف للحدث
Cancel
Create

انواع وتصنيفات
المنصات التعليمية
التقسيم من حيث الاستخدام
• منصات شخصية
• منصات مهنية
• منصات ثقافية
التقسيم من حيث الخصوصية
• منصات التواصل الداخلية الخاصة
• منصات التعلم الإلكترونية الخارجية العامة
التقسيم العام للمنصات الإجتماعية
• المنصات الإجتماعية القائمة على الملف الشخصي
• منصات التعلم الإجتماعية القائمة على المحتوى
• المنصة الاجتماعية القائمة على بناء مجتمع صغير
• المنصات الاجتماعية القائمة على الهواتف المحمولة
• المنصات الإجتماعية القائمة على التدوينات الصغيرة
المنصات التعليمية القائمة على التقنية
• منصات اجتماعية شخصية محلية خاصة بأشخاص معينين
• منصات تعليمية حسب احتياج الطلاب
تقسيم المنصات من حيث طريقة تقديم المحتوى
• منصات إلكترونية تعليمية تعتمد على فيديوهات اليوتيوب
• منصات إلكترونية تعتمد على المواقع والمدونات
• منصات إلكترونية تجمع بين اليوتيوب والمواقع معاً
تقسيم المنصات من حيث طريقة الدفع
• منصات إلكترونية تعليمية مجانية تماماً
• منصات إلكترونية تعليمية فيها جزء مجاني وجزء مدفوع
• منصات إلكترونية مدفوعة الثمن للكورسات فقط ولكنها مجانية تمامًا في المقالات التعليمية والكتب المفيدة في المجال.
• منصات إلكترونية تعليمية مجانية في تقديم المحتوى ولكن الشهادة ذات مقابل مادي.
• منصات تعطي شهادة بدون مقابل في حالة إثبات عدم المقدرة على دفع تكاليف الشهادة.

التقويم التكوينى و النشاط

❖ قارن بين تصنيفات المنصات التعليمية المختلفة فى ضوء فهمك للمحتوى السابق. من خلال تصميمك لجدول تبرز فيه التصنيفات والاختلافات.

التقويم البعدي

أجب عن مفردات التقويم البعدي (نفس مفردات التقويم القبلي) في نفس ورقة الاختبار القبلي وبنفس التعليمات، ثم سلمها لأستاذ الجانب التطبيقي للمادة في بداية المحاضرة التطبيقية التالية وانتظر التعليمات.

المراجع

إيناس صلاح محمود محمد (٢٠٢٣). أثر التفاعل بين نمط ممارسة الأنشطة التعليمية الإلكترونية في بيئة التعلم النقال ونمط ذكاء المتعلم على تنمية مهارات استخدام منصات التعلم الإلكترونية ومدى التقبل التكنولوجي لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية.رسالة دكتوراة. كلية التربية النوعية. جامعة الزقازيق.

بهاء فتحي خليفة (٢٠١٨). أثر اختلاف منصات التعلم الإلكترونية في إكساب مهارات الاستشهادات المرجعية للدارسين ببرنامج الدبلوم العام في التربية بجامعة الأزهر، المجلة العلمية.للمكتبات والوثائق والمعلومات، جامعة القاهرة، كلية الآداب.

سلطان مسفر الصاعدي. (٢٠١٠). الشبكات الاجتماعية خطر أم فرصة، المملكة العربية السعودية بحث منشور، المدينة المنورة.

عبد العال السيد (٢٠١٦). المنصات التعليمية الإلكترونية Edmodo رؤية مستقبلية لبيئات التعلم الإلكترونية الاجتماعية، كلية التربية ، جامعة المنصورة، متاح على الرابط: http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show& i

هند بنت سليمان الخليفة(٢٠٠٩) المنصات التعليمية المفتوحة: واقعها ومستقبلها. ورشة عمل المحتوى العربي المفتوح الرياض، المملكة العربية السعودية، متاح على: https://www.scribd.com/doc/10728514/OER-Full

هيفاء جار الله معيض المالكي، بلقيس بنت إسماعيل داغستاني (٢٠٢٠) دور المنصات التعليمية الإلكترونية في النمو المهني لمعلمات الطفولة المبكرة دراسة تقويمية المجلة التربوية: جامعة سوهاج – كلية التربية، ج ٧٣، ١١٢٧ – ١١٥٦.

يوسف عبد المجيد العنيزي (٢٠١٧) فعالية استخدام المنصات التعليمية (Edmodo) لطلبة تخصص الرياضيات والحاسوب بكلية التربية الأساسية بدولة الكويت. مجلة كلية التربية بأسيوط – مصر، مج ٣٣، (٦)، ١٩٢– ٢٤١.

الوحدة الثالثة

عنوان الوحدة النسقية

المنصات التعليمية ذات المقررات مفتوحة المصدر (MOOC)

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة

أولاً: أهمية هذه الوحدة:

تتمثل أهمية هذه الوحدة فى عرض نشأة المنصات التعليمية ونشأة ومفهوم المقررات المفتوحة واسعة الانتشار (MOOCs) وكيفية تشتغيل نظام ال MOOCs، أنواع المقررات المفتوحة واسعة الانتشار (MOOCs)، مميزات وتحديات المقررات المفتوحة واسعة الانتشار، أمثلة على المقررات المفتوحة واسعة الانتشار.

ثانياً: الأهداف الإجرائية للوحدة:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالب: بعد دراستك لهذه الوحدة والتدريب على مفرداتها والقيام بأنشطة التعلم المصاحبة، يجب أن تكون قادراً على:

- يعرف مفهوم المقررات المفتوحة واسعة الانتشار (MOOCs).
- يتعامل مع المقررات المفتوحة واسعة الانتشار (MOOCs).
- يعدد أنواع المقررات المفتوحة واسعة الانتشار (MOOCs).
- يعدد مميزات المقررات المفتوحة واسعة الانتشار (MOOCs).
- يوضح تحديات المقررات المفتوحة واسعة الانتشار (MOOCs).
- يذكر أمثلة على المقررات المفتوحة واسعة الانتشار.

ثالثاً: التقويم القبلى للوحدة:

تعليمات االإجابة على الاختبار القبلي:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

- اقرأ كل مفردة بدقة وعناية قبل الإجابة.
- لا تترك أى مفردة بدون إجابة بل اجتهد وفكر فى الإجابة.
- لا تتسرع فى إجابة عن الأسئلة.

م	السؤال	الإجابة	
		الصواب	الخطأ
١	**بدأ مفهوم المقررات المفتوحة واسعة الانتشار بالظهور في عام ٢٠١٨م**		
٢	**MOOCs هى مقررات إلكترونية تفاعلية تهدف للوصول إلى أعداد غير محددة من المشاركين في العالم كافة.**		

م	السؤال	الإجابة	
٣	**cMOOC يعتمد هذا النوع على هيكل المحتوى التقليدي.**		
٤	**غياب التواصل المباشر بين المشاركين أنفسهم وكذلك بينهم وبين المدرب من مميزات MOOCS**		

رابعاً: محتوى الوحدة:

بداية لا بد من طرح سؤال متعلق بكيفية ظهور المنصات التعليمية الخاصة عن بعد؟؛ وكيفية ظهورها وتوسعها، ولربما هي ظاهرة باتت منتشرة في سياقاتنا التربوية، ولم تحظ بعد بمزيد من التأمل والدراسة.

شهدت العملية التعليمية في العالم كله تغيّرات كبيرة منذ ظهور جائحة كورونا وانتشارها، إذ اضطرت المؤسسات التعليمية إلى الانصراف عن نظام التعليم الوجاهي، ولم يكن الأردن بمنأى عن هذا الظرف الاستثنائي الخاص، فقد أضفت هذه الجائحة على التعليم في الأردن استمراره عن بعد في العامين الأخيرين، وحدوث تحولات جذرية في بنية التعليم بعد تعطل حضور أبنائنا الى المدرسة، ولجأنا إلى هذا النوع من التعليم.

ووزارة التربية والتعليم بادرت بدورها إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة بصنع بديل تستطيع من خلاله مواكبة المستجدات التي طرأت دفعا لسلبيات توقف التعلم والتعليم، أو التسبب بإحباط أبنائنا الطلبة من الحصول على حقهم في التعلم، ولم يكن أمامها سوى اللجوء إلى التعلم الإلكتروني أو ما يعرف بالتعليم عن بعد.

لذا، عمدت إلى توظيف التقنيات في التعليم، بتصميم برامج ومواقع ومنصات إلكترونية للتعلم عن بعد، مثل إنشاء موقع «نور سبيس»، وتوظيف مايكروسفت تييمز»، لتنشئ بعدها منصة للتعليم وسميت بـ «منصة درسك». والحديث هنا ليس عن منصة درسك بل عن المنصات التعليمية الخاصة التي ظهرت نتيجة تعطل الحضور والاعتماد القائم على المنصات والحالة الإلكترونية أساساً.

بدأت المنصات التعليمية الخاصة تتوسع أخيرا وعددها ازداد، وهذا المشهد مشابه للتطور في بقية البلدان العربية، ومحلياً بدأ جو التنافس بين تلك المنصات بقصد جذب أكبر عدد من الطلبة والمتابعين لها من خلال شراء البطاقات المدفوعة مسبقاً والاشتراك فيها.

لذا، كانت أغلب المنصات التعليمية الخاصة تزاول أعمالها باعتبارها مراكز تعليمية وثقافية، ثم توسعت في أعمالها وشملت التعليم عن بعد من خلال تأسيس منصة وموقع إلكتروني تبث من خلاله حصصاً مصورة تتباين بين الدروس المتزامنة وغير المتزامنة.

نحن اليوم أمام مجموعة من المنصات التعليمية التي تقدم دروساً مصورة لمختلف الصفوف والمراحل الدراسية ويركز الكثير منها على مواد طلبة الثانوية العامة بخاصة، ربما لحساسية هذه المرحلة ، وتقدم بديلا عن الدروس الخصوصية، وباعتبار هذه المرحلة سوقاً غنية للتسويق والاشتراك، وهذه الدروس تنطلق أساساً من المنهاج الدراسي الخاص بوزارة التربية والتعليم، وتتخذ غالبية تلك المنصات من عمان مقراً لتنطلق بتقديم خدماتها المدفوعة مسبقاً لجميع المحافظات.

في ضوء كل ذلك كانت الخيارات مفتوحة، ولكن بعد ظهور جائحة كورونا وتفشيها في العالم كله فرض التعلم الإلكتروني نفسه، وتعالت الأصوات بضرورة اعتماد جميع مدارسنا على التعليم المدمج كنمط تعليمي جديد المواكبة التطورات المتسارعة، ولا أنكر حقيقة أننا مررنا بهذه التجربة بصعوبات ومشكلات أمكن تجاوز كثير منها بالاضطرار والإصرار، فكانت النجاحات بمستوى عال، وأمام ذلك نحن اليوم أحوج ما نكون إلى المضي قدماً فيه

كجزء من خيار المستقبل، ولكن ضمن خطى وخطط واضحة ومدروسة تضبط هذا الحراك الإلكتروني للمنصاتالتعليمية.

تاريخياً هناك منصة وحيدة أنشئت قبل مارس ٢٠٢٠ أي قبل الجائحة)؛ ولكن باقي المنصات ظهرت خلال فترة التعليم عن بعد، أي خلال العامين الأخيرين على وجه الخصوص.

وفي دراسة إحصائية سريعة يصل عدد هذه المنصات إلى نحو (١٠) منصات تعليمية خاصة، بدأت أعمالها في جو رائج للتعلم عن بعد، والاعتماد على المنصات التي غالباً ما كانت تسوق نفسها بقدرتها على تحصيل العلامة الكاملة للطلبة ولمواده الدراسية، وإمكانية اختصار الوقت على الطلبة من خلال مشاهدة الحصص المصورة الخاصة بها.

لذا، كانت أغلب المنصات التعليمية الخاصة تزاول أعمالها باعتبارها مراكز تعليمية وثقافية، ثم توسعت في أعمالها وشملت التعليم عن بعد من خلال تأسيس منصة وموقع إلكتروني تبث من خلاله حصصاً مصورة تتباين بين الدروس المتزامنة وغير المتزامنة.

نحن اليوم أمام مجموعة من المنصات التعليمية التي تقدم دروساً مصورة لمختلف الصفوف والمراحل الدراسية ويركز الكثير منها على مواد طلبة الثانوية العامة بخاصة، ربما لحساسية هذه المرحلة ، وتقدم بديلا عن الدروس الخصوصية، وباعتبار هذه المرحلة سوقاً غنية للتسويق والاشتراك، وهذه الدروس تنطلق أساساً من المنهاج الدراسي الخاص بوزارة التربية والتعليم، وتتخذ غالبية تلك المنصات من عمان مقراً لتنطلق بتقديم خدماتها المدفوعة مسبقاً لجميع المحافظات.

في ضوء كل ذلك كانت الخيارات مفتوحة، ولكن بعد ظهور جائحة كورونا وتفشيها في العالم كله فرض التعلم الإلكتروني نفسه، وتعالت الأصوات بضرورة اعتماد جميع مدارسنا على التعليم المدمج كنمط تعليمي جديد المواكبة التطورات المتسارعة، ولا أنكر حقيقة أننا مررنا بهذه التجربة بصعوبات ومشكلات أمكن تجاوز كثير منها بالاضطرار والإصرار،

فكانت النجاحات بمستوى عال، وأمام ذلك نحن اليوم أحوج ما نكون إلى المضي قدماً فيه كجزء من خيار المستقبل، ولكن ضمن خطى وخطط واضحة ومدروسة تضبط هذا الحراك الإلكتروني للمنصات التعليمية.

➢ نشأة المقررات المفتوحة واسعة الانتشار (MOOCs):

بدأ مفهوم المقررات المفتوحة واسعة الانتشار بالظهور في عام ٢٠٠٨م، حيث أتفق على مصطلح (MOOC) "Massive open online courses"حيث نشأ هذا النوع في الوهلة الأولى في كاليفورنيا – المكان الذي تقع فيه شبكة كورسيرا والتي تعد شبكة رائدة ومتطورة في مجال التعليم الإلكتروني، وانتشر هذا المصطلح انتشاراً واسعاً في أرجاء العالم، وتقدم (الموكس) المحتويات التعليمية من خلال الانترنت بصورة مجانية للجميع، إلا أنها أحياناً تتطلب مبلغاً مالياً يسيراً، وذلك ساعد في نشر المعرفة، والإسهام في تبادل الخبرات بين المشتركين، مما أتاح بيئة تعليمية عالمية تتسم بالانفتاح والديموقراطية في المجال التعليمي، وتجاوز الحدود الجغرافية، والعوائق الأخرى المرتبطة بالسياسة والجوانب الثقافية (أبو خطوة، ٢٠١٦).

وفي عام (٢٠١٢) شهدت المقررات المفتوحة واسعة الانتشار (MOOCs) استخداماً واسع النطاق، بفضل الشراكات التعاونية الدولية بين نحو (٦٢) جامعة رسمية حول العالم بقيادة جامعة ستانفورد الأمريكية (Stanford University)، وكورسيرا (Coursera) وإيدكس Edx (Chang, Hung & lin,2015) .

وتعد المقررات المفتوحة واسعة الانتشار(MOOCs) من الاتجاهات الحديثة في التعليم المفتوح عن طريق الانترنت، حيث يقدم المحتوى الكامل للمتعلمين على اختلاف أعمارهم، عبر شبكة الانترنت، أينما كانت إقامتهم، إذ أن مقررات (MOOCs) تفتح فرصاً مميزة للباحثين عن العلم والمعرفة، وذلك على نطاق واسع، للاستفادة مما يقدم عبرها من مقررات مجانية في معظم الأحيان(إطميزي،2015).

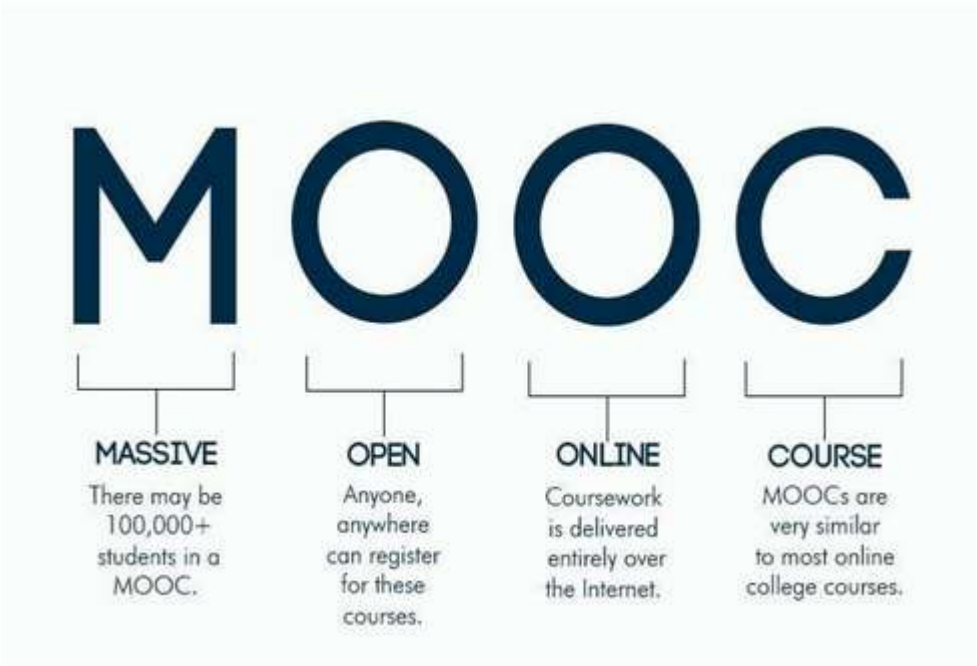
➢ مفهوم مصطلح MOOC:

ليس التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد ظاهرة جديدة، ففي الواقع ظهر التعليم بالمراسلة منذ العام ١٨٧٣، ومنحت جامعة فينيكس Phoenix أول شهادة عبر الإنترنت عام ، أما الدروس الجماعية الإلكترونية المفتوحة المصادر فقد ظهرت لأول مرة عام ٢٠٠٨، وإن كنت مثل معظم المهتمين بالشأن التعليمي و التربوي في العالم العربي، فقد تتساءل ما طبيعة هذه الدروس وما سبب شعبيتها ؟

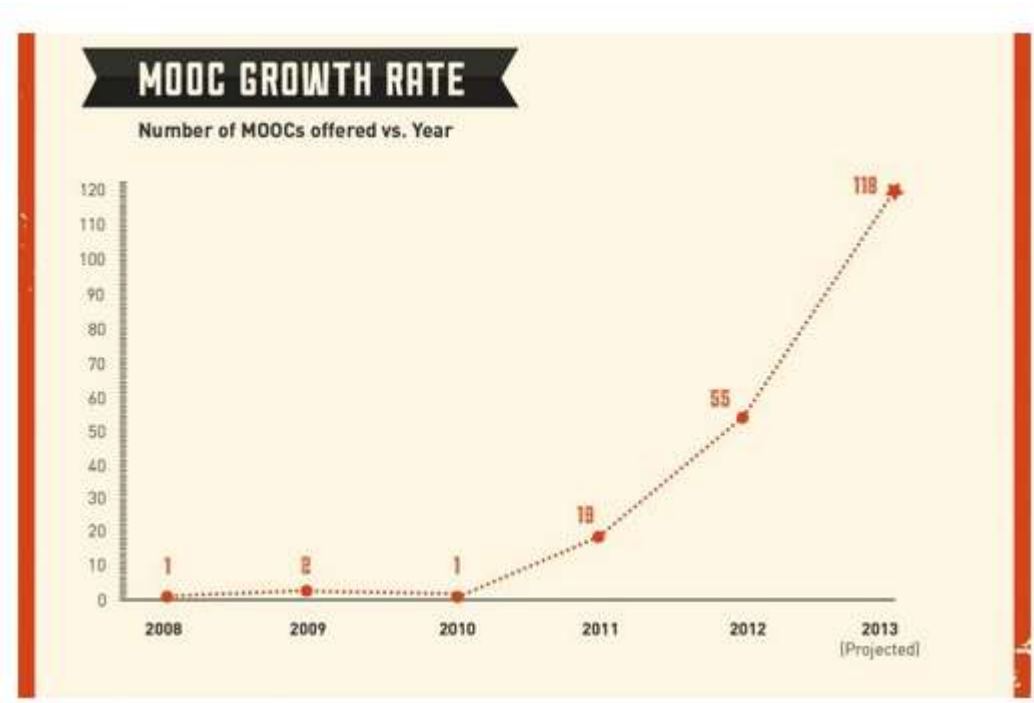
➢ تعريف الـMOOC

MOOCهو اختصار للعبارة الإنجليزية Massive Open Online Courses : التي يمكن ترجمتها عربيا إلى: الدروس الجماعية الإلكترونية المفتوحة المصادر أو كما يحلو للبعض تسميتها بالمساقات، وهي طريقة جديدة تمكن آلاف طلاب عالم اليوم من الدراسة عن بعد و بالمجان في أفضل الجامعات العالمية، عبر الإمكانات الهائلة التي توفرها شبكة الأنترنت. لهذا الغرض تم إنشاء منصات تعليمية متعددة، تهتم خصوصا بالعلوم التطبيقية و تقنيات الحاسوب و إدارة المقاولات وحتى القانون و الفلسفة...

ظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة، بمبادرة من بعض المقاولات و الجامعات، و انتشرت بعد ذلك بسرعة ملحوظة. فتبنتها العديد من الجامعات الأوروبية التي تهتم بتحديث و تيسير طرق التعليم.



هذا المخطط يبين تطور عدد الدروس الجماعية الالكترونية المفتوحة في السنوات الخمس الأخيرة:



وقد عرف الحفناوي (٢٠١٧) ال MOOC بأنها أنظمة تعليمية تحوي العديد من الأنشطة وتعتمد في ذلك على إدارة المقررات التعليمية، ويتم إتاحة تلك المواد عن طريق شبكة الإنترنت لتصل إلى عدد كبير من المتعلمين، وليس هناك قيود للالتحاق بها، أو شروط مادية وتعتمد على التقدم الذاتي للمتعلم من خلال النمط غير التزامني.

كما عرفها (٢٠١٨) Misra على أنها شكل من أشكال التعلم والتدريب عبر الإنترنت، حيث يستطيع التسجيل والوصول إليها آلاف المشاركين من أي مكان في جميع أنحاء العالم.

وعرفها المرسي وآخرون (٢٠٢٠) بأنها مقررات إلكترونية تفاعلية، تهدف للوصول إلى أعداد غير محددة من المشاركين في العالم كافة، وذلك لتوفير التعلم مدى الحياة للجميع، وإنشاء مجتمعات من المتعلمين.

➢ كيف يشتغل نظام الـ MOOC ؟

كل طالب يستعمل حاسوبا مرتبطا بشبكة الأنترنت أينما كان، ليطلع على الدروس و مقاطع الفيديو و المقالات الموضوعة رهن إشارته في المنصة التعليمية التي اختارها.
فكيفما كان التخصص و المستوى ،فهناك خيارات متقدمة متاحة أحيانا، تتعلق بإمكانية إنجاز مشاريع أو تمارين أو أنشطة ليطلع عليها المعلم أو المعلمون المشرفون على المنصة.
في بعض الحالات يمكن للطالب اجتياز اختبار بعد كل مرحلة معينة، للمرور للمستوى الموالي أو النجاح النهائي.
إضافة إلى هذا كله ،هناك العديد من المنتديات التي توفرها هذه المنصات التعليمية لتشجيع العمل التشاركي و تبادل الخبرات و مناقشة بعض الدروس حتى ولو كانت المسافة بين الطلاب آلافا من الأميال.

➢ أنواع المقررات المفتوحة واسعة الانتشار (MOOCs):

للمقررات المفتوحة واسعة الانتشار (MOOCs) أنواع متعددة لكن أبرزها ما أورده Kurt(2018)

١. إكس موكس (xMOOC):

يعتمد هذا النوع على هيكل المحتوى التقليدي، حيث يشاهد فيها المشاركون المحاضرات والدورات التي سجلت مسبقاً، إضافة إلى المشاركة في النقاشات التي ينتجها ويرتبها المدرب المعني بالمحتوى.

٢. سي موكس (cMOOC):

يعتمد هذا النوع على النماذج التعليمية التي تتسم بالاتصال، وتميز التعاون على أنه شكل من أشكال التعلم النشط، إذ يعمل المتعلمون في هذا النوع مع بعضهم البعض، لتحديد المحتوى التعليمي، أو البرامج التدريبية، والعمل على تقييمها والمساهمة فيها.

ويمكن القول أن xMOOC هي صورة عكسية للأسلوب الاعتيادي في نقل المحتوى للمتعلمين، والذي يغلب عليه طابع المركزية، بينما cMOOCS تجاوزت هذه المركزية بفتح المجال أمام المتعلمين للمشاركة ورسم معالم المحتوى الذي يرغبون في دراسته، مما يجعل المتعلم إيجابياً، على النقيض تماماً مما يحدث في xMOOCS، إلا أن المحتوى في إكس موك يتسم بالجودة العالية، نظراً للهيكلة التنظيمية الذي يمر بها المحتوى قبل وصوله للمتعلم.

عند القيام بفحص الأساليب التربوية التي تتبعها الدورات الضخمة على شبكة الإنترنت فمن الضروري أولاً النظر في تاريخها، وما يزال تصنيف MOOC غالبًا إلى نوعين استنادًا إلى نموذجين ناشئين على الرغم من تحديد العديد من المتغيرات منذ انتشار MOOC، فقد نشأ تطوير الدورات المفتوحة في البداية من حركة التعليم المفتوح الأوسع، حيث كان هناك

اهتماما مشتركا حول إدارة الدورات المفتوحة من قبل عدد من الأشخاص المرتبطين بالتعليم المفتوح، إذ قام David Wiley بإدارة دورة تدريبية في الحرم الجامعي في عام ٢٠٠٧ وجعلها مفتوحة لأي شخص عبر الإنترنت للمشاركة، كما فعل Alec Couros حيث أدار دورة "مفتوحة الحدود"، ومع ذلك غالبًا ما يُعطى عنوان تأسيس MOOC إلى Connectivism and Connective Knowledge (CCK٠٨) الذي يديره جورج سيمنز وستيفن داونز في عام ٢٠٠٨، فقد كان التعليق على هذه الدورة هو الذي أدى إلى ظهور مصطلح MOOC (يُنسب بشكل مشترك إلى Dave Cormier و Bryan Alexander).

كما اتسمت تجارب MOOC المبكرة بالاهتمام باستكشاف الإمكانيات التربوية المقدمة من خلال كونها مفتوحة ومترابطة، وكان موضوع هذه الدورات المبكرة مرتبطًا بطريقة العرض، ولذلك كانت الدورات في موضوعات متعددة مثل التعليم المفتوح أو الهوية الرقمية أو علم أصول التدريس الشبكي كما هو الحال مع دورات التعلم الإلكتروني المبكرة التي غالبًا ما تكون حول موضوع التعلم الإلكتروني نفسه، إذ ركزت هذه المراحل المبكرة من التجريب على الموضوعات التي كانت الوسيلة للرسالة، ولكن كما هو الحال مع التعلم الإلكتروني فسرعان ما توسع هذا ليشمل جميع الموضوعات، ومن السمات الأخرى لهذه الدورات الضخمة على شبكة الإنترنت (MOOCs) أنها كانت تجريبية من حيث التكنولوجيا –سواء من حيث الضرورة أو التصميم– وقد استخدمت MOOCs مجموعة من التقنيات المفتوحة مثل Word Press و Twitter، وبعض الاستضافات المؤسسية من خلال أدوات مثل Moodle، وبالإضافة لبعض الأدوات التي تم إنشاؤها ذاتيًا مثل gRSShopper من Stephen Downes، حيث كان يُنظر إلى تعلم استخدام هذه الأدوات وإجراء الاتصالات عبر الإنترنت المفتوح على أنه هدف رئيسي لهذه الدورات المبكرة والضخمة على شبكة الإنترنت (MOOCs).

➢ مميزات المقررات المفتوحة واسعة الانتشار (MOOCs):

ذكر كل من Annamlai(2019),Kurt(2018),Kushwaha& Singhal(2017) أن المقررات المفتوحة واسعة الانتشار تتميز بما يلي:

- توفر حلولاً جيدة لتزايد أعداد الطلاب.
- توفر بيئة تفاعلية بين المعلم وطلابه وبين الطلاب أنفسهم.
- تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، وذلك من خلال الأدوات والوسائط المتعددة المستخدمة.
- تجويد العملية التعليمية من خلال تناول موضوعات محددة في فترة زمنية قصيرة.
- التركيز على الإثراء العلمي.
- تطوير وتحديث المحتوى بصورة مرنة وسريعة.
- السهولة في والوصول إلى المحتويات العلمية.
- أسهل طريقة لتحسين المعرفة والمهارات، حيث يمكن للأشخاص الوصول إلى المعلومات التى يهتمون بها بشكل سريع. (Bucovetchi,et al,2016)

➢ تحديات المقررات المفتوحة واسعة الانتشار (MOOCs):

نظراً لأن مفهوم المقررات المفتوحة واسعة الانتشار ((MOOCsحديثاً نسبياً، وبالرغم من المميزات العديدة لهذه المقررات إلا أن هناك بعض التحديات، التي قد تحول دون الاستفادة منها بالشكل الصحيح.

وذكر Taneja & Goel (2014) أن مقررات (MOOCs) تواجه بعض لتحديات والمتمثلة في الآتي:

- غياب التواصل المباشر بين المشاركين أنفسهم وكذلك بينهم وبين المدرب.
- غياب التغذية الراجعة والفورية بشكل مستمر من قبل المدربين. هناك صعوبة في تحديد هوية المشاركين والتحقق منها أثناء التقويم.

- هناك صعوبة في التحقق من مصداقية الشهادة الإلكترونية التي تحصل عليها المشارك بعد الالتحاق بمقرر معين.
- تسرب المشاركين في مقررات (MOOCs) وقد يكون ذلك بأعداد كبيرة.

ويضيف بافقيه والحافظي (٢٠١٩) أن من التحديات أمام المقررات المفتوحة واسعة الانتشار ((MOOCs؛ البنية التحتية لشبكات الانترنت خصوصاً في المناطق النائية إضافة إلى ضعف الاعتراف الرسمي بمثل هذه المقررات، وكذلك ضعف التبني من قبل الجامعات العربية لمقررات(MOOCs)) ما عدا بعض الجامعات وهي قليلة جداً.

ويمكن القول أن من التحديات التي تواجه المشاركين في مقررات الموك كثرة الدورات والموضوعات التي تطرح من خلال هذه المقررات، مما يسبب التشتت المفضي إلى العزوف، وكذلك ضعف ثقة الكثير من المتعلمين في المحتوى المقدم والأساليب المتبعة، وذلك يؤدي إلى عدم الالتزام والمتابعة لإنهاء الدورات والاستفادة منها، بالإضافة إلى ضعف التوجيهات والإرشادات مما يتسبب في ضياع المتعلمين أثناء عملية الوصول للمحتوى.

➢ أمثلة للمقررات المفتوحة واسعة الانتشار (MOOCs)

هناك العديد من الجهات تقدم هذا النوع من المبادرات في العالم، سواء كانت تتبع لجهات رسمية أو كانت مبادرات من أفراد أو جهات خاصة، إلا أن الأشهر منها ما ذكره الحسن (٢٠١٩) وهي كما يلي:

- **Udacity:** هي شركة يملكها (Sebastian Thrun) صاحب أولى المقررات المفتوحة واسعة الانتشار في جامعة ستانفورد بالشراكة مع آخرين، وبرأس مال يبلغ نحو ٢١ مليون دولار، حيث تتعاقد مع العلماء والمتخصصين للمساعدة في تصميم المقررات الإلكترونية ونشرها من خلال منصتها.

- **EDX:** هي شركة غير ربحية بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)وكذلك جامعة هارفارد Harvard University وقد بلغت القيمة المرصودة لها نحو ٦٠ مليون دولار، بهدف تقديم المقررات التعليمية المفتوحة للجميع دون شروط تقيد عملية الالتحاق بمقرراتها.
- **Coursera:** هي مبادرة ربحية أطلقتها جامعة ستانفورد Stanford University بالتعاون مع منظمات خيرية عدة، في عام ٢٠١٢ ، وبرأس مال يقدر بـ ٢٢ مليون دولار، حيث تعمل على عقد الشراكة والتعاقدات مع الكليات والجامعات بهدف تصميم المقررات المفتوحة واسعة الانتشار (MOOCs) التعليمية الإلكترونية.

وفي الجانب العربي هناك بعض المنصات التي أطلقتها شركات وجهات خاصة مثل:

- **إدراك:** هي منصة عربية إلكترونية للمساقات الجماعية المفتوحة (MOOCs) تأسست بمبادرة من مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية في الأردن، بالشراكة مع Edx التابعة لجامعة هارفارد، حيث توفر الفرصة أمام الجميع للالتحاق ببرامجها المتنوعة، والتي تقدم باللغة العربية بشكل مجاني، كما توفر الشهادات للمتعلمين عندإتمامهم البرامج إلكترونيا (إدراك،2022).
- **رواق:** هي منصة إلكترونية تعليمية من المملكة العربية السعودية، تقدم المواد الدراسية والأكاديمية باللغة العربية وبصورة مجانية، في مجالات متعددة، بالتعاون مع الأكاديميين من جميع أنحاء الوطن العربي، حيث تحتوي على محاضرات مرئية وتمارين تفاعلية، وشهادات إكمال، وأدوات تفاعلية (رواق ،٢٠٢٢).
- **أعناب:** هي منصة إلكترونية تعليمية سعودية، تقدم الدورات التدريبية المتخصصة للمعلمين والتربويين، والتي يقدمها العديد من الأكاديميين والمختصين، بهدف تزويد المعلمين بمخزون علمي ومعرفي في مجالات التدريس (أعناب، ٢٠٢٢).

أمثلة للمقررات المفتوحة
واسعة الانتشار
1
UDACITY
2
EDX
3
COURSERA
4
أدراك
5
رواق
6
أعناب

خامساً:الاختبار البعدى للوحدة:

تعليمات االإجابة على الاختبار البعدى:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

- اقرأ كل مفردة بدقة وعناية قبل الإجابة.
- لا تترك أى مفردة بدون إجابة بل اجتهد وفكر فى الإجابة.
- لا تتسرع فى إجابة عن الأسئلة.

م	السؤال	الإجابة	
		الصواب	الخطأ
١	**بدأ مفهوم المقررات المفتوحة واسعة الانتشار بالظهور في عام ٢٠١٨م**		
٢	**MOOCs هى مقررات إلكترونية تفاعلية تهدف للوصول إلى أعداد غير محددة من المشاركين في العالم كافة.**		
٣	**cMOOC يعتمد هذا النوع على هيكل المحتوى التقليدي.**		
٤	**غياب التواصل المباشر بين المشاركين أنفسهم وكذلك بينهم وبين المدرب من مميزات MOOCS**		

المراجع:

المراجع العربية:

أحمد محمد محمد الحفناوى.(٢٠١٧). معايير سهولة الوصول للمنصات التعليمية مفتوحة المصدر MOOCs لذوى الاعاقة بالتعليم الجامعى. المجلة العربية للتربية النوعية. المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، ع١، ١٢.٤١_ من

- http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/863760

السيد عبدالمولى أبو خطوة.(٢٠١٦). المقررات المفتوحة واسعة الانتشار "MOOC". *مجلة التعليم الإلكترونى*. من

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=466

المعداوى طه المرسى، عبدالعزيز داود محمد.(٢٠٢٠). *المقررات الإلكترونية واسعة الانتشار بالتعليم الجامعى فى الولايات المتحدة الامريكية والهند وكيفية الإفادة منها فى مصر*. رسالة ماجيستير غير منشورة. جامعة كفر الشيخ. من

http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1087233ْ

جميل أحمد إطميزى، فتحى السالمى.(٢٠١٩). *الموارد التعليمية المفتوحة: الاستخدام والمشاركة* والتبنى، المنظومة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

عبدالله سعيد بفقيه، فهد بن سليم الحافظى.(٢٠١٩). *فاعلية استخدام منصة فيديو قائمة على التعلم المصغر Micro-Learning فى تنمية التنور التقنى المعرفى لدى امناء مصادر التعلم بالمدينة المنورة*. (رسالة ماجيستير غير منشورة) جامعة الملك عبدالعزيز، جدو. من

http://search.mandumah.com/Record/959038ْ

عصام إدريس كمتور.(٢٠١٩). توظيف المقررات الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصدر MOOCs فى تطوير برنامج إعداد المعلمين ومعوقات تطبيقاتها بكلية التربية جامعة الخرطوم. *مجلة الاتحاد الجامعات العربية للبحوث فى التعليم العالى*: مسترجع من

http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/967135

المراجع الاجنبية:

Chang, R. I., Hung, Y. H., & Lin, C. F. (2015). Survey of learning experiences and influence of learning style preferences on user intentions regarding MOOCs. British Journal of Educational Technology, 46(3), 528-541.

Misra, P. (2018). (MOOCs) for teacher professional development: reflectionssuggested actions. Open Praxis, Norway, 10(1), 67-77.

Kurt, S. (2018). Massive open online courses (Mooes), Definitions. Acces 03/09/2019 Available at https://educationaltechnology.net/massive online courses (MOOCs)-definitions/

Kushwaha, R., & Singhal, A. (2017). Initiative of (MOOCs) for Technical andVocational Education, International Journal of Advanced Research in Computer Science, 8(5), PP. 1-5.

Taneja, S., & Goel, A. (2014). MOOC providers and their strategies. International Journal of Computer Science and Mobile Computing, 35(5), 222-228.

المواقع الإلكترونية:

https://arsco.org/article-detail-٣٢٠٧١-٨-٠

https://www.new-educ.com/c-quoi-un-mooc

الوحدة الرابعة

عنوان الوحدة النسقية

نظم إدارة التعلم LMS

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة

أولاً: أهمية هذه الوحدة:

تتمثل أهمية هذه الوحدة فى عرض نظم إدارة التعلم LMS ومميزاتها وخصائصها، وأنواع نظم إدارة التعلمLMS، وفوائد نظم إدارة المحتوى للشركات والمتعلمين.

ثانياً: الأهداف الإجرائية للوحدة:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالب: بعد دراستك لهذه الوحدة والتدريب على مفرداتها والقيام بأنشطة التعلم المصاحبة، يجب أن تكون قادراً على:

- يحدد ماهية نظم إدارة التعلمLMS.
- يوضح كيفية عمل نظم إدارة التعلمLMS.

- يعدد فوائد نظم إدارة التعلمLMS.
- يذكر أنواع نظم إدارة التعلمLMS.
- يعدد خصائص نظم إدارة التعلمLMS.
- يعدد مميزات نظم إدارة التعلمLMS.

ثالثاً: التقويم القبلى للوحدة:

تعليمات االإجابة على الاختبار القبلي:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

- اقرأ كل مفردة بدقة وعناية قبل الإجابة.
- لا تترك أى مفردة بدون إجابة بل اجتهد وفكر فى الإجابة.
- لا تتسرع فى إجابة عن الأسئلة.

م	السؤال	الإجابة	
		الصواب	الخطأ
١	نظام إدارة التعلم عبارة عن منصة للتعلم الرقمي.		
٢	تسهّل نظم إدارة التعلم تتبع تقدم المتعلم والتواصل المستمر معه في أي وقت لتحسين مستواه.		
٣	لا يمكن الوصول للمنصات التعليمية عبر جميع الأجهزة.		
٤	لا يسمح نظم إدارة التعلم LMS بإضافة المستخدمين وتعديلهم والإعلان عن أدوارهم.		

محتوى الوحدة:

تمتلك في يومنا هذا معظم المدارس والجامعات والمقاهي والمؤسسات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بها أو هي على وشك الحصول عليه. إذا لم تسمع من قبل عن أنظمة إدارة التعلم(LMSs) ، فربما تتساءل عن ماهيتها، ولماذا تستخدمها المؤسسات، وكيف يمكن لشركتك الاستفادة منها، وأكثر من ذلك.

وفر نظام ويندووز منصة متعددة الاستخدامات في عالم التعليم عن بعد من خلال منصات التعليم الإلكتروني، بفضل واجهته السهلة الاستخدام وميزاته القوية، فهو مثالي لتنفيذ استراتيجيات التعلم المصغر، سواء كنت طالبًا أو محترفًا، يقدم ويندووز أفضل الأدوات التي تحتاجها للنجاح في عالم التعليم الإلكتروني.

- **ما هو نظام إدارة التعلم؟**

نظام إدارة التعلم عبارة عن منصة للتعلم الرقمي. يمكن العثور على ميزاته الرئيسية في الاختصار الخاص به(LMS)

- **التعلم (LEARNING):** تم تصميم هذا النوع من البرامج للتعلم المريح في أي وقت وفي أي مكان. يمكن للمتعلمين الوصول إلى قاعدة المعرفة الداخلية وإجراء التقييمات وإكمال المهام العملية.

M- الإدارة (MANAGEMENT): على عكس خدمات مشاركة الملفات، فإن منصة إدارة التعلم ليست مجرد كومة من الملفات. فهو يمكّن المسؤولين من إدارة بيانات المستخدم والتسجيل في الدورات، وتنظيم المحتوى في برامج تدريبية شاملة، والتحكم في كيفية تقدم المتعلمين في التدريب.

S- النظام (SYSTEM): إنه نظام كمبيوتر، على وجه الدقة، يعالج أنواعًا مختلفة من البيانات ويرتبها. فهو يقوم بجمع الإحصائيات، وتشغيل التقارير، وأتمتة عملية التصنيف، وبالتالي تبسيط عملية التدريب بأكملها.

➢ كيف يعمل نظام إدارة التعلم؟

يشبه نظام إدارة التعلم (LMS) جامعتك الخاصة عبر الإنترنت، حيث يمكنك تحميل الدورات التدريبية عبر الإنترنت وتخزينها وإنشاءها للمتعلمين للوصول إليها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية، في متصفح، أو عبر تطبيق جوال.

من خلال الدورات التدريبية والكتب الإلكترونية ومقاطع الفيديو الخاصة بك، يمكنك إنشاء قاعدة معرفية كاملة للشركة أو إنشاء مسارات تعليمية متخصصة لمناصب معينة أو مجموعات موظفين، مثل الموظفين الجدد أو أصحاب الامتياز.

➢ من يستخدم نظام إدارة التعلم(LMS) ؟

يستخدم نظام إدارة التعلم LMS على نحوٍ واسعٍ في مختلف المجالات، وتطبيقها في تزايدٍ تدريجي، وفيما يلي المستخدمون الأساسيون لها:

المسؤولون: يتولون إدارة الأنظمة عبر مهامٍ متعدّدةٍ مثل إنشاء الدّورات التّدريبية وإدارتها، واختيار مجموعةٍ من الدروس للمتدربين حسب احتياجاتهم.

المتعلمون: على غرار المؤسسات التّعليمية الأخرى يبقى المتعلمون بالجهة المتلقية بالإضافة لقدرتهم على المشاركة، كما يكون لديهم وصول إلى كتالوج الدّروس الّتي لايزال عليهم إنهاؤها إلى جانب تلك الّتي أنهوها بالفعل.

ونجد أن حجم ونطاق المؤسسات التي تستفيد من أنظمة إدارة التعلم واسعة جدًا. يمكن أن تكون مؤسسة عالمية كبيرة تضم آلاف المتعلمين أو شركة ناشئة تستخدم نظام إدارة التعلم (LMS)للشركات الصغيرة. وبطبيعة الحال، يمكن أن تكون هناك منظمات غير ربحية، ووكالات حكومية، ومؤسسات تعليمية تقوم بتدريب مجموعة متنوعة من الجماهير.

➢ ما الذي تديره أنظمة إدارة التعلم(LMS) ؟

تُمكننا هذه الأنظمة من:

– إدارة المستخدمين Manage users :مدير – معلم– طالب– أخرى.

– إدارة المادة التعليمية.management of educational material :

– إدارة الاتصال Connection management :التواصل بين المعلم والمتعلم.

– إدارة الأنشطة Management activities :الواجبات– الاختبارات القصيرة.

➢ ما هو نظام إدارة التعلمlms ؟

نظام إدارة التعلم learning management system ويُختصر إلىLMS ، هو نظام يمكّنك من إنشاء دورات تعليمية عن بعد عبر الإنترنت. يمكن استخدامه بواسطة الأفراد والمدارس والجامعات، وكذلك الشركات التي تستهدف عملية تعليمية، أو تريد تدريب الموظفين. لا يقتصر هذا النظام على التعليم المباشر في الوقت الفعلي، ولكن يمكن أن تكون الدورات المقدمة مسجلة ومكتوبة ومسموعة.

تعد نظم إدارة التعلم lms منصات لمساعدة المعلمين على إدارة الدورات التعليمية، وتوفر مكان واحد للتفاعل مع الدورة، بما في ذلك الواجبات والامتحانات والتقييم. تتيح هذه النظم للطلاب المحاضرات وجميع أنواع الوسائط المستخدمة في العملية التعليمية، ويمكن بها

أيضًا التواصل مع أولياء الأمور عبر الإشعارات والرسائل. من الأمثلة المنتشرة لأنظمة إدارة التعلم الإلكتروني LearnDash ، Moodle، Sensei، LifterLMS، Canvas وغيرها.

➢ فوائد استخدام نظم إدارة التعلم lms

يوجد العديد من الفوائد لاستخدام نظم إدارة التعلم الذي يمكن الاستفادة منها في تسهيل عملية التعلم، وهي كالتالي:

١. تقليل الوقت والتكاليف المطلوبة للتعلم:

بدلًا من الذَّهاب للمراكز التعليمية والجامعات، والاضطرار في بعض الأحيان إلى السفر وتحمل تكاليف عالية للدراسة، يوفر الـ IMS الوقت والجهد والتكاليف، كما يسهل من عملية الاختبارات وسرعة الحصول على الشهادات، إلى جانب إمكانية التعلم في أكثر من منصة في وقت واحد.

٢. تنظيم محتوى التعليم والدورات في مكان واحد:

يمكن بواسطة الـ IMS حفظ جميع المواد التعليمية في مكان واحد، وهذا يضمن عدم فقد البيانات الخاصة بالدورات ومحتوياتها، ويسهل وصول الدارسين للمواد بواسطة الشبكة.

٣. تتبع الأداء في الدورة بسهولة:

تسهّل نظم إدارة التعلم تتبع تقدم المتعلم والتواصل المستمر معه في أي وقت لتحسين مستواه، إلى جانب الاستفادة من عملية التتبع في تطوير محتوى الدورات التعليمية وفقًا لنتائج الأداء.

٤. طرق وصول متعددة لمواد الدورات والمحتوى

يمكن الوصول للمنصات التعليمية عبر جميع الأجهزة، كالحاسوب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، من أي مكان وفي أي وقت، وهذا يزيد من سرعة وسهولة التعلم.

٥. **تحديث المعلومات بسهولة وسرعة**

عند وجود تحديثات للمناهج العلمية، يتم التواصل السريع مع الدارسين للبقاء على اطّلاع بهذه التحديثات، التي تقدمها بعض المنصات مجانًا ولمدة معينة.

ما هي فوائد نظام إدارة التعلم (LMS) للشركات والمتعلمين؟

هناك الكثير من المزايا الواضحة لاستخدام نظام إدارة التعلم (LMS) لكل من الشركات والمتعلمين:

للشركات	للمتعلمين
خفض تكاليف التدريب	الوصول إلى محتوى التعلم في أي وقت وفي أي مكان
خفض الوقت اللازم لتأهيل الموظفين	زيادة المشاركة وتمكين تجربة ترحيب متسقة
كن مطلعًا على التدريب على الامتثال وأبق الجميع على اطلاع على أحدث القواعد	مستويات أعلى من الامتثال والسلامة في مكان العمل
تقديم تدريب عالي الجودة على المنتج على نطاق واسع	زيادة ثقة شركاء المبيعات ومتخصصي دعم العملاء
الحفاظ على نهج موحد للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء من خلال تدريب شركاء القنوات	تبسيط التواصل بين الشركاء والشركات التابعة
تثقيف المستخدمين النهائيين حول صفات المنتج أو ميزاته من خلال تدريب العملاء	عملاء سعداء
إنشاء خطط تعلم فردية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف	تحسين أداء العمل وفرص الترقية
قياس فعالية التدريب	تعزيز الاحتفاظ بالمعرفة

➢ أنواع نظم إدارة التعلم lms

توجد العديد من الأنواع لنظم إدارة التعلم، التي تُستخدم وفقًا لما يناسب طبيعة العملية التعليمية المستهدفة بالنسبة للمؤسسة وهدفها النهائي. من أنواع نظم إدارة التعلم:

١. **النظام المنصب على خادم الشبكة الداخلية:**

تطبيق يُثبت على الحاسبات داخل المؤسسة أو الشركة، ويُنصّب على الخادم الخاص داخليًا، ثم يوزع عبر الشبكة لكل الأجهزة المتصلة، وهو برنامَج مكلف جدًا، ويحتاج لبنية تحتية وصيانة دورية وفريق من الدعمIT.

٢. **نظام إدارة التعلم عبر الويب:**

أنظمة إدارة التعلم المستندة إلى الويبWeb-based LMS ، هي برامج تتميز بأنها تعمل بواسطة متصفح الويب، ويتم صيانتها من خلال الشركة أو الفريق المطور للبرنامج، الذي يعمل على تحسين وتطوير برنامجه من خلال تحديثات دورية.

٣. **نظام إدارة التعلم SaaS:**

يعني مصطلح الـ SaaS برنامج مقدَم كخدمةSoftware as a Service ، وهو يكون مبني على السحابةCloud ، ويوفر خدمات الصيانة والتحديثات والترقيات له، وما عليك سوى الدفع للاستخدام وفقًا لخطة الأسعار المستخدمة في الخدمة، ومن أبرز الأمثلة العربية الواعدة التي تندرج تحت هذا النوع منصة مساق التي تتكفل بالتعامل مع كل الجوانب التقنية لموقعك التعليمي وتمنحك الفرصة الواسعة للتركيز على المحتوى.

٤. **النظام ذاتي الاستضافة:**

نظام الاستضافة الذاتية Self Hosted هو نظام مبني أيضًا على السحابة، ولكن تتم صيانته وترقيته وتحديثه والحفاظ على أمنه من قِبل المشتري، أو بواسطة فريق خاص من موظفي الدعم.IT

٥. **النظام مفتوح المصدر:**

وهي الأنظمة الأكثر شعبية في الوقت الحالي. غالبًا ما تكون مجانية، لكن عليك الدفع في مقابل أي ميزات وترقيات إضافية. هذه الأنظمة يمكن لأي شخص تعديل أكوادها ليتناسب مع احتياجاته.

٦. **نظام إدارة التعلم مغلق المصدر:**

تختلف عن النظم المفتوحة بأنه لا يمكن تعديل أكوادها إلا بواسطة مطوريها، وهي تجارية ومدفوعة.

٧. **نظام إدارة التعلم بأدوات مدمجة:**

وهو نظام لإدارة التعلم يحتوي على ميزات وأدوات مدمجة داخليًا، يمكن استخدامها لإنشاء محتوى الدورة التدريبية، وهذا يوفر المرونة لتطوير محتوى الدورة التدريبية بسهولة.

٨. **نظام إدارة التعلم بأدوات خارجية تتكامل معه:**

يحتاج هذا النوع من الأنظمة إلى شراء أدوات مناهج تعليمية إضافية لإنشاء المحتوى، وتعد هذه تكلفة إضافية على تكلفة شراء المنتج.

➢ خصائص نظام إدارة التعلمIMS

يأتي تأثير نظم إدارة التعلم من خلال تعدد الخصائص بها، وإمكانية الاستفادة من هذه الخصائص لتقديم دورة تعليمية متكاملة. من أهم خصائص نظم إدارة التعلم الإلكتروني الذي يجب الحرص على اختيارها في النظام أو الإضافات الخاصة به:

١. **سهولة التعامل مع واجهة المستخدم**

عند اختيار أنظمة إدارة التعلم يجب الوضع في الحسبان واجهة المستخدم، فهي من أهم الخصائص المهمة لتقديم تجربة استخدام سهلة. يعد ووردبريس ولا سيما إضافاته المميزة لنظم إدارة التعلم هي الأفضل من ناحية سهولة الاستخدام من بين النظم الأخرى المختلفة، فهي

متعددة ويمكن اختيار ما يناسبك من بينها، ويوجد منها المجاني والمدفوع مع المزيد من الخدمات.

٢. التكامل مع الإضافات الأخرى

يعد التكامل مع الإضافات الأخرى من معايير نظم إدارة التعلم المهمة للنجاح. إذ كلما زادت عدد الإضافات التي تتكامل مع هذا النظام. يعني ذلك إمكانات أكثر لموقعك، ما يساعد على تميزه وانتشاره، وهذا ما تقدمه معظم إضافات نظم إدارة التعلم المتنافسة.

٣. الدعم الفني

الدعم والتوثيق من أهم العوامل التي يجب التركيز عليها عند شراء أي إضافة خاصة بالـIMS من خلال ضمان تواجد الدعم طوال الوقت، وبأفضل الوسائل الممكنة مثل: المحادثة والاتصال الهاتفي والبريد الإلكتروني والمنتديات والوثائق الجيدة.

٤. الأمان والملكية الفكرية

أمان الموقع أمر في غاية الأهمية، إذ تحظى ملكية المنصة الفكرية وأمنها باهتمام مالكيها، إذ إن الاختراق ومحاولة تهديد المنصات الخاصة بنظام إدارة المحتوى قد يؤدي إلى خسائر فادحة، ولهذا توجد العديد من الإضافات التي تتكامل مع النظام تفاديًا من الهجمات وسرقة المحتوى.

٥. التكلفة المناسبة

من الخصائص المهمة في هذا النظام هي تكلفته، وضرورة اختيار ما يناسبك. على سبيل المثال: في ووردبريس، أفضل إضافة ونظام lms معروف هوLearnDash، يقدم هذا النظام خطط بأسعار مناسبة جدًا ولأكثر من موقع، ثم أن به ضمان استرجاع الأموال، ودعم وتحديث لمدة سنة.

٦. دعم المتصفحات

لا بد من التأكد من دعم هذه الأنظمة لمعظم المتصفحات الهامة، مثل كروم وفايرفوكس وسفاري، إذ هذا أحد الخصائص المهمة التي تساعد على انتشار نظم إدارة التعلمlms .

٧. **الدفع من خلال الإنترنت**

يجب أن تقدم هذه النظم طرق سهلة للدفع للدورات التعليمية، وذلك من خلال توفير العديد من وسائل الدفع المناسبة مثل PayPal وغيرها.

➢ مميزات نظام إدارة التعلم(LMS)

١. **إدارة المستخدم:** يسمح لك بإضافة المستخدمين وتعديلهم، والإعلان عن أدوارهم، ودمج المتعلمين في مجموعات ومؤسسات.

٢. **إدارة الدورات التدريبية:** يقوم بتوصيل المواد التعليمية للمتعلمين الذين يحتاجون إليها.

٣. **تتبع التقدم:** يقوم نظام إدارة التعلم (LMS) بتقييم أداء المتعلم في الوقت الفعلي.

٤. **انشاء محتوى:** يمكن أن يكون محررًا مدمجًا يسمح لك بإنشاء دورات تشبه الصفحة.

٥. **قاعة التدريب بقيادة المدرب:** يمكنه تقديم دعم موسع للمبادرات القائمة على الفصول الدراسية (على سبيل المثال، إدارة الجداول الزمنية، ومراقبة الحضور، وما إلى ذلك.(

٦. **التعلم المتنقل** : تحتوي بعض أنظمة إدارة التعلم (LMS) على تطبيقات جوال أصلية لعرض الدورات التدريبية حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.

٧. **التعلم الاجتماعي:** يمكن أن تكون بمثابة أدوات اجتماعية تسمح للمستخدمين بنشر المقالات ومناقشة منشورات الزملاء وإبداء الإعجاب بالمحتوى ومشاركته.

٨. **وضع العلامات البيضاء والتخصيص:** يمكن لنظامك الأساسي استخدام العلامة التجارية والمساعدة في الحفاظ على اتساق العلامة التجارية ضمن تجربة التعلم.

٩. **التلعيب:** يمكن أن تؤدي النقاط والجوائز والتقييمات والشارات إلى زيادة معدل قدرة المتعلمين على الاحتفاظ بالمعلومات ومشاركتهم وتحفيزهم على الدراسة بجدية أكبر.

١٠. **الشهادات:** يمكنه إصدار شهادات إتمام للشهادات المهنية العادية.

➢ معايير تصنيف أنظمة إدارة التعلمLMS

١. الفئة المستهدفة:

إن أنظمة إدارة التعلم بمختلف أشكالها توجد بينها صفات مشتركة كثيرة، و على الرغم من ذلك فإن هذه الأنظمة يمكن تقسيمها بناء على الفئة المستهدفة، فكما سيأتي لاحقاً، تستثمر الشركات مئات الملايين في إقامة دورات تدريبية لموظفيها ولهذا توجد أنظمة إدارة تعلم تقدم نفسها كأنظمة تستهدف موظفي الشركات بالدرجة الأولى وتسمى Corporate Learning Management Systemومن أمثلة هذه الأنظمة ٢٤ X7learning و ٤ systemبينما تقدم أنظمة إدارة تعلم أخرى نفسها كأنظمة للطلاب ومنها Google Classroom و Microsoft Classroomm ويمكن التفريق بين النوعين من خلال الطريقة التي يتم بها تقييم المستهدفين أو طباعة شهاداتهم أو إعطاء نسبة لإنجاز المقرر بما يخدم الأهداف التي تضعها المؤسسات التعليمية أو الشركات.

٢. تكلفة الاستخدام وطبيعة المصدر:

هناك أنظمة مجانية ولا يترتب على استخدامها دفع أي مبالغ مالية، وهي إما أنظمة مفتوحة المصدر Open Source ما يعني أن الجهة المستخدمة للنظام تستطيع التعديل في النصوص البرمجية بالطريقة التي تناسب احتياجاتها إذا كانت تملك مبرمجين متخصصين، ومن أمثلة هذا النوع من الأنظمة مثل Moodle و ATutor و .Canvas أما النوع المجاني الآخر فهو مغلق المصدر Closed Source وفي هذه الحالة لا تستطيع المؤسسة التعديل عليه، وإنما استخدامه كما قامت الشركة الأم بتصميمه مثل Edmodo وEasyClass ،

بينما هناك أنظمة تجارية Commercial يتطلب استخدامها دفع مبالغ مالية، وتختلف هذه المبالغ من نظام إلى آخر ومن أمثلتها.(Blackboard– Desire2Learn–Doceboo)

٣. طريقة التركيب:

يمكن أن تختار المؤسسة التي ترغب باستخدام نظام إدارة التعلم بين تركيب النظام على أجهزتها الخاصة بحيث تكون مسؤولة عن عملية الصيانة والتطوير وتنسيق خيارات النظام بما يناسب احتياجاتها ويضمن لها أن تكون معلوماتها الخاصة مخزنة داخلياً، وفي هذه الحالة إما أن تقوم بتركيب نظام مجاني (قد يكون مفتوح المصدر وقد يكون مغلق المصدر) أو قد تستخدم برنامجا تجاريا وفي هذه الحالة على المؤسسة أن تدفع فقط رخصة شراء البرنامج والتي يتم تجديدها كل فترة معينة (سنة مثلاً) وتتحمل هي عملية الصيانة والتحديث وربط النظام بالشبكة الداخلية لها وبشبكة الإنترنت على حسب احتياجاتها وهذه الأنظمة تسمى Install LMSوتسمى كذلك in–house أو deployed solution أو Internal System.أما إذا كانت تريد أن يكون نظام إدارة التعلم بأكمله على شبكة الإنترنت ومسؤولية حمايته وصيانته من ضمن مسؤوليات الشركة التي تبيعه، فإنك في هذه الحالة ستتحمل تكلفة شراء رُخصة البرنامج، بالإضافة إلى تحمل تكلفة الصيانة والحماية كما أن المعلومات و الملفات ستكون موجودة على شبكة الإنترنت، وفي هذه الحالة لن تستطيع المؤسسة أن تغير من إعدادات النظام إلا عن طريق الشركة الأم وتسمى Web–Based LMS وتسمى كذلك cloud–based LMSأو Cloud–hosted LMS أو Software as a Service SaaS، ويعد هذا الخيار أكثر تكلفة من الخيار السابق (“What are the different types of learning management systems?,” 2017) .

٤. الجاهزية:

بعض أنظمة إدارة التعلم تكون جاهزة ومعروضة للاستخدام، بينما قد تطلب بعض المؤسسات أو الشركات تصميم نظام إدارة تعلم خاص بها لا يستطيع استخدامه غير الموظفين التابعين لها ويكون قادرا على تلبية احتياجاتها التي قد لا تستطيع الأنظمة الأخرى توفيرها.

٥. دعم معايير SCORM :

يشير هذا المعيار إلى الاختصار التالي Shareable Content Object Reference Model وهي تعني نموذج مشاركة المحتوى والكائنات، وهو واحد من عدة معايير قياسية للتعلم الإلكتروني تتم من خلالها محاولة صياغة مرجعية لصناعة محتوى الويب ومن مميزاتها تجزئة المحتوى الرقمي إلى مكوناته الأصلية وجعلها قابلة للتشارك Gonzalez-Barbone & Anido-Rifon, 2010، لهذا فإن دعم أنظمة التعلم لهذا المعيار يجعلها قادرة على التواصل مع بعضها البعض، بحيث يمكن نقل أي دورة تدريبية من نظام إدارة تعلم معين إلى نظام آخر من خلال دعم كلا النظامين لهذه المعايير أو إعادة استخدام نفس المحتوى مرة أخرى على نفس النظام، ما تزال هذه المعايير بمثابة إرشادات ولم ترقى للتعميم والاعتماد ومن المعايير الأخرى.(AICC- xAPI- cmi5) (Blackmon, 2015)

الفصل الرابع
أهم عناصر نظام إدارة التعلم lms
نظام إدارة التعلم lms
الفوائد
تقليل الوقت والتكاليف
تنظيم المحتوى
طرق وصول متعددة
تحديث المعلومات
المفهوم
تقدم بمثابة من
إنشاء دورات
تعليمية عن بعد عبر
الإنترنت
المميزات
إدارة المستخدم
تتبع التقدم
التعلم المتنقل
التعلم الاجتماعي
الأنواع
خادم الشبكة الداخلية
التعلم عبر الويب
SaaS إدارة التعلم
ذاتي الاستضافة
مفتوح المصدر
معايير التصنيف
الفئة المستهدفة
تكلفة الاستخدام وطبيعة المصدر
طريقة التركيب
الجاهزية
SCORM دعم معيار

الاختبار البعدى للوحدة:

تعليمات االإجابة على الاختبار البعدى:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

- اقرأ كل مفردة بدقة وعناية قبل الإجابة.
- لا تترك أى مفردة بدون إجابة بل اجتهد وفكر فى الإجابة.
- لا تتسرع فى إجابة عن الأسئلة.

م	السؤال	الإجابة	
		الصواب	الخطأ
١	نظام إدارة التعلم عبارة عن منصة للتعلم الرقمي.		
٢	تسهّل نظم إدارة التعلم تتبع تقدم المتعلم والتواصل المستمر معه في أي وقت لتحسين مستواه.		
٣	لا يمكن الوصول للمنصات التعليمية عبر جميع الأجهزة.		
٤	لا يسمح نظم إدارة التعلم LMS بإضافة المستخدمين وتعديلهم والإعلان عن أدوارهم.		

المراجع:

١. https://www.ispring.ae/blog/%D٩%٨٥%D٧A%٨D-
%D٨٨%٩D%٨٧%٩%D-٨٥%٩D%٧A%٨D%٨B%٨D%٨٦%٩-
%٨٥%٩D%٨٤%٩D%٩B%٨AA%D%٨D%٨٤%٩D%٧A%٨%D-
%٩A%٨D%١B%٨D%٧A%٨AF%D%٨D%٥A%٨%D

٢. https://blog.mostaql.com/learning-management-system/

٣. Blackmon, J. (2015). eLearning Standards—What They Are and Why They Matter. Retrieved from http://trivantis.com/blog/elearning-standards-matter/

٤. • What are the different types of learning management systems? (2017). Retrieved from https://www.easy-lms.com/help/lms-knowledge-center/what-types-of-lms/item10187

٥. https://www.new-educ.com/%D٩%٨٥%D٩%٣A%٨D%٨٦%٩D%٨B%٨D-
%٩A%٨D%١B%٨D%٧A%٨AF%D%٨D%٥A%٨%D-
%٨٤%٩D%٩B%٨AA%D%٨D%٨٤%٩D%٧A%٨%D-
%٨٥%٩D%-٨٨%٩-%D%٨٥%٩D%٨٤%٩D%٧A%٨%D-
%٨٩%٩D%٨٨%٩AA%D%٨AD%D%٨D%٨٥%٩D%٨٤%٩D%٧A%٨%D

الوحدة الخامسة

عنوان الوحدة النسقية

بيئات التعلم التكيفية والذكية

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة

أولاً: أهمية هذه الوحدة:

تتمثل أهمية هذه الوحدة فى عرض بيئات التعلم التكيفية والذكية ومميزاتها وخصائصها، وفوائد هذه البيئات للمتعلمين والمعلمين.

ثانياً: الأهداف الإجرائية للوحدة:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالب: بعد دراستك لهذه الوحدة والتدريب على مفرداتها والقيام بأنشطة التعلم المصاحبة، يجب أن تكون قادراً على:

- يحدد ماهية بيئات التعلم التكيفية والذكية.
- يوضح كيفية عمل بيئات التعلم التكيفية والذكية.

- يعدد فوائد بيئات التعلم التكيفية والذكية.
- يذكر خصائص بيئات التعلم التكيفية والذكية.
- يعدد خصائص بيئات التعلم الذكية.
- برامج تصميم بيئات التعلم الذكية والتكيفية.

ثالثاً: التقويم القبلى للوحدة:

تعليمات االإجابة على الاختبار القبلي:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

- اقرأ كل مفردة بدقة وعناية قبل الإجابة.
- لا تترك أى مفردة بدون إجابة بل اجتهد وفكر فى الإجابة.
- لا تتسرع فى إجابة عن الأسئلة.

م	السؤال	الإجابة	
		الصواب	الخطأ
١	بيئات التعلم التكيفية مثل بيئات التعلم من حيث الأهداف؟		
٢	لافرق بين بيئات التعلم الذكية والتكيفية		
٣	لا يمكن الوصول للمنصات التعليمية عبر جميع الأجهزة.		
٤	تتكون المنصات الذكية من أنشطة تعليمية فقط ؟		

تطلق صفة التكيف على قدرة النظام أو بيئة التعلم على المرونة في تغيير وتنويع ما تقدمه سواء كان محتوى، أو عمليات، أو أساليب، أو استراتيجيات تعليم، وذلك وفقاً لبعض الخصائص التي تميز المتعلمين سواء كانت خصائص فردية تخص كل متعلم على حدة، أو خصائص جماعية تميز مجموعة بعينها عن بقية مجموعات التعلم. وفي هذه الحالة فإن تلك النظم أو بيئات التعلم تضع نصب أعينها التنوع الكبير الذي نلاحظه في المتعلمين، وتأخذ السمات المميزة لكل متعلم في اعتبارها عند تصميم هيكلية هذه البيئة أو النظام، ولا شك أن تطور التعليم الإلكتروني، ونظم الذكاء الاصطناعي قد ساعدت على ظهور تلك البيئات التكيفية، وجعلت بالإمكان تقديم تعلم لا يعتمد على المكان والزمان، بل ويناسب أيضاً كل فرد حسب احتياجاته وسماته وميوله واستعداداته، والتي يتم قياسها وتحديدها بدقة قبل دخول تلك البيئة للتعلم، ومن ثم تقديم ما يلزم ويناسب كل متعلم وفقاً لهذا التحديد.

والكتاب يضع مدخلاً وتعريفاً شاملا للتعلم التكيفي وبيئات التعلم التكيفية، ويحدد الأسس النظرية والفلسفية للتعلم التكيفي، كما يوضح المداخل والنماذج والأساليب والنظم التكيفية، ومن ثم يقدم مبادئ وأسس تصميم التعلم التكيفي، ويشرح مراحل وإجراءات تصميم بيئات التعلم التكيفية..

➢ ما بيئات التعلم التكيفية؟

تتميز تكنولوجيا التعليم بالتطور المستمر فى مستحدثاتها, ومن أبرز هذه المستحدثات التعلم

الإلكتروني التكيفى، فهو أحد الطرق التعليمية الحديثة التي نشأت بهدف إيجاد بيئة تعليمية متميزة تواكب احتياجات كل متعلم على حدة، قائمة على أساس شخصية المتعلم، واهتماماته، وأدائه، لتحقيق الأهداف، والتحصيل الأكاديمي ورضا المتعلم, وتحسين عملية التعلم.

وتتم عملية التكيف فى البيئات التكيفية بطريقتين الطريقة أألولى: فى ضوء معلومات يطلبها النظام من المستخدم, مثل: تطبيق المقاييس واالستبيانات ,والتكيف هنا يحدث من البداية فى ضوء المعلومات التى حصل عليها, الطريقة الثانية, يقوم النظام بذلك بشكل تلقائى, دون أن يطلب من المستخدم أي معلومات, حيث يقوم النظام بتتبع أفعال المستخدم وأدائه من خالل تحليالت التعلم, ثم ينمذج هذا الأداء ويقوم بعملية التكيف, ومن ثم فالتكيف هنا يحدث من البداية.

أولا: بيئات التعلم الإلكتروني التكيفية، بالرغم من أن بيئات التعلم وفرت فرص الاتاحة والتعلم المرن، إلا أنها لم توفر التعليم المناسب لحاجات المتعلمين وقدراتهم، وخصائصهم ، وأساليب تعلمهم، فهي تقدم تعليما واحدا لجميع المتعلمين، ولذلك جاءت بيئات التعلم الغلكتروني التكيفية لتقدم تعليما مناسبا يتكيف مع حاجات كل متعلم وقدراته وخصائصة.

- **ماهي بيئات التعلم الإلكتروني التكيفية؟؟؟؟**

بيئات التعلم الإلكتروني التكيفي يعرفها (نبيل عزمي بأنها نمط من أنماط التعلم الإلكترونية يتميز بالمرونة التي تراعي الفروق الفردية للمتعلمين، وبالتالي يجعل عملية التعلم أكثر مرونة ،وديناميكية من خلال تكييف بيئة التعلم بناء علي رضا المتعلم، وذلك بهدف زيادة الأداء وفق مجموعة من المعايير المحددة مسبقا.

ويمكن تعريف بيئة التعلم الإلكتروني التكيفية بأنها " نظام إلكتروني ذكي ، يمكنه تخصيص وتكيف التعلم المقدم للمتعلمين وفقا لحاجاتهم وخصائصهم وأساليب تعلمهم ، بهدف تقديم التعلم المناسب لكل متعلم في ضوئ مدخلاتهم والمعلومات التي يحصل عليها.

ويشير (محمد عطية خميس،٢٠١٥ ١١٨،؛ محمد عطية خميس, ٢٠١٨أ, ٤٦٥-٤٦٤) أنه يجب التمييز بين مصطلحين يستخدمان بشكل متبادل, بالرغم من أنهما غير مترادفين, وهما:

القابلية للتكيف: هى قدرة النظام على ضبط الاعدادات يدويًا عن طريق المستخدم، فالمستخدم هو الذى يقوم بضبط هذه الإعدادات, ومن ثم فهذه النظم التي تتصف بالذكاء؛ لأنها التي تستجيب لأفعال المتعلمين بطريقة آليه، دون تدخل منهم, بل تطلب تدخلهم التكيفي: هى صفة للنظام القادر على التكيف, أي قدرة النظام على ضبط نفسه آليًا بناً ء على أفعال المتعلم, ومن ثم فهذه النظم تتصف بالذكاء؛ لانها تستجيب لأفعال آليا دون تدخل منهم.

- خصائص بيئات التعلم الإلكتروني التكيفية:

يتسم التعلم التكيفي بخصائص عدة, يكتسبها من إمكانيات وخصائص تكنولوجيا النظم الذكية والذكاء الإصطناعي وعلى ذلك يمكن عرض هذه الخصائص على النحو التالى:

- الذكاء Intelligence: إن بناء بيئة التعلم التكيفي يتطلب استخدام بعض أساليب الذكاءالإصطناعي, التي تستطيع التنبؤ بسلوكيات المتعلم وتحليلها.

- التكيف Adaptability: وتعني تكيف وتعديل البيئة بالكامل بجميع وحداتها حسب سرعات وقدرات المتعلمين, وأساليب تعلمهم من حيث التغير في شكل وتتابع ومستوى وطريقة عرض الموضوعات.

- الإستقلالية Independence: وتعنى استقلال بناء وحدات البيئة عن بعضها, وهذا الاستقلالق يسهل من عمليات التطوير، والحذف، والإضافة.

- التكاملية Integrative: حيث يوجد ترابط وتكامل بين جميع وحدات ومكونات ونماذج البيئة (نموذج المجال, نموذج المتعلم,
نموذج التكيف, نموذج المجموعة), حيث يكمل كل واحد دور الآخر.

- الاستدلال والاستنتاج Conclusion and Reasoning
وتعني القدرة على حل المشكلات، واتخاذ القرارات المرتبطة بموضوع التعلم, مثل: تحديد طريقة التدريس المناسبة, وقت ومقدار التعلم,
تسلسل الموضوعات، وقت تقديم التغذية الراجعة, وتقديم المساعدات والنصح والإرشاد, وأيً القدرة على إجابة استفسارات المتعلم.

- الاتصال متعدد الاتجاهات Multidirectional Contact
: حيث تسمح بالاتصال السهل والمباشر بين المعلم والنظام,
والمتعلم والنظام, والمتعلمين بعضهم مع بعض.

- السرعة: حيث بإمكان المتعلم الحصول على المعلومات في الحال أينما كان.

- سهولة الاستخدام Use of Ease: تتسم بسهولة التجول, والإبحار, وتحميل الملفات, وقبول مدخلات المتعلم والمعلم بجميع أشكالها.

- التتبع Tracking: حيث يقوم النظام بمتابعة ومراقبة أفعال المتعلم, وخطواته, وحالته المعرفية بدقة واستمرارية، وتقويم المتعلم
بطريقة كمية وكيفية، وتتبع مواطن ضعفه
ومعالجتها, ومواطن قوته وتعزيزها.

- التوليد Obstetrics: يقدم النظام الأسئلة والأمثلة والتعليمات بدرجات غير محدودة, وبدرجات صعوبة مختلفة, ونماذج إجابات الأسئلة ومسارات مختلفة ومتنوعة لحلول المشكلات المعروضة والتفسيرات والتوضيحات.
- الاستمرارية Continuity: الاستمرار في المتابعة والتعديل من نفسه, واستمرارية المتعلم في تكملة جلساته الحالية على ما تم فعله في الجلسات السابقة.
- التنوع Diversity: حيث تشتمل البيئات التكيفية على محتوى متنوع، يناسب المتعلمين المختلفين.
- التفاعلية Interactivity: حيث يتطلب تفاعل المتعلم مع النظام؛ للحصول على المساعدة المطلوبة.
- سهولة التحديث: حيث أن المحتوى التكيفي ديناميكي ويسهل تحديثه عبر نظام التعلم التكيفي.
- القوة Robustness: وتعني قوة أو درجةتأثير النظام.

- الرجع Feedback: وتعني القدرة على الاستجابة ألفعال المتعلمين, وتقديم تغذية راجعة تكيفية وفقاً لاستجابات المتعلم.
- المناسبة أو الكفاءة Efficiency or Fitness:

وتعني كفاءة النظام التكيفي.

- القدرة على التنبؤ Predictability: وتعني القدرة على تحديد السلوك المستقبلي للمتدربين والمتعلمين.

➢ مكونات بيئات التعلم الإلكتروني التكيفية :

تتكون بيئة التعلم التكيفي من أربعة مكونات رئيسة, هي: نموذج المجال (المحتوى) ، نموذج المتعلم (المستخدم)، نموذج التكيف، ونموذج المجموعة وعلى ذلك يمكن عرض هذه المكونات على النحو التالي:-

- **نموذج المجال (المحتوي) The: Domain Mode**
- **نموذج المجال: هو مستودع بيانات يشتمل على موضوعات المحتوى وعناصره, والعلاقات بينها, في شكل كائنات تعلم Objects Learning ومواصفات البيانات الفوقية لها, لأنها تسهل عملية توليد المحتوى المناسب للمتدرب, كما يشتمل على روابط الإبحار, ويوجد قسمان لنموذج المجال, هما : محتوى المقرر, ونظام التوصيل, ويجب أن يكون على دعم كل أنواع المحتوى و نظام التوصيل قادر ويتكيف مع المتطلبات المختلفة للمحتوى المقرر**
- **المتعلم نموذج : The User Model:**

يصف هذا النموذج المعرفة والمعلومات والتفضيالت الخاصة بالمتعلم, ونموذج المتعلم يحتفظ بمعلومات حديثة عن هدف كل متدرب ,وخلفيته, ومعرفته, ويقوم النظام بتجميع المعلومات عن المتعلم, من خالل إالجابة على االستبيانات ,واالختبارات المقدمة لهم, أو مالحظة السلوك التصفحي للمتدربين, أو من خالل تحليل عملية التفاعل, كما يعرض النموذج كيفية نمذجة أسلوب تعلم المتعلمين وذلك بهدف تحديد طريقة عرض ًضا كيفية المحتوى بالنسبة لكل متدرب, ويعرض أي نمذجة الحاالت المعرفية للمتدرب, المرتبطة بكل هدف, أو مفهوم تدريبي ضمن المقرر.

- **نموذج التكيف Model Adaptive** يطبق هذا النموذج نظرية الكيف في التعلم الإلكتروني بمستويات مختلفة من التجريد، ويصف المنطق المستخدم في تنفيذ قررات التكيف, فيحدد ما الذي يمكن تكيفه؟ ومتى؟ وكيف؟ وترتب

مستويات التجريد, التي تحدد التكيف, من القواعد البرنامجية التي تحكم سير, ووقت السلوك, وكل طرائق المواصفات العامة للعلاقات المنطقية بين كائنات النظام, ومعظم بيئات التعلم التكيفي تستخدم نماذج التكيف, التي تولد سلوك النظام, على أساس خصائص نموذج المجال (محمد عطية خميس، ٢٠١٨،) وتتكون عملية التكيف من ثلاث مراحل رئيسة، وهى:

- مرحلة تصميم مواد المعالجات التكيفية ,وتخزينها في نموذج المجال,
- مرحلة تحديد خصائص المتعلم, وأسلوب تعلمه, وتخزينها في نموذج المتعلم.
- مرحلة استرجاع المعلومات من نموذج المتعلم, وتوليد المحتوى المناسب من نموذج المجال, من خلال نموذج التكيف- .

نموذج المجموعة Group model يعتمد نموذج المجموعة على تحديد مجموعة من المتعلمين الذين يتشاركون في الخصائص والسلوك وغير ذلك, ويستخدم هذا النموذج في تحديد ما يتشابه أو لا يتشابه فيه المتعلمون, وما إذا كان متدربان ينتميان إلي نفس المجموعة, وهذا المدخل الديناميكي يستخدم بشكل واسع في فلترة المجموعات التشاركية, ويقدم توصياته.

١-٢عناصر التعلم التكيفي:

هناك ثلاثة عناصر أساسية تميز أنظمة التعلم التكيفي:

نموذج المحتوى: يشير إلى الطريقة التي يتم بها تنظيم موضوع معين، أو منطقة محتوى، مع نتائج تعليمية مفصلة بدقة تحدد المهام التي تحتاج إلى تعلمها. قد يكون مستوى التسلسل الأولي للمحتوى محددًا مسبقًا، على الرغم من أن فكرة التعلم التكيفي تكمن في التسلسل الذي يمكن أن يتغير بناءً على أداء الطالب. يجب أن يكون النظام قادرًا على تحديد المحتوى المناسب بناءً على ما يعرفه الطالب والمستوى الذي وصل إليه.

نموذج المتعلم: من أجل التكيف، تقوم العديد من الأنظمة التكيفية بعمل استنتاجات إحصائية حول معرفة الطلاب بناءً على أدائهم.عندما يحدد نموذج الطالب مستوى قدرة الطالب في مواد مختلفة، أو يتتبع بدقة قاعدة المعرفة الحالية للطالب والمواضيع الفرعية التي أتقنها، فقد يستخلص استنتاجات حول أسلوب التعلم المعرفي للمتعلم، أو أي وقت من اليوم قد يكون الأنسب لدراسة الطالب.

النموذج التعليمي: يحدد النموذج التعليمي كيف يمكن للنظام اختيار محتوى معين لمتعلم معين في وقت محدد، وبعبارة أخرى، فإنه يصمم المعلومات من الطالب

ونموذج المحتوى كنموذج للموقف المثالي الذي ينتج عنه تغذية راجعة التعلم أو النشاط الذي من المرجح أن يقود طالب تقدم التعلم.(Kommers, p,2015,36)

١-٣ الأسس التربوية والنفسية لبيئات التعلم التكيفية:

اتفقت الدراسات والأدبيات ، بما في ذلك (محمد عطية، 2013 ؛ Mills, 2010) على أن تصميم المحتوى الإلكتروني التكيفي يجب أن يعتمد على مبادئ مجموعة من النظريات ، والبحث الحالي مبني على عدة نظريات ، بما في ذلك: البنائية ومعالجة المعلومات ونظرية ميريل لعرض العناصر. والتكافؤ التكيفي، والتصميم الدافعي وفيما يلي عرض لها:

النظرية البنائية:

أشار هوى، وهانتو (Hui, Yu& Han- tao, 2007) إلى أن النظرية البنائية تحدد التعلم عن طريق التكيفات التي تؤدي إلى النظم المعرفية الوظيفية للمتعلم ، بحيث يبني المعرفة بناءً على خبراته السابقة ، وعلى أساس أن وظيفة المعرفة هي التكيف مع تنظيم العالم المادي. يوضح جان بياجيه (١٩٩٠) أيضًا أن التكيف هو نتيجة التوازن بين التمثيل والمواءمة ، أي عندما يتعرض المتعلم لتجربة ما ، فإنه إما يقلدها أو يتناسب معها. لا يمكنه تمثيلها ، لذلك يغير هيكل فهمه حتى يتكيف مع هذه التجربة الجديدة ، وهذه هي عملية المحاذاة ، وهذه النظرية استندت إلى تصميم نموذج المتعلم لتحديد حالته المعرفية عند دخوله بيئة الويب التكيفية تم تطويره في البحث الحالي ، ويتضح ذلك من خلال تصميم مخطط تسلسلي منظم لتحليل نموذج المتعلم يحدد أسلوب التعلم الخاص به ، وبالتالي يتم تكييف المحتوى وفقًا لذلك عن طريق عرض خريطة المحتوى ، بناءً على العلاقات بين

الأهداف والمفاهيم المخزنة في نموذج المعرفة ، وخريطة المعرفة للمتعلم ، والقواعد التربوية المخزنة في نموذج المتعلم في البحث الحالي.

نظرية معالجة المعلومات:

أكد محمد عطية(٢٠١٣)أن العمليات الذهنية التي يقوم بها الفرد لمعالجة المعلومات تشبه الحاسب الآلي في معالجته للمعلومات ، حيث يتم نقل المعلومات من أجهزة التسجيل الحسي للمتعلم إلى الذاكرة العاملة ، لبناء روابط بين المعلومات في الذكريات العاملة والذاكرة طويلة المدى ، وتتم معالجتها من خلال الترميز والتخزين والاسترجاع ، بحيث يحدث التعلم من المعلومات الجديدة ، كما يُدرك من خلال المطابقة بين الصور الحقيقية والصور الذهنية من المتعلم ثم معالجتها ، بحيث يتم عمل شبكة من التمثيلات ودمج المحفزات في بيئة التعلم السابقة للمتعلم ، ثم يتم إصدار المخرجات في شكل استجابات سلوكية وفقًا للهيكل المعرفي الجديد ، يتم الإبلاغ عن نظرية معالجة المعلومات في البحث الحالي في بناء نموذج المتعلم لتحليل أسلوب التعلم الخاص به وتخزينه في ملفه ومتى يدخل في عملية التعلم لاحقًا ، ويتم تزويده بالبيانات الأساسية للحصول على محتوى تكيفي من خلالها.

نظرية التكافؤ:

تشير نظرية التكافؤ إلى أن بيئة التعلم التكيفية توفر استراتيجيات تعليمية مختلفة وموارد تعليمية متنوعة وأنشطة موصوفة خصيصًا لكل متعلم. شيء يعزز ويدعم التعلم ، بما في ذلك ما يمكن رؤيته أو سماعه أو ممارسته (Hernández, et al., 2015) وتم استخدامه في البحث الحالي من خلال توفير خبرات تعليمية مختلفة والجمع بينها وبين أنشطة التعلم التي تناسب الخصائص و أسلوب التعلم للمتعلمين ، مع توفير استراتيجيات تكيفية. يساعد المتعلم على التعلم بسهولة بالإضافة إلى تصميم مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية التي تناسب كل متعلم حسب خصائصه وميوله وميوله.

٢- هل تجد أن البيئات التعليمية مناسبة لأسلوب تعلمك؟

➢ العوامل والمتغيرات فى بيئات التعلم الإلكترونى التكيفية:

أن بيئات التعلم الإلكتروني التكيفى تعتمد على متغيرات وأساليب واستراتيجيات عديدة, ويختلف نموذج المتعلم باختلاف العوامل والمتغيرات التى يتم نمذجتها, ويمكن تحديد بعضها كما يلي:

- الأساليب المعرفية Cognitive Styles
- أساليب التعلم – Learning Styles
- الخبرة السابقة Knowledge Prior
- التفضيلات التعليمية Instructional Preferences :
- الذكاءات المتعددة Multiple Intelligences

بيئات التعلم التكيفية:

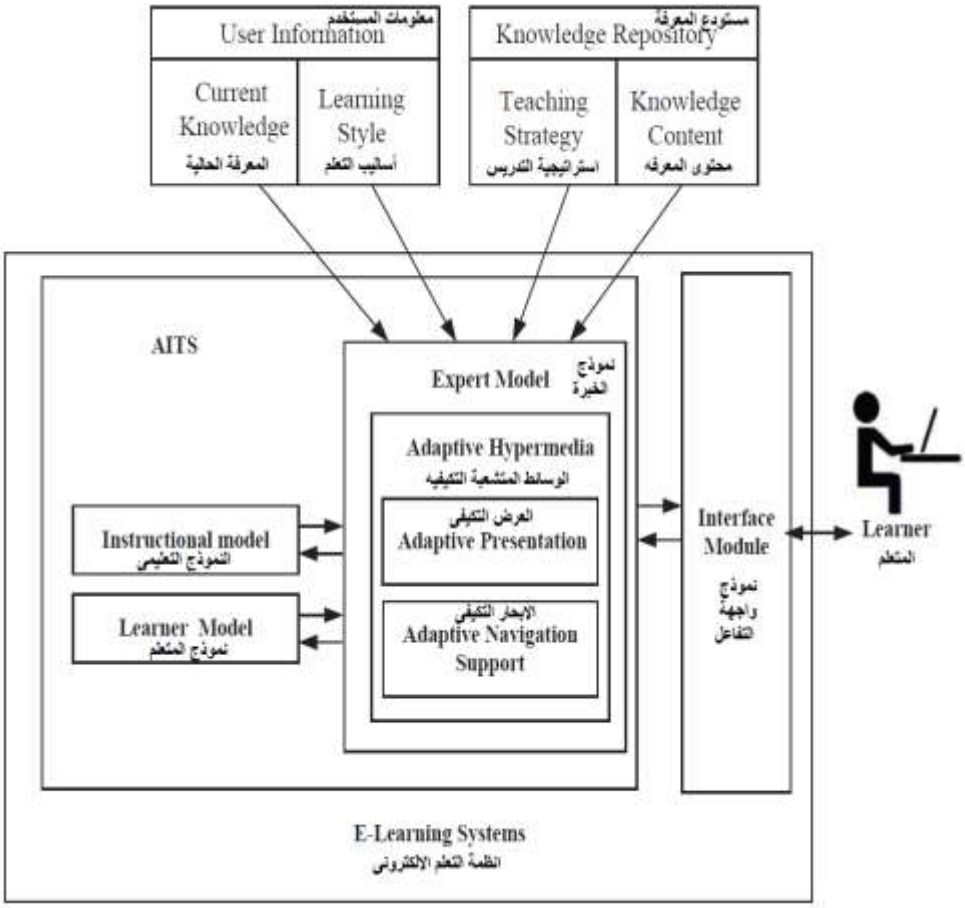
أصبحت بيئة التعلم التكيفية من المحاور الاساسية التي وجدت اهتماما بالغا في الأونة الأخيرة وللوصول الي التكيف يجب ان نضع بعين الاعتبار اساليب التعلم فمن خلالها تكون بيئة التعلم قادرة علي التكيف وفقاً لاختلاف اساليب التعلم عند المتعلمين وبالتالي أصبحت مهمه تطوير بيئات ونظم التعلم التكيفية والذكية من المهام الجوهرية التي تشتمل علي كثير من التحديات في تصميم بيئات التعلم الالكترونية .

وبيئات التعلم التكيفية هي منصات او بيئات ذكيه تقدم المحتوى التعليمي المناسب للحاجات التعليمية ، في ضوء المعارف السابقة للمتعلمين وعلى أساس النظريات والمداخل التعليمية، لتسهيل اعداد المحتوى الإلكتروني ، ومساعدة المعلمين والمصممين على البحث والوصول الى المحتوى التعليمي المناسب ، واعادة تصميمه واستخدامه ، بما يناسب الحاجات التعليمية المحددة ، لتوفير الجهد والوقت ، وتجمع هذه البيئات معلومات عن المصادر

التي استخدمها المتعلمون ، وتتبع تعلمهم، وتقدم تقارير عن أدائهم وتقدمهم ، وتقدم لهم المحتوى المناسب لهم.

وفى هذا الاطار يعرف التعلم التكيفي بانه عملية توليد خبرة تعليمية فريدة من نوعها لكل متعلم، بناء علي شخصيته، واهتماماته، وادائه، من اجل تحقيق أهداف محددة مسبقاً مثل تطوير التحصيل المعرفي، ورضا المتعلم وبالتالي تحقيق التعلم الفعال.

وتتكون بيئة التعلم التكيفية من واجهة التفاعل التي يتفاعل المتعلمون من خلالها مع البيئة فتسمح لهم بالوصول الي النظام، ولكل متعلم ملف او صفحة بيانات تصف معلوماته الشخصية وبياناته التعليمية، وهي قابله للتعديل والتحديث في أي وقت كما انها تسمح للنظام يتتبع المتعلم وتسجيل الانشطة التي يقوم بها بشكل دوري وفي ضوء ذلك تقوم آلية البناء التكيفي بتوليد محتوي التعلم وتنظيمه وإرساله للمتعلم .



شكل يوضح مكونات بيئات التعلم التكيفية

نظم الوسائط المتشعبة التكيفية: (Adaptive Hypermedia)

ظهرت الوسائط المتشعبة كمستحدث تكنولوجي يقدم تعلما فرديا، من خلال بيئة تعليميه تفاعليه، متمركزه حول المتعلم، والوسائط المتشعبة عبارة عن منظومة تربط بين الرسوم الثابتة والمتحركة والصور والنصوص المكتوبة ولقطات الفيديو والصوت، باستخدام أدوات وروابط تساعد المتعلم على التفاعل معها، والتحكم فيها والتجول لتحقيق الأهداف التعليمية المطلوبة، وتصمم الوسائط المتشعبة وفقًا لبناء منظم من المعلومات المتكاملة التي تترابط مع بعضها البعض بروابط غير خطية، وتتيح للمتعلمين حرية الابحار بين أجزاء المحتوى التعليمي وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة وأسلوب تعلمهم ، وتسعى الوسائط المتشعبة التكيفية الى تقليل المظاهر السلبية التي تعاني منها الوسائط المتشعبة التقليدية، وتوفر بيئة تعليمية مصممة خصيصًا للمستخدم على عكس البيئة التعليمية التقليدية التي يتم فيها توفير المواد التعليمية والعرض والملاحة نفسها لجميع المستخدمين في حجم واحد يناسب الجميع.

تعريف الوسائط المتشعبة التكيفية:

تعرف الوسائط المتشعبة التكيفية بأنها "كل نظام يعكس بعض صفات المستخدم ضمن نموذج المستخدم (User Model)، ويتم استخدام هذا النموذج من أجل تكييف الجوانب المرئية والمسموعة للنظام حسب كل مستخدم". تعرف ايضا بأنها "بناء نموذج للأهداف والتفضيلات والمعرفة لكل مستخدم على حدة، والاعتماد على هذا النموذج في تقديم جميع التفاعلات مع المستخدم، من أجل التكيف مع احتياجاته ويمكن وصفها أنها أنظمه تعتمد على الوسائط التشعبية (النص التشعبي، الروابط،..) لتخصيص المحتوى، ونمط العرض، والإبحار استنادا الى خصائص المتعلمين وتفضيلاتهم المختلفة بهدف دعم احتياجات المتعلم الشخصية.

خصائص الوسائط المتشعبة التكيفية:

تجمع الوسائط المتشعبة التكيفية بين خصائص الوسائط المتشعبة التقليدية ونظم التعلم التكيفية وعلى ذلك فهي تكنولوجيا تستخدم لتوليد المعرفة في إطار تكيفي، ويمكن تحديد خصائصها فيما يلي:

١- تكامل وتعدد المثيرات: حيث تعتمد على عناصر بصرية وسمعية ولفظية متعددة تساعد بشكل فعال في تسهيل عملية التعلم وتحسن نتائجه.

٢- التفاعلية: توفر الوسائط المتشعبة إمكانية التفاعل مع المحتوى حيث يمكن التحكم في عرضه وتقديم التغذية الراجعة المناسبة، والمشاركة النشطة، وبناء المعلومات، وتقديم الارشاد والتوجيه.

٣- التنوع: تتوفر البدائل والخيارات المختلفة التي تناسب استعدادات كل طالب بحيث تركز على المثيرات التي تخاطب حواسه المختلفة، فيمكنه مشاهدة الصور الثابتة والمتحركة أو سماع الاصوات أو قراءة النصوص.

٤- الإبحار: توفر الوسائط المتشعبة للمتعلم حرية الإبحار بين عناصر المعلومات المختلفة من خلال أنماط متعددة للإبحار لتناسب خصائص المتعلمين كما أنها لا تضع قيود على طريقة سير المتعلم في المحتوى أو في زمن عرضه أو في كم المعلومات والمصادر التي يحتويها النظام.

٥- التغذية الراجعة: تقدم التغذية الراجعة بهدف تعديل المفاهيم الخاطئة وزيادة دافعية الطلاب.

٦- المرونة: تتيح الوسائط المتشعبة حرية حركة الطالب داخل البرنامج بمرونة كبيره بالنمط الذي يناسب قدراته واهتماماته، كما أنه ينتقل دون أي قيود.

٧- إمكانية التعلم الفردي: تمكن الوسائط المتشعبة المتعلم من تفريد الموقف التعليمي ليتناسب مع خبراته السابقة، حيث أنها تعتمد على الخطو الذاتي Self-Pacing للمتعلم، فهي تتيح لكل متعلم أن يتوسع في اكتشافه وعرضه حتى يصل الى الفهم والإتقان وفى الوقت الذي يناسبه.

٨- مراعاة الفروق الفردية: توفر فرص للمتعلم للبحث في المعلومات وفق قدراته واستعداداته، كما توفر أنشطة إثرائيه وعلاجية لتناسب كافة أنماط المتعلمين.

ولاستخدام نظم الوسائط المتشعبة التكيفية كأحد مكونات بيئات التعلم التكيفية عديد من الخصائص هي:

- أنها بيئة قادرة علي تحددي نمط وأسلوب تعلم كل متعلم علي حده.

- تقوم بتتبع خطوات تقدم المتعلم بطريقة ذكية في المحتوي التكيفي المعروض.

- تقوم بتطبيق معايير موحده علي جميع المتعلمين دون أي تدخل بشري.

- تكون على دراية بسلوك المتعلم، فتأخذ بعين الاعتبار مستواه المعرفي وبالتالي توفر له المادة العلمية المناسبة.

- تقدم المحتوى بشكل ديناميكي وتفاعلي، وتستخدم الوسائط الفائقة التكيفية لتحقيق كافة احتياجات الطلاب.

- قدرة هذه النظم علي القضاء علي الحشو في المحتويات التعليمية من خلال تقديم ما يناسب كل متعلم وبالطريقة التي تناسبه.

إمكانيات نظم الوسائط المتشعبة التكيفية وفوائدها التعليمية:

تتميز نظم الوسائط المتشعبة التكيفية بالعديد من الإمكانيات وتقدم العديد من الفوائد التعليمية، ويمكن تحديد هذه الامكانيات والفوائد فيما يلى:

١- **توليد انشطه حقيقيه:** تعتمد الوسائط التكيفية على مجموعه متنوعه من انشطة التعلم تتناسب مع احتياجات كافة المتعلمين، ويتحكم النظام في الوصول الى هذه الانشطة فتقدم بشكل مختلف من متعلم لآخر من حيث الكم والكيف وفقًا لخصائص المتعلم وخبرته السابقة والتي يتم تحديدها والاحتفاظ بها في نموذج المتعلم، على سبيل المثال، توفير الصوت فقط ليلبي احتياجات المتعلمين السمعيين، بينما الفيديو والمرئيات لتلبية احتياجات المتعلمين البصريين، وبالمثل، فإن كتابة كلمة أو جملة، أو النقر فوق خيار، أو تسجيل صوت، أو سحب كلمة، أو جملة، أو صورة أو إسقاطها ، تفي باحتياجات المتعلمين الذين يعملون عن طريق اللمس،

٢- **المشاركة في عملية حل المشكلات:** تتمكن نظم الوسائط التكيفية من تتبع مسار المتعلم وتحليل الاخطاء التي ارتكبت ومعرفة سبب ارتكابهم هذه الأخطاء من خلال تقييم إجاباتهم وتسجيلها.

٣- **تقديم استجابات فورية ذكيه لكل متعلم** على حده وفقًا لما يحتاج اليه، وليس مجرد دعم لجميع الطلاب كأنهم طالب واحد، حيث يمكن للمتعلمين الوصول إلى الارتباطات التشعبية والملاحظات والترجمات والأجوبة وأفضل توليفه من الوسائط المشروطة.

٤- **تقليل وقت التعلم** حيث يتم تسليط الضوء على احتياجات المتعلم الفعلية كما يقدرها النظام، دون الحاجة الى عرض الكثير من الانشطة والمحتوى الذي يؤدى الى ضياع وقت المتعلم في البحث عن احتياجاته الفعلية.

٥- **تدعم التعاون** من خلال تقديم نفس المواد التعليمية لمجموعات المتعلمين التي تشترك في نفس الخصائص.

٦- **تقديم كل مصادر التعلم على نفس المنصة** يحتاج المتعلم الى استخدام مصادر إضافية أو مصاحبة (مثل الكتب المساعدة، ومفاتيح الإجابة، والقواميس، وكتب القواعد اللغوية، وما إلى ذلك) والتي يتوفر لها روابط في نظم الوسائط التشعبية التقليدية وقد تكون هذه الروابط مشتتة لوقت التعلم، بينما توفر نظم الوسائط التشعبية التكيفية جميع عناصر التعلم على نفس المنصة الرقمية، وهو ما يوفر سهولة الاستخدام وتحكم تعليمي أفضل، حيث تكيف جميع مصادر التعلم بحيث تقدم الروابط التي تلبى احتياجات المتعلمين المختلفين من حيث القدرات والمستويات والاهتمامات والخلفيات وغيرها من المميزات، ويمكن للمتعلمين الوصول على الفور إلى أجزاء مختلفة من الوسائط المتاحة مثل الفيديو، الصوت، التركيبات المثالية، التعليقات.

٧- **التحكم في المتعلمين** توفر نظم الوسائط التشعبية التكيفية للمتعلمين فرصة لتعلم أي موضوع دون خوف من ارتكاب أخطاء في وجود المعلم أو غيره من المتعلمين مما يجعل هذه البيئة خالية من التوتر حيث يمكن للمتعلمين استخدامها بشكل فردي، ويوفر لهم خيارات ومهام وملاحظات مختلفة، وعلاوة على ذلك، يتم تكييف محتويات نظم الوسائط التشعبية التكيفية لاحتياجات المتعلمين الفردية مما يجعلهم يشعرون بمزيد من الراحة وقد يؤدي إلى تعزيز الثقة بالنفس والعمل الجاد.

٨- **يوفر تغذية راجعه فعالة وفورية ويحفز المتعلمين:** تقدم نظم الوسائط التشعبية التكيفية للمتعلمين العديد من العناصر على نفس البيئة الرقمية مما يحفزهم بشدة ويزيد الدافعية للإنجاز، كما يقدم التغذية الراجعة تكيفيه مما يساعد المتعلمين على تشخيص الأخطاء ومعرفة ماذا ولماذا لا يستطيعون الفهم والتغلب على الصعوبات التي تسبب لهم عدم الفهم

٩- **يلبي احتياجات المتعلمين المختلفين:** من المعروف أن جميع المتعلمين ليس لديهم نفس الخلفية والقدرات، حيث أن بعض المتعلمين لديهم قدرات عالية ويعرفون الكثير عن الهدف التعليمي، بينما المتعلمين الآخرين ليس لديهم نفس الخبرة أو القدرات، ولا تقتصر عملية التكيف على تمكين المتعلم من استخدام المواد المختلفة، بل إنه يساعد أيضًا على تكييف محتويات التعلم مع احتياجات المتعلمين المختلفين الذين يتنوعون من حيث القدرات، والإعاقات، والمستويات، والاهتمامات، والخلفيات، وغيرها من الخصائص، ونتيجة لذلك، يمكن للمتعلمين المختلفين العثور على ما هو أنسب لهم أو طريقة العمل الأكثر ملاءمة لهم على سبيل المثال، يمكن تزويد المتعلمين ذوي القدرات العالية بتدريبات ومهام عالية المستوى، بينما يمكن تزويد الطلاب ذوي القدرات المنخفضة بتدريبات ومهام أقل مستوى .وبالمثل، إذا وجد بعض المتعلمين مقاطع صوتية / فيديو سريعة جدًا، فيمكنهم إبطاء مقاطع الفيديو أو بدلًا من ذلك يمكن تزويدهم بالإصدارات البطيئة.

أنظمة الوسائط الفائقة التكيفية تسعى إلى حل مشكلة الضياع في المعرفة والحمل المعرفي الزائد على المتعلم، عن طريق إتباع نهج يركز على المستخدم، من خلال تصميم نموذج للمستخدم الفردي يحتوى على جميع خصائص المتعلم واسلوب تعلمه وخبراته السابقة وتفضيلاته، وتتكيف الجوانب المرئية للنظام وفقًا لنموذج المستخدم، فيتجنب الحمل

المعرفي الزائد على المتعلم من خلال إظهار المعلومات المناسبة للمستخدم فقط، وتعمل ميزة الإبحار التكيفي على الحد من مشكلة زيادة مساحة التصفح، وتقديم تعليقات توضيحية للروابط ، وإخفاء بعض الروابط غير الملائمة أو اقتراح أفضل رابط لمتابعة.

- **مكونات الوسائط المتشعبة:**

تتكون الوسائط المتشعبة من العقد والروابط التشعبية، والابحار وذلك فيما يلي:

١-العقد:

الوسائط الفائقة هي شبكة من العقد أو الصفحات، كل عقده تحتوى على نص أو عنصر من الوسائط المتعددة مثل الصورة، الفيديو، الصوت، أو الرسوم المتحركة، لتنفيذ العمليات التكيفية في أنظمة الوسائط التشعبية يجب استخدام العقد المفاهيمية، لأن هذا سيكون أكثر فائدة، ومن هنا يجب تحديد المفاهيم التي تحتوي عليها أي معلومات مرتبطة بها ليتم عرضها على المتعلمين، وبالتالي يمكن وصف الوسائط التكيفية كمجموعة من العقد (التي تمثل الوحدات المفاهيمية)، والعقد تمثل الوحدات التنظيمية للمعلومات داخل شبكة عمل الوسائط التكيفية، حيث تعمل كمحطات تجميع لشبكة البيانات، وتمثل كل عقده وحده معلوماتية كامله بذاتها تقوم فكرتها على أساس الربط بين باقي العقد مكونه كيانًا واحدًا.

٢-الروابط التشعبية:

عبارة عن وصلات مباشرة تربط بين العقد حيث تتيح للمتعلم حرية الانتقال والحركة بين المعلومات بطريقة غير خطية، وتتميز الروابط بأنها أدوات لجذب الانتباه، فقد تكون كلمات ذات لون مختلف عن باقي النص أو صوره أو رمز له مدلول محدد، ويتم تنشيط هذه الروابط بمجرد النقر عليها بالفارة، وتستخدم لربط عقدتين، العقدة المصدر، والعقدة المتجه

اليها والتي تحتوى جزء من المحتوى قد تكون نصوص أو صور، والعقدة المصدر تسمح بالتنظيم غير الخطى للمحتوى وعملية الانتقال بين العقد تعرف باسم التصفح أو الإبحار.

٣-الابحار:

وهو عباره عن وسيلة عرض بصري توضح للمتعلم مسار تصفحه للمحتوى التعليمي وطريقة تفاعله معه، كما تعمل على تحديد نقاط البداية والنهاية، ويمكن تحديد خيارات الإبحار المتاحة للمستخدم من خلال الأخذ في الاعتبار العلاقات القائمة بين العقد التي تشكل بنية النظام.

بنية نظم الوسائط المتشعبة التكيفية:

تعتمد أنظمة الوسائط المتشعبة التكيفية على تحديد خصائص المتعلم إما قبل استخدام النظام باستخدام الاستعلامات، والنماذج، والاختبارات، أو أثناء استخدام النظام باستخدام نفس الأساليب، وتتكون أنظمة الوسائط المتشعبة التكيفية من واجهة التفاعل التي يتفاعل المتعلمون من خلالها مع النظام، ولكل متعلم ملف أو صفحة بيانات تصف معلوماته الشخصية وبياناته التعليمية، وهي قابله للتعديل والتحديث في أي وقت كما أنها تسمح للنظام بتتبع المتعلم وتسجيل الأنشطة التي يقوم بها بشكل دوري، وفي ضوء ذلك تقوم آلية البناء التكيفي بتوليد محتوي التعلم وتنظيمه وإرساله للمتعلم (محمد عطيه خميس، ٢٠١٥)، ورغم اختلاف وتنوع أشكال هذه النظم، وتنوع النماذج التي قدمتها الأبحاث، والدارسات المختلفة، والتي توضح عناصر ومكونات ونماذج تلك البيئات، إلا أن معظمها يشترك في أن كل نموذج يمثل وحدة أو بناء وله عدة خصائص، وفي النهاية يتم تجميع هذه النماذج في هيكل واحد نهائي يشكل مكونات النظام، أو البيئة، أو المكونات الأساسية لها، وبناء على ذلك فإن نظم الوسائط المتشعبة التكيفية تتكون من:

١- **نموذج المجال:** وهو نموذج يضم جميع الموضوعات هيكل المقرر ووحداته العامة وفصوله الفرعية وموضوعاته وأهدافه والمصادر والموارد الخاصة بكل هدف، وكل مصدر يتكون من عدد مختلف من البيانات الفوقية meta data والعلامات المرتبطة به، ويمثل هذا النموذج الهيكلة المستخدمة في إنشاء، وتخزين واسترجاع كائنات التعلم داخل أنظمة الوسائط المتشعبة التكيفية، ويطلق عليها احيانًا هيكلية الكتاب "book structure" وفي هذا النموذج يتم هيكلة المقرر، وتصنيفه بشكل هرمي بداية من وحدات عامة رئيسة، ثم تقسيم كل وحدة الي عدة فصول فرعية، وكل فصل يتألف من مجموعه من الموضوعات، وكل موضوع له أهداف التعلم الخاصة به وكل هدف له مجموعه من المصادر والموارد المتنوعة الخاصة به، وفي النهاية لابد وان يشتمل علي تقييم مرتبط بأهداف التعلم، والمصادر الخاصة بها، ولإنشاء المقرر الإلكتروني من خلال **نموذج المجال الخاص بالبيانات، فإنه يتم إتباع الخطوات التالية:**

- **اختيار وتحديد الفصول أو الوحدات المطلوبة من المقرر**
- **اختيار وتحديد الموضوعات داخل فصول او وحدات المقرر**
- **تحديد الأهداف التعليمية العامة، الإجرائية وفقًا لكل موضوع من الموضوعات التي يتم تحديدها في الخطوة السابقة**
- **اختيار وتحديد أنواع مختلفة من المصادر التعليمية المرتبطة بالموضوعات التي تم تحديدها**
- **تحديد أنواع مختلفة من التقييم المرتبط بالموضوعات السابقة من المقرر**

- تطوير المحتوي الإلكتروني بمعالجته داخل أنظمة الوسائط المتشعبة التكيفية وفقًا لمعيار التكيف داخل النظام (أسلوب التعلم، مستوي وخبرة المتعلم بالموضوع، السعة العقلية، الكفاءة الذاتية، الأساليب المعرفية، الذكاءات المتعددة، وغيرها) مع مراعاة الالتزام بتصميم السيناريو التعليمي لكل معالجة من معالجات المحتوي

٢- نموذج المستخدم: وهو النموذج الذي يحدد جميع المعلومات والمعرفة الخاصة بالمستخدم، كما يصف، هذا النموذج تلك المعلومات الاحصائية الخاصة بالمتعلم، حيث يقوم النظام بتجميع المعلومات عن المستخدمين من خلال الإجابة علي الاستبيانات، والاختبارات المقدمة لهم، أو ملاحظة السلوك التصفحي للمستخدمين، وباستخلاص هذه النتائج يتم التعبير عن سمات وخصائص المستخدمين فكلما كان نموذج المستخدم أكثر دقة وصحة كلما كانت عملية التكيف أكثر وضوحا، ويرتبط نموذج المستخدم بعدد من المتغيرات المستقلة والتي يعتمد عليها نموذج التكيف في تحديد احتياجات المتعلم ومن أهم هذه المتغيرات المستقلة المرتبطة بنموذج المستخدم أسلوب التعلم Learning style، الأسلوب المعرفي Cognitive Style، البيانات الشخصية Personal data، والقدرات / الاعاقات / Abilities Disabilities، والمعرفة بالمجال الموجود knowledge on domain presented، والخلفية / الخبرة Background / Experience، والتفضيلات Preferences، والاهتمامات Interests

ويعد نموذج المستخدم من أهم مزايا استخدام أنظمة الوسائط المتشعبة التكيفية مقابل تلك النظم التعليمية الإلكترونية التقليدية لما له من لقدرة علي جعل عملية التعلم أكثر سهولة والتكيف مع سرعة ومهارات كل متعلم، مما يتطلب الاهتمام بمسالة تشخيص التعليم ومساعدة المصممين علي استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين وتعزيز وتطوير هذه النظم لتقديم تصورات عن آلية تكيف المتعلم مع الأنشطة التعليمية وذلك من خلال تتبع مسارات المتعلم Traces وتفاعلاته مع النظام والمحتوي الالكتروني وبالتالي تحديث ملفه الشخصي Profile من خلال استراتيجية لتشخيص التعليم يحددها مصمم النظام (والتي يمكن للمعلم التعديل عليها) ثم تقوم أداة التكيف Adapt داخل النظام بتزويد مولد الأنشطة Generator of activities بمسارات المتعلمين المختلفة وبناء عليها يتم تقديم الأنشطة بشكل مخصص Personalized session لكل متعلم وفقًا لمساراته وتخزينها في ملفه الشخصي ومن خلال تحليل مسارات وتفاعلات المتعلم مع كل مهمه جديدة أو نشاط يقوم النظام بتحديث الملف الشخصي له وبناء المهام الجديدة.

٣-نموذج التكيف: وهو النموذج المسئول عن عملية التكيف داخل البيئة، وهو يرتبط باختيار وعرض كائنات التعلم وتقديمها للمتعلمين بطريقة تكيفية ومتنوعة بناء على تفضيلاتهم، وخبراتهم السابقة، وأهداف التعلم، وأساليبه، وينقسم نموذج التكيف الي قسمين فرعيين هما: القدرة على تنفيذ اختيار المستخدم والقدرة علي دمج اختيار المستخدم مع ملفه الشخصي ويقصد

بـالأداء التكيفـي ذلـك الشـكل الظـاهري لبيئـة الـتعلم، والـذي يسـمح للمـتعلم بالسير فيـه وفقًا لخطوة الذاتي وخصائصـه المميزة والتـي من أهمها أسـاليب الـتعلم فعلـي، وبالتـالي فـإن عمليـة التكيـف توجـه المـتعلم الـي وضـع وإيجـاد تتابعات جديدة أو أشكال أخري من طرق تجوله داخل المقرر التعليمـي، وهذه التسلسلات غير مقيدة كما يحدث في نظم الإرشاد الذكي.

♦ بيئات التعلم الذكية

أصبح التعلم الإلكتروني واقعًا ملموسًا يستخدم في كل النظم والمستويات التعليمية المختلفة، وأثبتت كل البحوث والدراسات فاعليته، ومع ذلك فهو في حاجه إلى مزيد من البحوث والدراسات لزيادة فاعليته، بما يناسب حاجات المتعلمين المختلفين، وتفضيلاتهم، حيث أنه مازال يقدم تعليمًا واحدًا لكل الأفراد، ومقاسًا واحدًا لا يناسب الجميع، وهذا ما أكدته نتائج الدراسات حيث محدودية التعلم الإلكتروني في تلبية حاجات المتعلمين ومراعاة خصائصهم. فأغلب البرمجيات اهتمت بتحويل المحتوى العلمي من الشكل المطبوع الى الشكل الإلكتروني عن طريق سرد مجموعه من الروابط التشعيبية المختلفة بنفس الشكل والكم لجميع المتعلمين.

ولهذه الأسباب اتجهت تكنولوجيا التعليم والبحث فيها إلى تصميم بيئات تعلم ذكية تناسب حاجات المتعلمين المختلفين، وخصائصهم، وأساليب تعلمهم، وتفضيلاتهم التعليمية، وخبراتهم السابقة فهي بيئة قادرة علي جمع أكبر قدر من البيانات عن المتعلمين لتخصيص عملية تعلمهم وتقليل الفاقد المعلوماتي، ويتم تجميع البيانات من خلال بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي لتكيف البيئة وفقا لاحتياجات المتعلمين.

وتعتبر نظم التعلم الذكية عبر الإنترنت إحدى أهم الصيغ الحديثة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وهى نتاج تكامل أربع منظومات مهمة، وهى: نظم التعليم الذكية Intelligent Tutoring Systems، وشبكة الإنترنت Internet، والوسائط (الوسائل) الفائقة Hypermedia، والتعليم الإلكتروني عن بعد Distance e-Education وبالتالي

فهي تجمع خصائص ومزايا هذه المنظومات لتصبح صيغة تربوية حديثة في منظومة تكنولوجيا التعليم.

وتعتمد تكنولوجيات التعليم الذكية على استخدام وتطبيق مفاهيم ونظريات كل من علم الذكاء الاصطناعي Artificial intelligence Science Technology وعلوم الإدراك المعرفية Cognitive Science، فالتزاوج بين علوم الذكاء الاصطناعي وعلوم الإدراك المعرفي يؤدى بالتبعية إلى تصميم وإنتاج نظم تعليمية من نوع جديد تتميز بالذكاء لها صفات وقدرات تقترب من سلوك الإنسان البشرى، حيث أنها تساعد الطلاب في التعليم بطريقة أفضل وأسرع وأحسن من الأجيال السابقة للبرمجيات التعليمية التقليدية.

مفهوم بيئات التعلم الذكية:

التعلم الذكي هو التعلم الذي يعتمد على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين عملية التعليم وتعزيز فعالية التعلم و يهدف إلى توفير تجارب تعليمية شخصية ومخصصة لكل طالب، مع التركيز على تلبية احتياجاته الفردية وتعزيز قدراته ومواهبه.

ويمكن تعريف بيئات التعلم الذكية بأنها نظم تعليمية معتمدة على الحاسوب ولها قواعد بيانات مستقلة، او قواعد معرفية للمحتوى التعليمي (تحدد ما يتم تدريسه) بالإضافة الى استراتيجيات التعليم (وهي تحدد كيفية التدريس) وتحاول استخدام استنتاجات عن قدرة المتعلم على فهم المواضيع وتحديد مواطن ضعفه و قوته حتى يمكنها تكييف عملية التعلم ديناميكيا. ويتكون نظام التعلم الذكي من المكونات التالية

- معرفة خاصة بالمجال التعليمي (المنهج التخصصي المراد تقديمه أو تعلّمه)
- معرفة عن المتعلم
- معرفة تتعلق باستراتيجيات التعليم

وتمثل نظم التعلم الذكية حلقة وصل بين الأسلوب السلوكي behavioural approach للتعلم المعتمد على الحاسوب والنمط الإدراكي cognitive paradigm. إنها نتاج البحث في مجال الذكاء الاصطناعي وتدعى ذكية لأنها تضم مركّبات models حول المجال المراد تعلمه و مركبات عن الطلاب ومركّب عن المعلّم الخبير في المجال. ويعتقد المهتمون بالتعليم أن كفاءة النظام التعليمي أيا كان نوعه يجب أن يقيّم " على أساس ما تم اكتسابه من معرفة وليس على ما تم تدريسه ".

➢ وتتكون نظم التعلم الذكية من المكونات الأساسية التالية:

(١) وحدة الخبير Expert Module

تحتوي هذه الوحدة على استراتيجيات التدريس والتعليمات الأساسية، والمعلومات المرغوب تدريسها للمتعلم متضمنة المفاهيم والمواضيع والحقائق والمعرفة الإجرائية والمعرفة الإرشادية (الكاشفة heuristcs) التي يراد ان يتعلمها الطالب، وتتضمن قواعد التعليم و مجموعة المسائل ذات العلاقة وأسئلة و تمارين، وهي اكثر من مجرد تمثيل للبيانات، انها نموذج او صياغة للطريقة التي يمثل بها شخص متمرس (خبير) المعرفة التخصصية، وقد تتضمن هذه الوحدة نظام خبير Expert system ، وهو عبارة عن نظام يهدف الى تقديم حلول في مستوى الخبراء لمسائل في مجال معين، وتتعامل النظم الخبيرة عادة مع معلومات غير مؤكدة او معلومات ناقصة، وتتوفر العديد من استراتيجيات تمثيل المعرفة بقاعدة المعرفة، وتعمل هذه الوحدة على تفصيل هذه الاستراتيجيات حسب حاجات الطالب بدون أي تدخل مباشر من المرشد البشري (المعلم الإنسان).

(٢) وحدة الطالب Student Module

تعمل وحدة تشخيص الطالب على تدوين معلومات تتعلق بكل متعلم وتهتم هذه الوحدة بمتابعة مستوى أداء الطالب في المادة العلمية المقدمة لغرض التعلم، وهي تشكل إطار لتحديد الوضعية الحالية لفهم الطالب للمادة العلمية، ويمكن إضافة القدرة على رصد الأخطاء وسوء الفهم. لذا فإن هذه المعلومات تعكس قناعة النظام بمستوى المعرفة الحالي للمتعلم. ونظرا لأن السلوك الظاهري للطالب هو وحده الملحوظ من قبل نظام التعلم ونتيجة لضيق قناة الاتصال بين نظام التعلم الذكي والمستخدم فإن وحدة الطالب قد لا تكون دقيقة بالمستوى المطلوب، الأمر الذي يستوجب اتخاذ خطوات تجعل التصرفات المبنية على هذه المعلومات (غير الدقيقة) ان تكون ملائمة. فمثلا النظام الذي يبدي تدخلات كثيرة لمتعلم أداؤه جيد بالبرنامج التعليمي قد يكون عنصرا محبطا.

إن الغرض من هذه الوحدة هو تزويد وحدة أصول التعليم Pedagogy Model بالبيانات للمساعدة في تكييف البيئة التعليمية لشخص المتعلم ذاته وذلك من خلال تحليل عمليات التفاعل التي تحدث بين كل من الطالب والنظام أثناء مرحلة حل المسائل. وبدون هذه الوحدة لا توجد أرضية لوحدة أصول التعليم تؤسس عليها قرارات، وسيكون نظام التعلم مجبرا للتعامل مع كافة الطلاب بشكل متشابه، وهذا بالضبط ما هو كائن بالنظم السابقة مثل نظم التعلم المعتمدة على الحاسوب ونظم التدريب المدعومة بالحاسوب والتي لا تكيّف البرنامج التعليمي للمتعلمين بشكل انفرادي. وتعكس وحدة الطالب:

- ✓ الوضع الحالي للمعرفة لدى الطالب
- ✓ مستوى تقدم الطالب في تعلّم درس معين
- ✓ زمن وتكرار محاولات تنفيذ التمارين المختلفة وطلب العون والشرح.... الخ

- ✓ أداء الطالب فيما يتعلق بالإجابة على أسئلة النظام وحل المسائل (ويمكن احتساب مستوى الأداء بتحديد الإجابات الصحيحة من بين الإجابات الخاطئة) والقدرة على تذكّر دروس سابقة
- ✓ السلوك التعليمي للطالب (عدد المرات التي يتبع فيها الطالب المسارات الصحيحة لتعلم مفهوم ما).

(٣) وحدة أصول التعليم Pedagogy Module

تقدّم هذه الوحدة أسلوب عملية التعلم، مثل تحديد المعلومات الضرورية عند الحاجة للمراجعة أو الحاجة لعرض موضوع جديد، وبناء على المعلومات الواردة من وحدة الطالب تعمل وحدة أصول التعليم على اتخاذ قرارات تعليمية تعكس الحاجات المختلفة لكل طالب، وعادة ما تكون أساليب التعلم محددة سلفا مثل: التدريس teaching والامتحان examining والمراجعة consulting . وهذه الوحدة هي المسئولة عن تنفيذ إحدى هذه الأساليب والزمن الملائم. عند تنفيذ وكيل التدريس teaching agent يعرض النظام درسا معينا على الطالب معتمدا خطة لعرض محتويات الدرس إضافة الى الأهداف المرجوة من دراسة الموضوع. وفي أسلوب الامتحان ينتج وكيل الامتحان examining agent مسائل وتمارين واقتراحات لحل المسائل، ويجري تقييما للمعرفة خلال سلسلة منظمة من الاختبارات. ويعمل وكيل أسلوب المراجعةconsulting agent على الإجابة عن أسئلة الطالب ويشرح مفاهيم بالتخصص، كما انه يعيد الأجزاء الضرورية لأي درس يتعلق بالمعرفة الحالية للطالب.

(٤) وحدة الشرح Explanation Module

تستغل هذه الوحدة كافة المعلومات المتاحة من قاعدة المعرفة التخصصية (محتويات الدروس والأهداف والمواضيع والامتحانات) وكذلك معلومات من وحدة الطالب حتى يتسنى الإجابة عن أسئلة الطالب وتقديم الشرح الملائم ويمكن لهذه الوحدة القيام بالأعباء التالية:

١- تحديد محتويات الإجابة أو الشرح .

٢- تحديد نمط تقديم الشرح (مثل مستوى التفاصيل، الملاحظات، التوضيحات، الأمثلة، الإشارة الى مفاهيم ذات علاقة وغيرها).

٣- تجميع المعلومات وترتيب الجمل حتى تكون متماسكة ومعقولة يمكن استيعابها.

(٥) واجهة التفاعل User Interface

تتحكم هذه المكوّنة في عمليات التفاعل مع المتعلم مثل إجراء الحوار وتصميم الشاشات وكيفية عرض المادة العلمية على الطالب بأفضل أسلوب من خلال تقديم متصفحات للمعرفة وأدوات للإبحار لعرض الدروس حسب التسلسل وتصفح الدرس السابق أو اللاحق والأهداف. ويمكن أن تحتوي هذه الوحدة على أدوات إضافية للطالب مثل دفتر الملاحظات أو إشارات صوتية أو ضوئية وكذلك ساعة زمنية أو مساعدة مباشرة.

أذكر أمثلة لبيئات التعلم الذكية؟ ومالفرق بينها

وبين بيئات التعلم التكيفية؟

المراجع:

ايمان شعبان، نجلاء سعيد(٢٠٢٤).برامج وتطبيقات في الذكاء الاصطناعي وبيئات التعلم التكيفية: المركز العربي الأكاديمي:الطبعة الاولي.٣٧-٣٩.

محمد عطية خميس (٢٠١٥). مصادر التعلم الإلكترونى: الأفراد والوسائط. ج.١ القاهرة: دار السحاب للطباعة والنشر والتوزيع.

محمد عطية خميس (٢٠١٦ -١٩ ٢٠ يوليو). بيئات التعلم الإلكترونى التكيفى. مؤتمر الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية بعنوان: تكنولوجيا التربية والتحديات العالمية للتعليم, القاهرة, -٢٣٧.

نبيل جاد عزمي، مروة المحمدي(٢٠٢٠).بيئات التعلم التكيفية.موسوعة تكنولوجيا التعليم :المجلد ١-٢٧٧.

ثانياً : المراجع الأجنبية Foreign References:

- Alibali ، M. W. ، Nathan ، M. J. ، Wolfgram ، M. S. ، Church ، R. B. ، Jacobs ، S. A. ، Johnson Martinez ، C. ، & Knuth ، E. J. (2014). How teachers link ideas in mathematics instruction using

speech and gesture: *A corpus analysis. Cognition and Instruction,32*(1) ، 65-100.

- AlMamun, M. A., Lawrie, G., & Wright, T. (2020*).* Instructional design of scaffolded online learning modules for self-directed and inquiry-based learning environments. *Computers & Education*, 144, 103695.

- Avishay, friendlier. (2018, September). *Teachers Training Micro-Learning Innovative Model: Opportunities and Challenges*. In 2018 Learning With MOOCS (LWMOOCS). 63-65. IEEE.

- Baker, R. (2010). Pedagogies and Digital Content in the Australian School Sector, Sydney, Education Services Australia.

- Bekmuza, Aitchanov. (2012). Micro learning of web fundamentals based on mobile learning*, International Journal of Computer Science Issues.*

- Bembenutty, H .(2011). Meaninofiil and maladaptive homework practices The role of self-efficacy and self-regulation. *Journal of Advanced academics, 22*(3) ، 448-473.

- Buchem, I., & Hamelmann, H. (2010). *Microlearning: A Strategy for Ongoing Professional Development*. eLearning Papers, 1-15.

- Busse, J., & Schumann, M. (2021, July). Towards a Pedagogical Pattern Language for Micro Learning in Enterprises. In 26th *European Conference on Pattern Languages of Programs* , 1-8.

- Brusilovsky, Peter. (2003). Adaptive navigation support in educational hypermedia: the role of student knowledge level and the case for meta-adaptation. *British Journal of Educational Technology, 34*(4), 487-497.

- Brusilovsky, Peter. (2007). Adaptive navigation support. *The adaptive web*, 263-290.

- Brusilovsky, Peter. (2007). User models for adaptive hypermedia and adaptive educational systems. In *The adaptive web* (pp. 3-53). Springer.

- Carpenter, S., & Toftness, A. (2017). The effect of prequestions on learning from video presentations. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition,6*(1), 104-109.

- Chang, C. Y., Chien, Y. T., Chiang, C. Y., Lin,M. C., & Lai, H. C. (2013).Embodying gesturebased multimedia to improve learning.*British Journal of Educational Technology* ، *44*(1) ، E5-E9.

- Chao, K. J., Huang, H. W., Fang, W. C., & Chen, N. S. (2013). Embodied play to learn: Exploring kinect-facilitated memory performance. *British Journal of Educational Technology, 44*(5),151-155.

- Chao, K.-J., Huang, H.-W., Fang, W.-C.,& Chen, N. S. (2013). Embodied play to learn: Exploring Kinect-facilitated memory performance. *British Journal of Educational Technology,44*(5), E151-E155. doi:10.1111/bjet.12018.

- Chen, Y. (2015). *Perceptions of E-books Among Students and Instructors in Higher Education* [Doctoral dissertation]، Concordia University).

- Chirapa, N. & Benjaporn, S. (2010 ، June 21-23). Assessing Computer Knowledge Using Video-Based Signer Computer with Examination Text Based. *An International Symposium Technology and Deaf Education: Exploring Instructional and Access Technologies*, Rochester, NY, from http://www.rit.edu/-w-tecsym/papers/2010 /T2D.pdf

- Cisco, A. (2011). Video: How Interactivity and Rich Media Change Teaching and Learning Retrived in October 2018 from:

http//cisco.com/web/strategy/docs/education/K12_Video_WP_final.pdf.

Coakley, D. Roisin. G, Neill (2017). *Micro-learning. Adopting Digital Pedagogies to Facilitate Technology-Enhanced Teaching and learning for CPD*, Department of Technology Enhanced Learning, Cork Institute of Technology ،Bishops town, Cork, Ireland Springer Nature Singapore. Conference, June 23-24, 2005, Innsbruck, Austria. retrieved June 16, 2010 from http://www.microlearning.org/micropapers/ML proc 2005 mozel.pdf